

Projet AD Stadium Company

U5

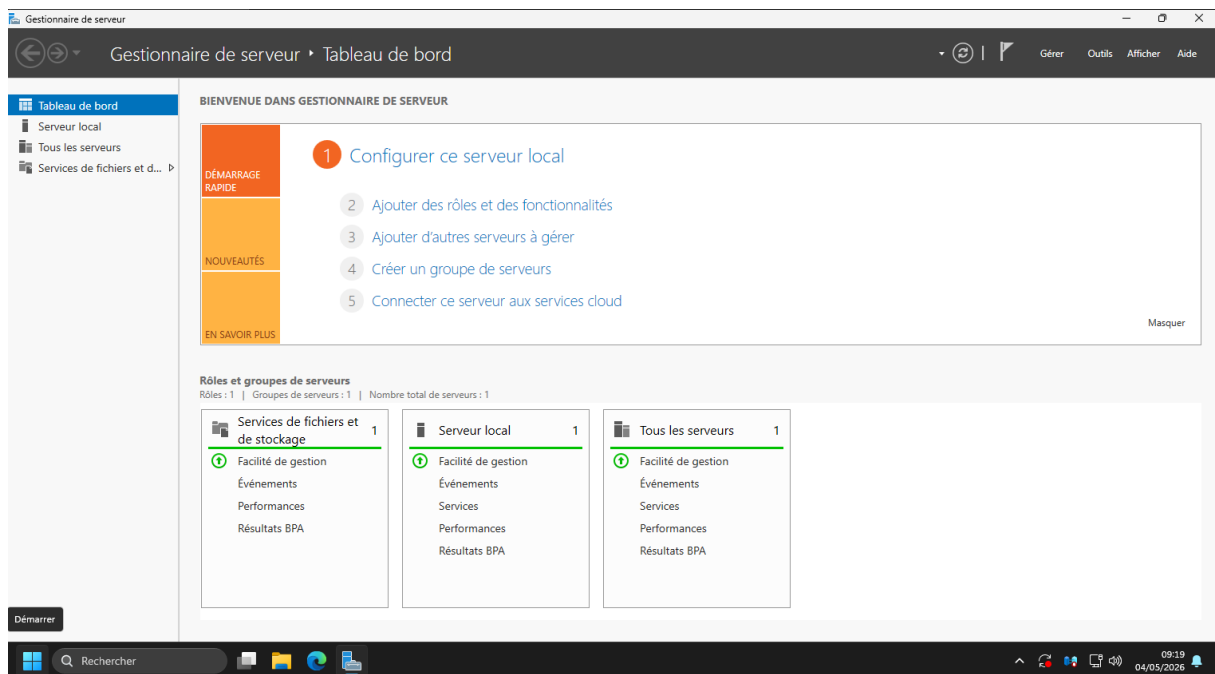
Table des matières

1-	Introduction à Windows Server.....	3
2-	Installation d'un serveur DNS	4
2.1 -	Installation du rôle DNS	4
2.2 -	Configuration du serveur DNS	11
2.3 -	Configuration d'une zone DNS	14
2.4 -	Configuration d'une zone inverse DNS	18
2.5 -	Transfert de zone	21
3-	Installation du contrôleur de domaine	22
3.1 -	Installation du rôle ADDS.....	22
3.2 -	Configuration du contrôleur de domaine	25
4 -	Ajout d'un utilisateur dans le domaine.....	30
5 -	Ajout d'un PC dans le domaine.....	32
6 -	Ajout des Unités d'organisation (UO)	37
7-	Ajout de groupes d'utilisateurs	40
7.1 -	Création des groupes globaux	40
7.2 -	Ajout des droits AGDLP	44
7.3 -	Création du dossier partagé avec les droits AGDLP.....	47
7.4 -	Vérification des droits d'accès	50
8-	Ajout du DHCP	54
8.1-	Installation du rôle DHCP	54
8.2 -	Création de la plage d'adresses IP	55
8.3 -	Vérification du fonctionnement du DHCP	57
9-	Ajout des Group Policy Objects (GPO)	61
9.1 -	Création des GPO	61
9.2 -	Test des GPO	67
10-	Ajout de GLPI	70
10.1 -	Configuration de la VM	70
10.2 -	Configuration de la liaison LDAP dans GLPI	73
10.3 -	Importation des utilisateurs	78
10.4 -	Test de connexion GLPI.....	81
11-	Création des VLANs	82
12-	Ajout d'un pare-feu pfSense dans le domaine	83
12.1 -	Installation d'une VM pfSense	83
12.2 -	Connexion à pfSense depuis la machine physique	91

12.3 – Configuration du VLAN_CLIENT dans pfSense	95
13 – Correction du masque de sous-réseau du VLAN_SERVEURS.....	100
14 - Configuration de la connexion internet sur VLAN_SERVEURS.....	102

1-Introduction à Windows Server

Windows Server est un système d'exploitation permettant l'administration d'un réseau informatique :



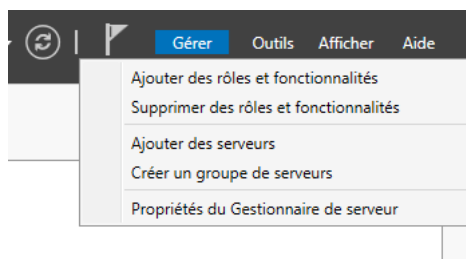
Plusieurs services sont disponibles dans Windows Server tels que DHCP, DNS, Stockage de fichiers, Contrôleur de Domaine

Nous allons installer un domaine Active Directory ainsi que plusieurs de ces fonctionnalités durant ce TP

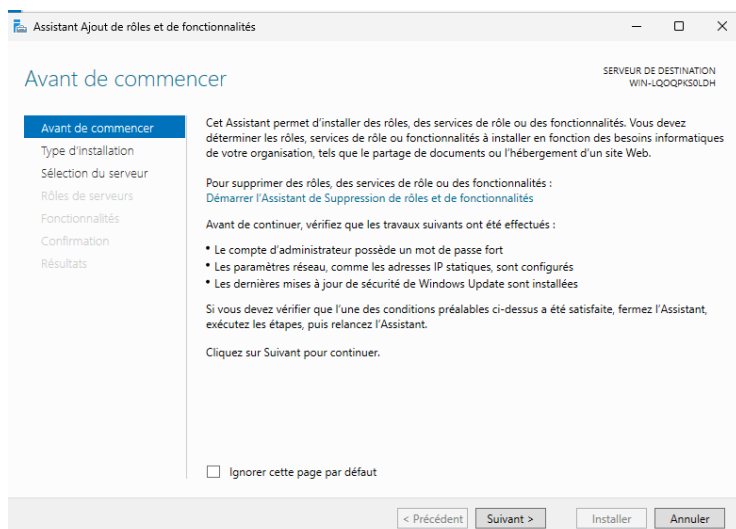
2-Installation d'un serveur DNS

2.1 - Installation du rôle DNS

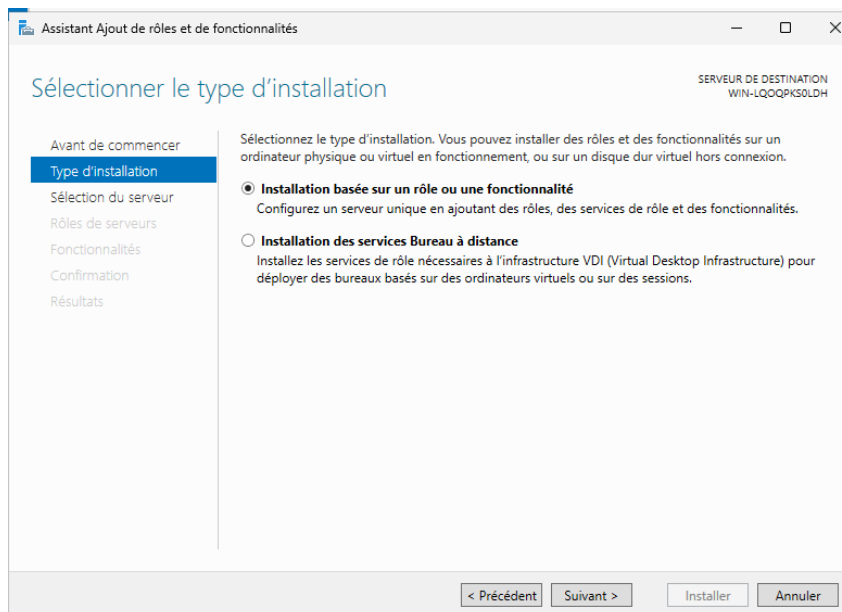
On commence par cliquer sur « ajouter des rôles ou fonctionnalités » :



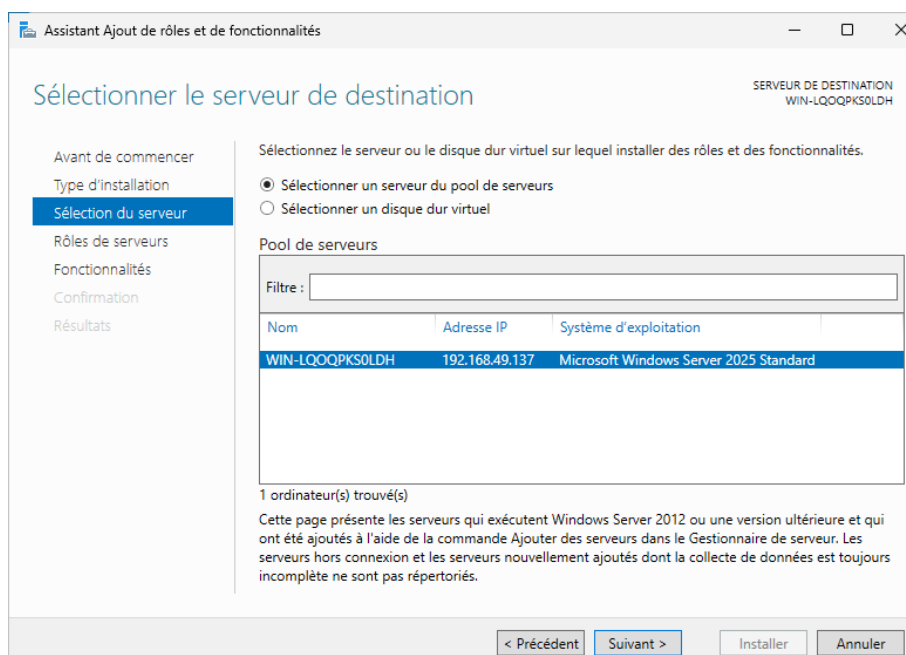
La fenêtre suivante s'ouvre :



On renseigne le type d'installation :



Le serveur de destination est notre VM Windows Server :



Dans la fenêtre « Rôles », on clique sur « serveur DNS » :

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVER DE DESTINATION
WIN-LQOQPKSOLDH

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

☐ Accès à distance

☐ Attestation d'intégrité de l'appareil

☐ Hyper-V

☐ Serveur de télécopie

☐ Serveur DHCP

☒ Serveur DNS

☐ Serveur Web (IIS)

☐ Service Guardian hôte

☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)

☐ Services Bureau à distance

☐ Services d'activation en volume

☐ Services d'impression et de numérisation de documents

☐ Services de certificats Active Directory

☐ Services de déploiement Windows

☐ Services de domaine Active Directory

☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)

☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)

☐ Services de stratégie et d'accès réseau

Description

Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.

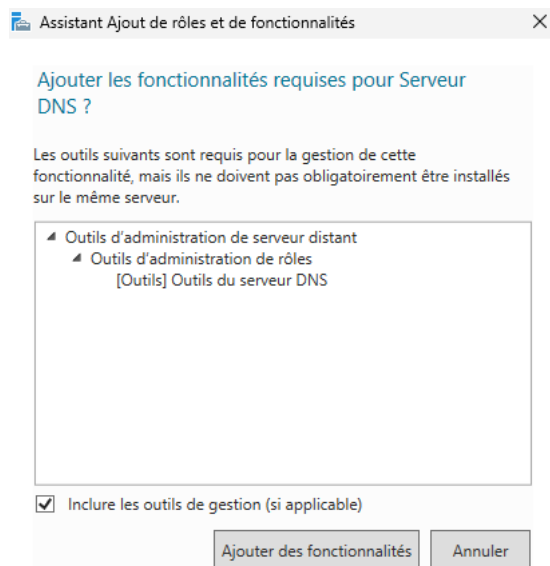
< Précédent

Suivant >

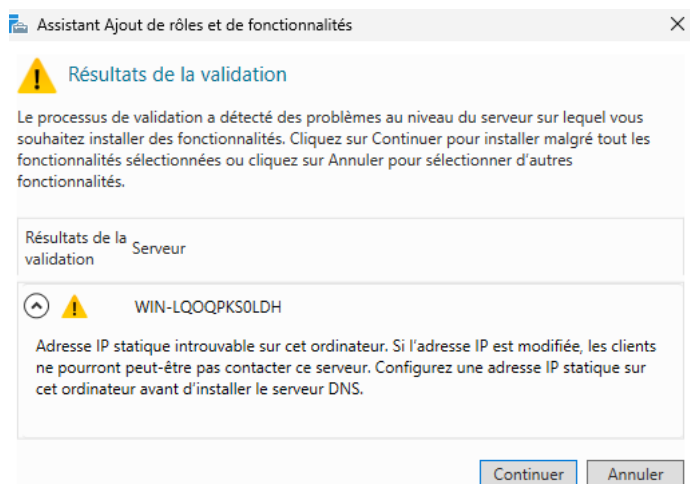
Installer

Annuler

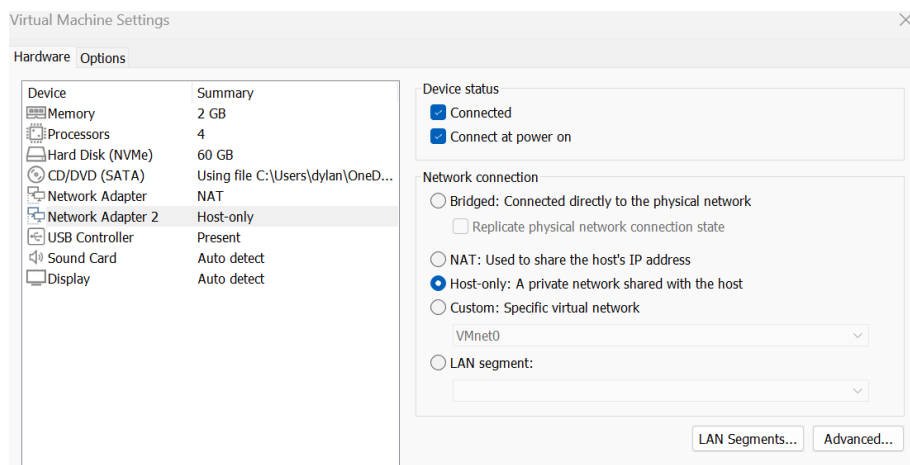
On installe les fonctionnalités requises :

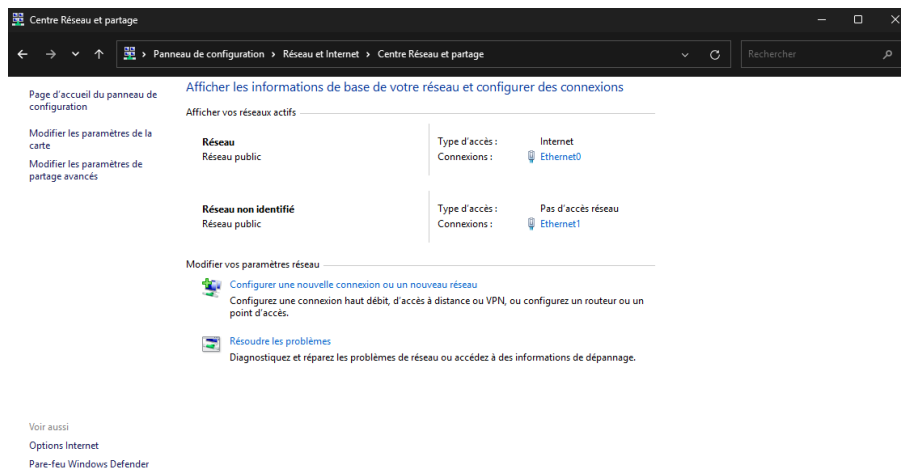


Une erreur apparait à l'écran :

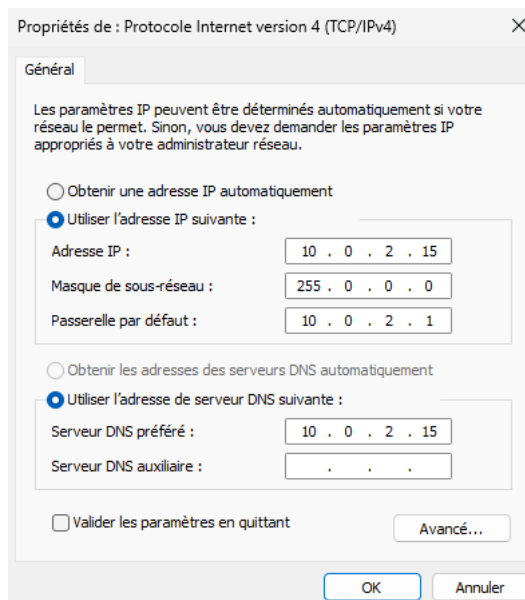


Il faut configurer une adresse IP statique pour notre serveur. On procède à la configuration d'une seconde carte réseau en mode statique sur notre serveur :



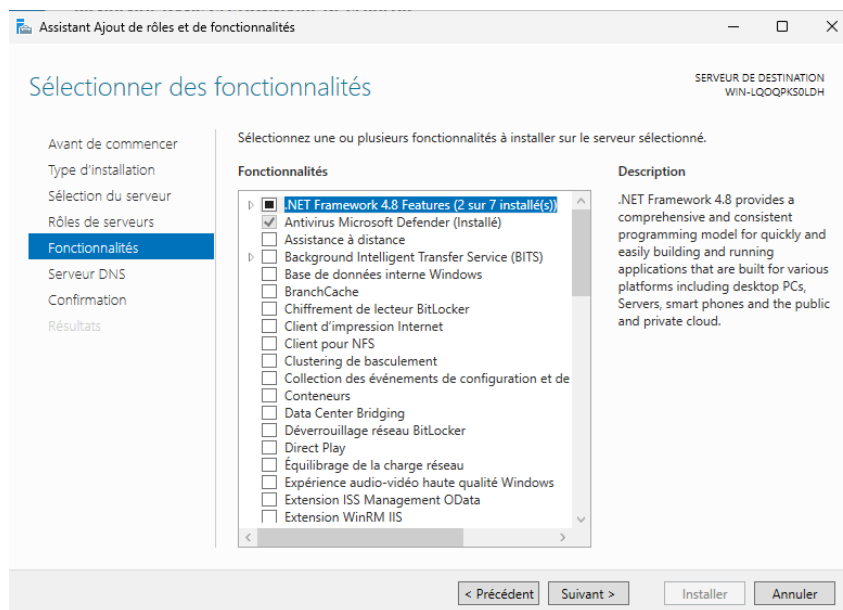


Nous avons désormais 2 cartes réseau. L'une en dynamique connectée à internet, l'autre en statique pour notre serveur DNS :

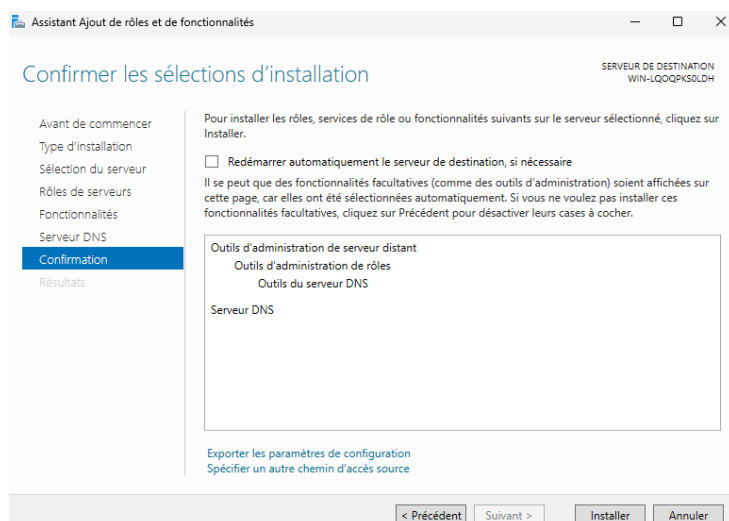
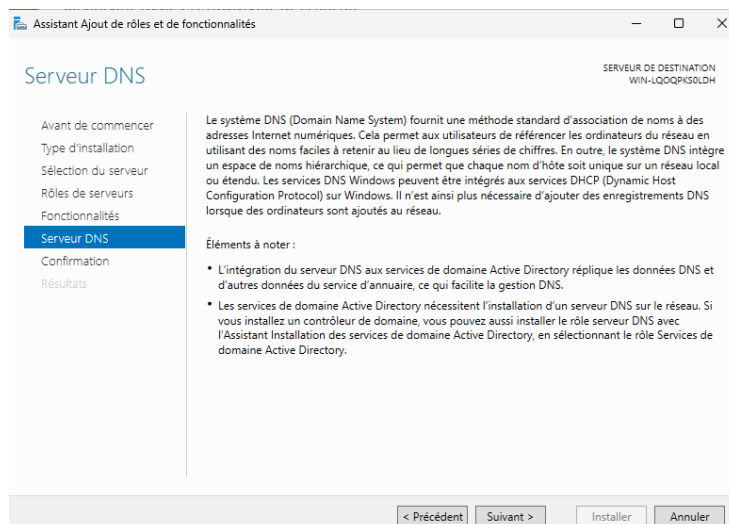


L'adresse IP de notre serveur DNS sera donc 10.0.2.15

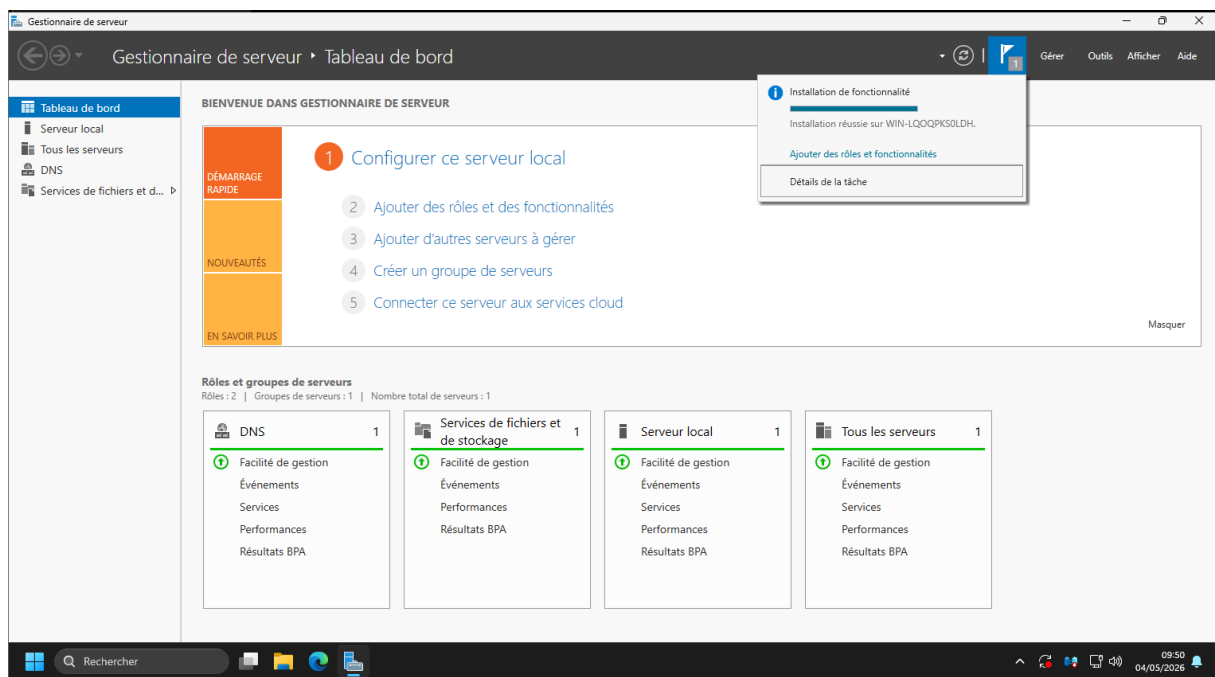
On passe ensuite sur l'écran « fonctionnalités » :



Nous pouvons ensuite procéder à l'installation du serveur DNS :



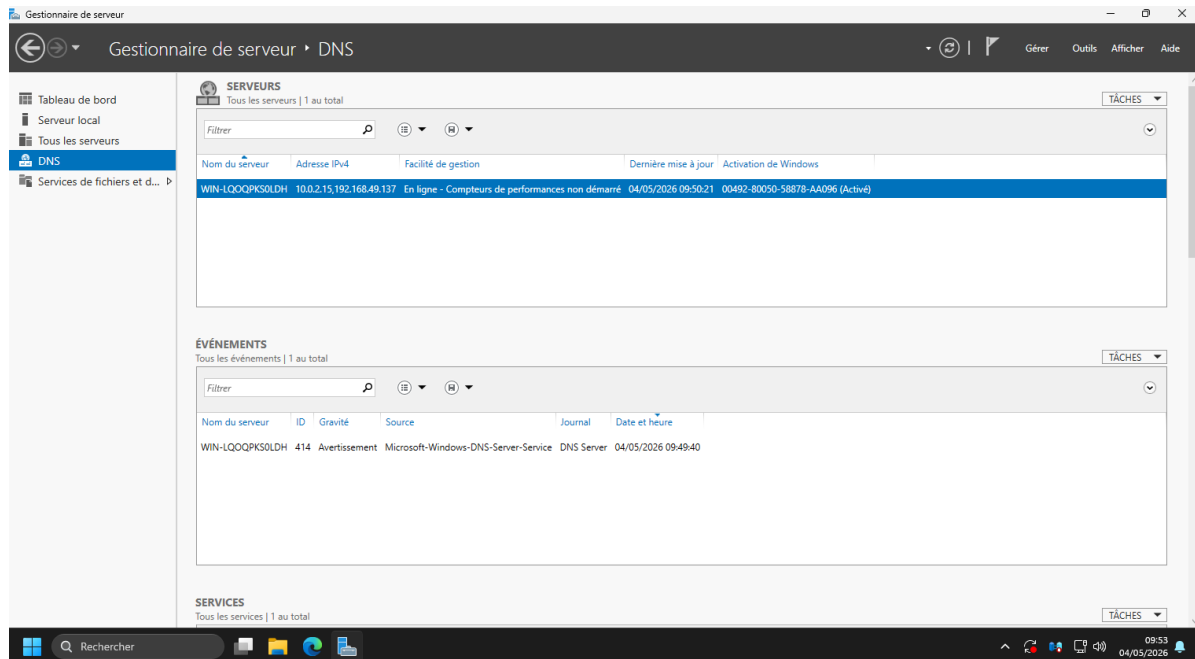
Notre serveur DNS à bien été installé :



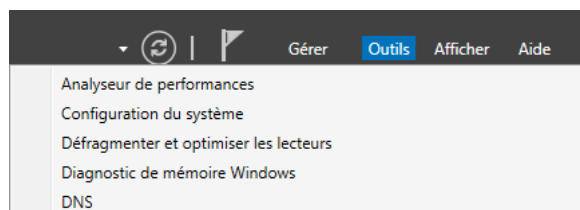
Nous pouvons désormais passer à la configuration du serveur

2.2 - Configuration du serveur DNS

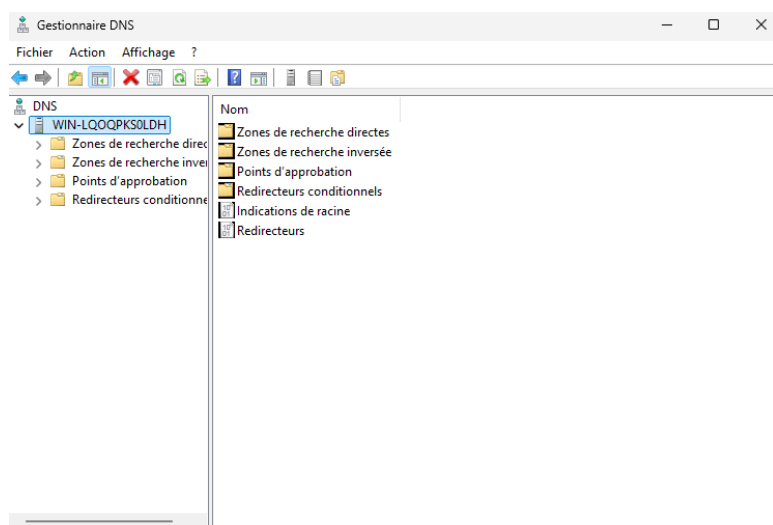
Maintenant que le service DNS est installé, on le voit bien apparaître dans le gestionnaire de serveur :



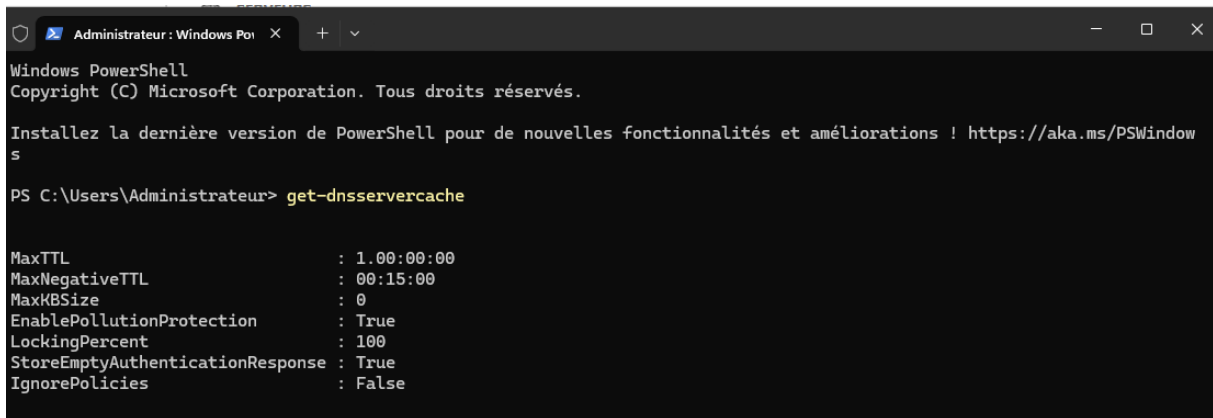
Allons dans « outils », « DNS » :



Une fenêtre « gestionnaire DNS » s'ouvre :



On peut vérifier la configuration du cache DNS dans powershell :



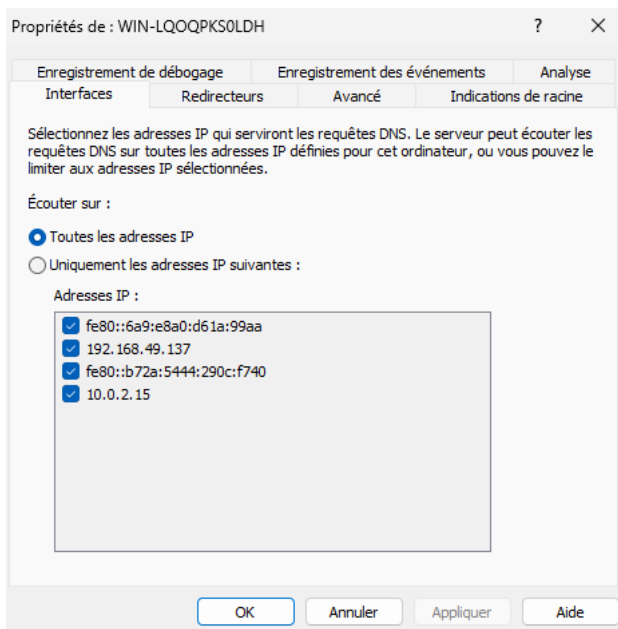
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

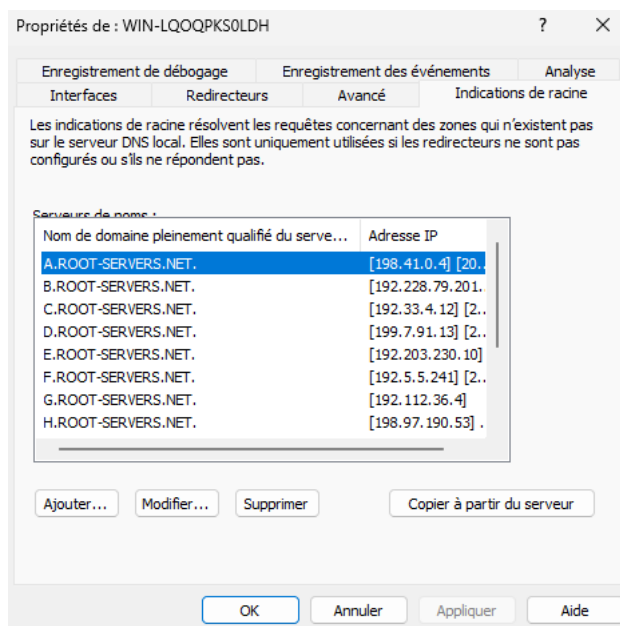
PS C:\Users\Administrateur> get-dnsservercache

MaxTTL                : 1.00:00:00
MaxNegativeTTL         : 00:15:00
MaxKBSize              : 0
EnablePollutionProtection : True
LockingPercent         : 100
StoreEmptyAuthenticationResponse : True
IgnorePolicies         : False
```

Dans les propriétés de notre serveur DNS, on vérifie que le DNS soit configuré sur toutes les adresses IP :



On vérifie également que les serveurs DNS racine sont bien configurés :



Les serveurs racines seront sollicités par notre serveur DNS lors des requêtes

Testons désormais notre serveur DNS avec `www.example.com` :

```
Administrateur : Windows Po...
Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindow
s

PS C:\Users\Administrateur> nslookup - 10.0.2.15
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur par défaut : UnKnown
Address: 10.0.2.15

> www.example.com
Serveur : UnKnown
Address: 10.0.2.15

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Le délai de la requête sur UnKnown est dépassé.
> www.example.com
Serveur : UnKnown
Address: 10.0.2.15

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : www.example.com
Addresses: 2606:4700:10::6814:179a
           2606:4700:10::ac42:93f3
           104.20.23.154
           172.66.147.243
```

Le domaine `www.example.com` n'est pas configuré dans notre serveur. Notre serveur va donc interroger les serveurs racine jusqu'à trouver le domaine `example.com`

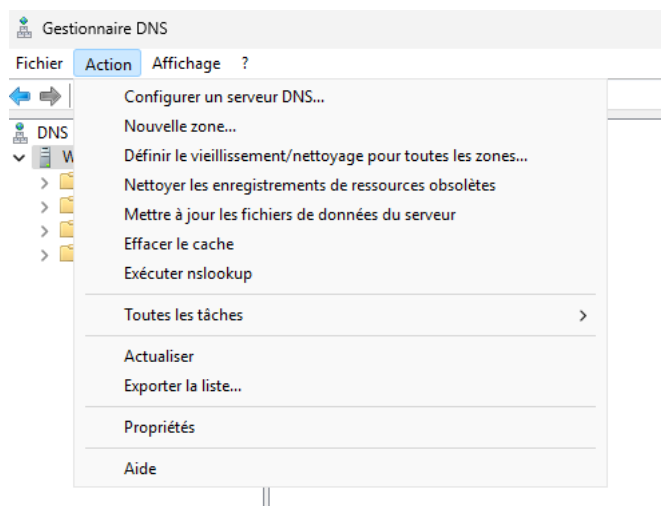
La réponse de notre serveur est donc « non-autoritaire » car elle provient d'un autre serveur.

Pour obtenir des réponses fiables, il faut configurer une zone DNS

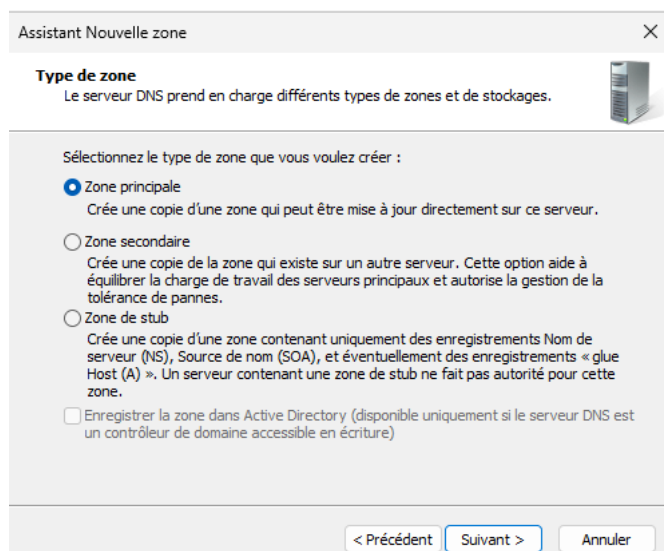
2.3 - Configuration d'une zone DNS

Une zone de transfert permet d'associer un nom à une adresse IP. Les noms de domaine sont plus simples à retenir que les adresses IP. De plus, les adresses IP peuvent être amenées à changer au fil du temps.

Commençons donc la configuration d'une nouvelle zone. On clique sur « action », « nouvelle zone » :



On configure une zone principale :



Assistant Nouvelle zone

Zone de recherche directe ou inversée
Vous pouvez utiliser une zone pour les recherches directes ou inversées.

Sélectionnez le type de zone de recherche que vous voulez créer :

☒ Zone de recherche directe
Une zone de recherche directe traduit les noms DNS en adresses IP et fournit des informations sur les services réseau disponibles.

☐ Zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

< Précédent Suivant > Annuler

On nomme la zone « gift.ltd » :

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :
gift.ltd

< Précédent Suivant > Annuler

On crée donc un nouveau fichier de zone pour notre DNS :

Assistant Nouvelle zone

Fichier zone
Vous pouvez créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier copié à partir d'un autre serveur DNS.

Voulez-vous créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier existant que vous avez copié à partir d'un autre serveur DNS ?

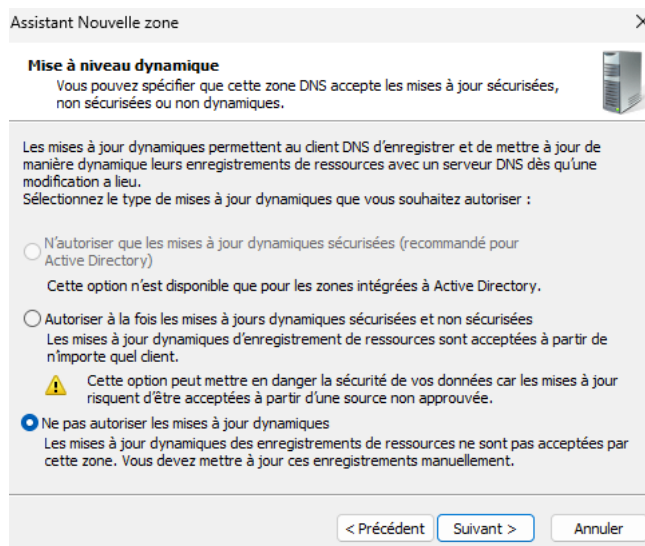
☒ Créer un nouveau fichier nommé :
gift.ltd.dns

☐ Utiliser un fichier existant :
[]

Pour utiliser ce fichier existant, vérifiez qu'il a été copié dans le dossier %SystemRoot%\system32\dns sur ce serveur, puis cliquez sur Suivant.

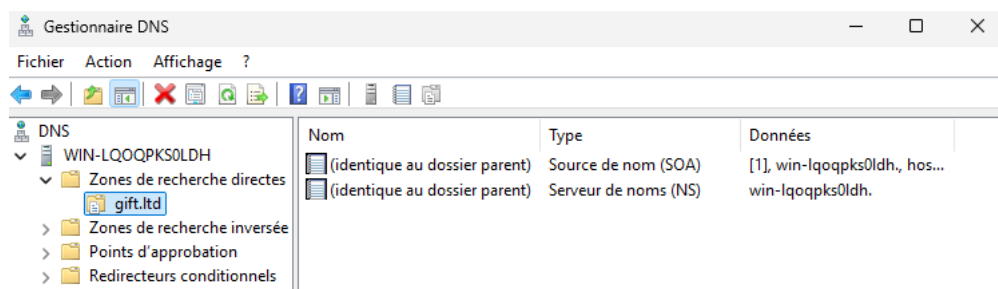
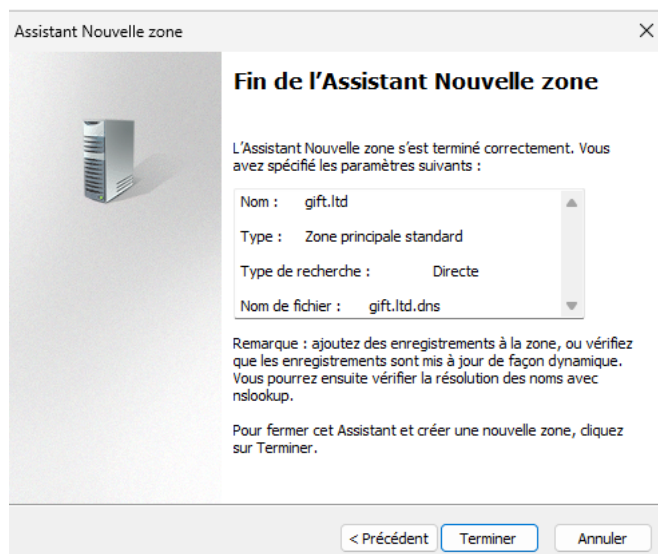
< Précédent Suivant > Annuler

On désactive les MAJ dynamiques :

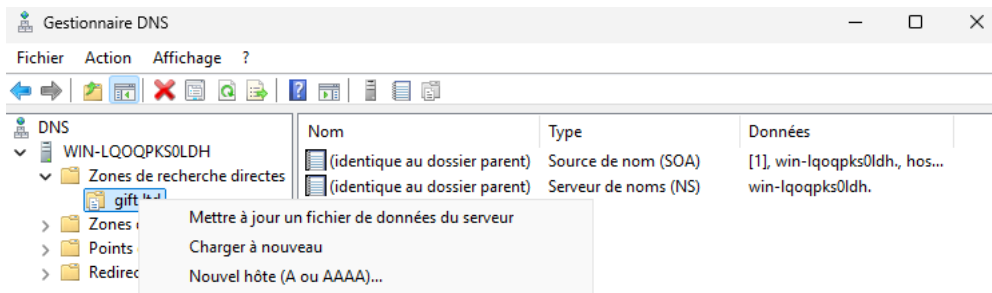


Laisser les MAJ dynamiques activées permet aux utilisateurs de modifier les adresses IP enregistrées. Un utilisateur malveillant pourrait donc modifier la configuration pour faire rediriger le DNS vers un autre serveur. Par mesure de sécurité, on préfère donc désactiver l'option.

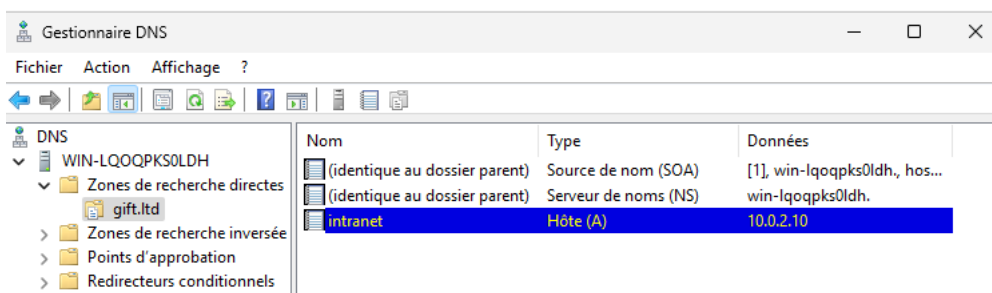
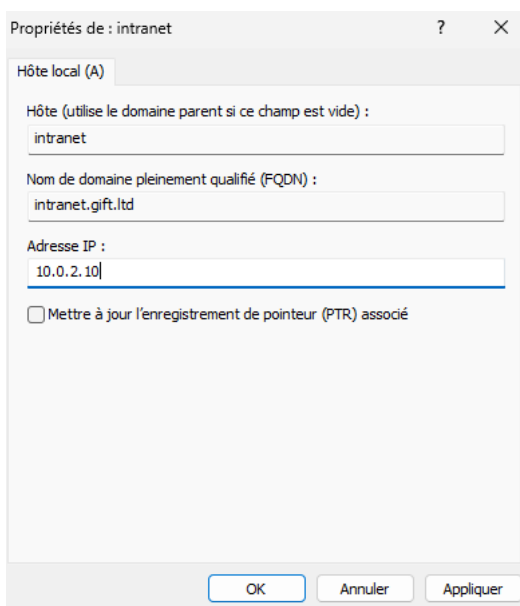
Nous avons terminé la configuration de notre zone :



Il nous reste à ajouter l'enregistrement DNS dans notre zone. Pour cela, on choisit l'option « nouvel hôte » :



On renseigne ensuite le nom de domaine ainsi que l'adresse IP associée :



Nous avons désormais attribué un nom de domaine « intranet » à l'adresse IP 10.0.2.15

Vérifions cela depuis powershell :

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup intranet.gift.ltd 10.0.2.15
Serveur : Unknown
Address: 10.0.2.15

Nom : intranet.gift.ltd
Address: 10.0.2.10
```

L'enregistrement DNS fonctionne correctement

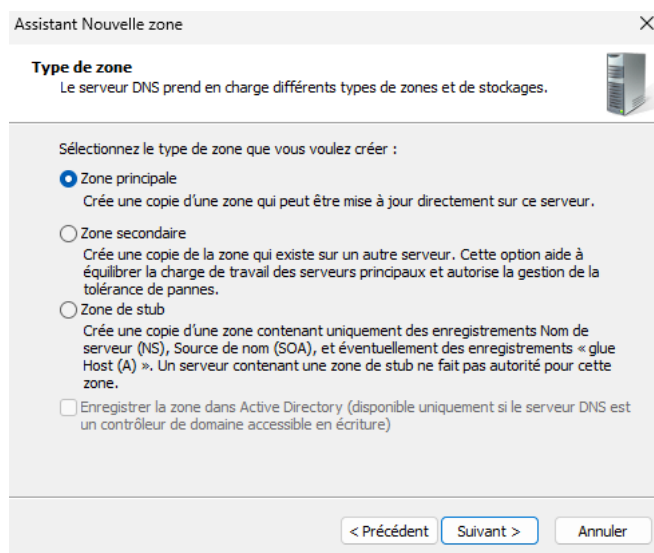
2.4 - Configuration d'une zone inverse DNS

La zone inverse associe une adresse IP à un nom. C'est l'inverse d'une zone forward. Elle permet de confirmer que le nom choisi dans une zone forward est bien associé à l'adresse IP, et d'interroger un DNS sur une adresse IP.

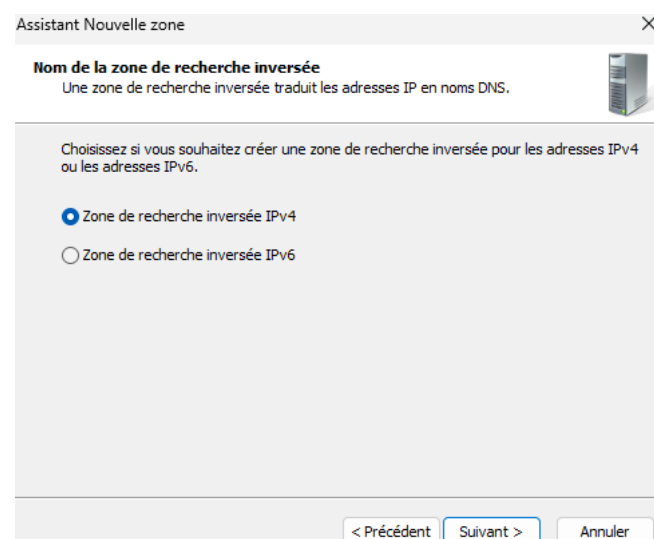
En effet, lorsque l'on ping 10.0.2.10, il ne reconnaît pas son nom :

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 10.0.2.10  
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.10 avec 32 octets de données :
```

On crée donc une nouvelle zone principale :



IPv4 :



Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

10 . 0 . 2 .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

2.0.10.in-addr.arpa

< Précédent Suivant > Annuler

La nouvelle zone inversée est créé :

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 2.0.10.in-addr.arpa

Type : Zone principale standard

Type de recherche : Inversée

Nom de fichier : 2.0.10.in-addr.arpa.dns

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

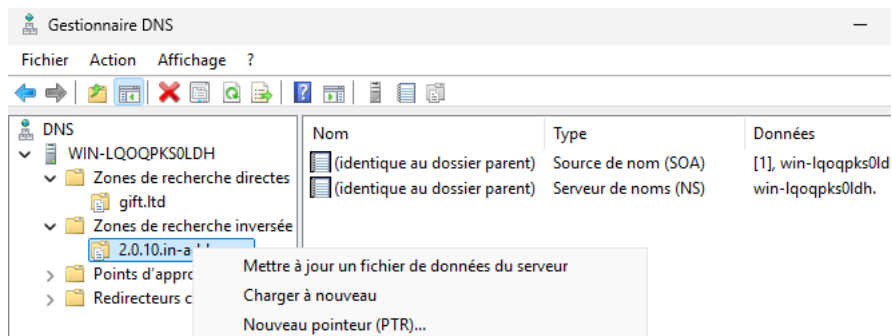
< Précédent Terminer Annuler

Gestionnaire DNS

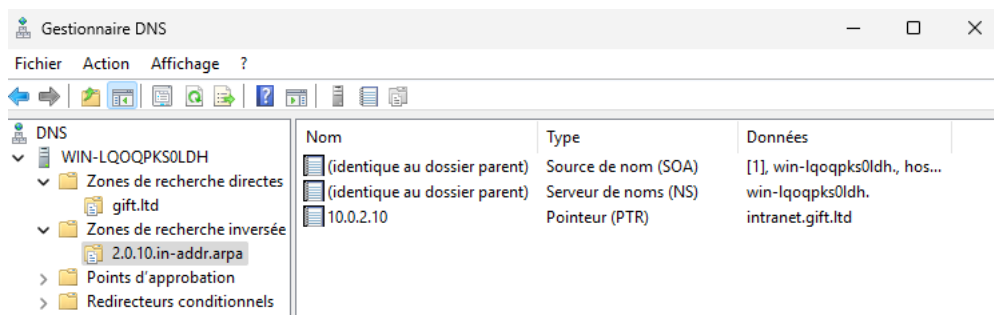
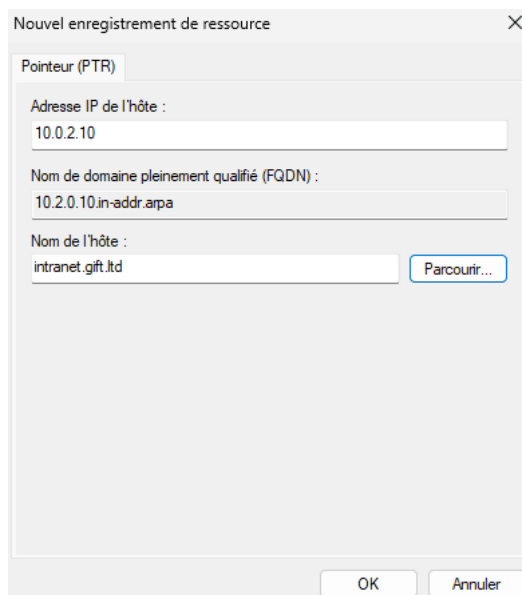
Fichier Action Affichage ?

DNS	Nom	Type	Données
WIN-LQOQPKS0LDH	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], win-lqoqps0ldh, hos...
Zones de recherche directes	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-lqoqps0ldh.
gift.ltd			
Zones de recherche inversée			
2.0.10.in-addr.arpa			
Points d'approbation			
Redirecteurs conditionnels			

On ajoute ensuite un pointeur PTR :



On enregistre le nom « intranet » :



Vérifions désormais que nous pouvons identifier le nom « intranet » à partir de 10.0.2.10 :

```
PS C:\Users\Administrateur> ping -a 10.0.2.10
```

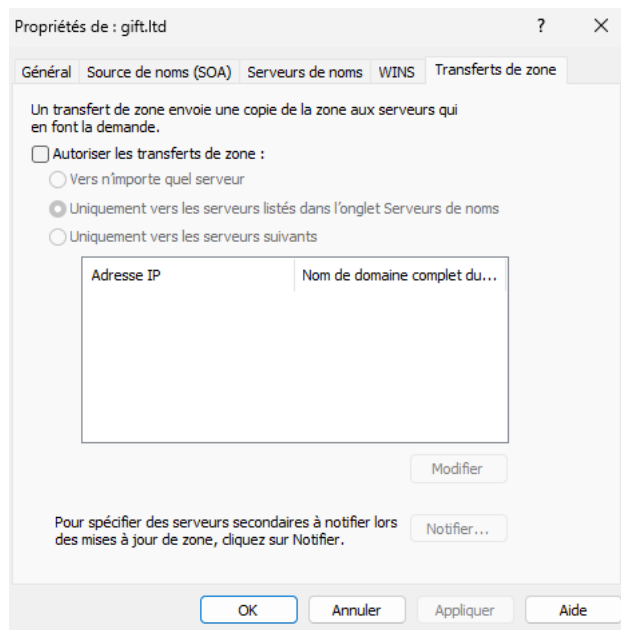
Envoi d'une requête 'ping' sur intranet.gift.ltd [10.0.2.10] avec 32 octets de données :

Désormais, nous pouvons retrouver le nom intranet depuis 10.0.2.10

2.5 - Transfert de zone

Le transfert de zone est une fonctionnalité qui permet l'envoi d'une copie de la zone vers un autre serveur. Cette fonctionnalité est utile si plusieurs serveurs DNS sont présents dans le réseau. Cependant, elle représente également une vulnérabilité face au risque de cyberattaque.

Nous allons donc vérifier la configuration du transfert de zone :



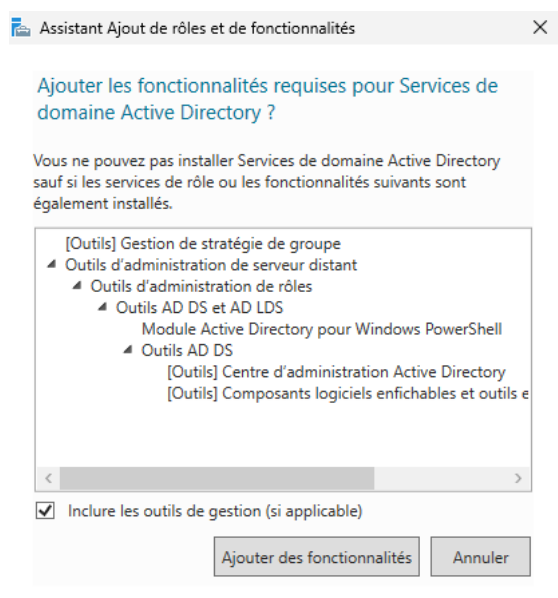
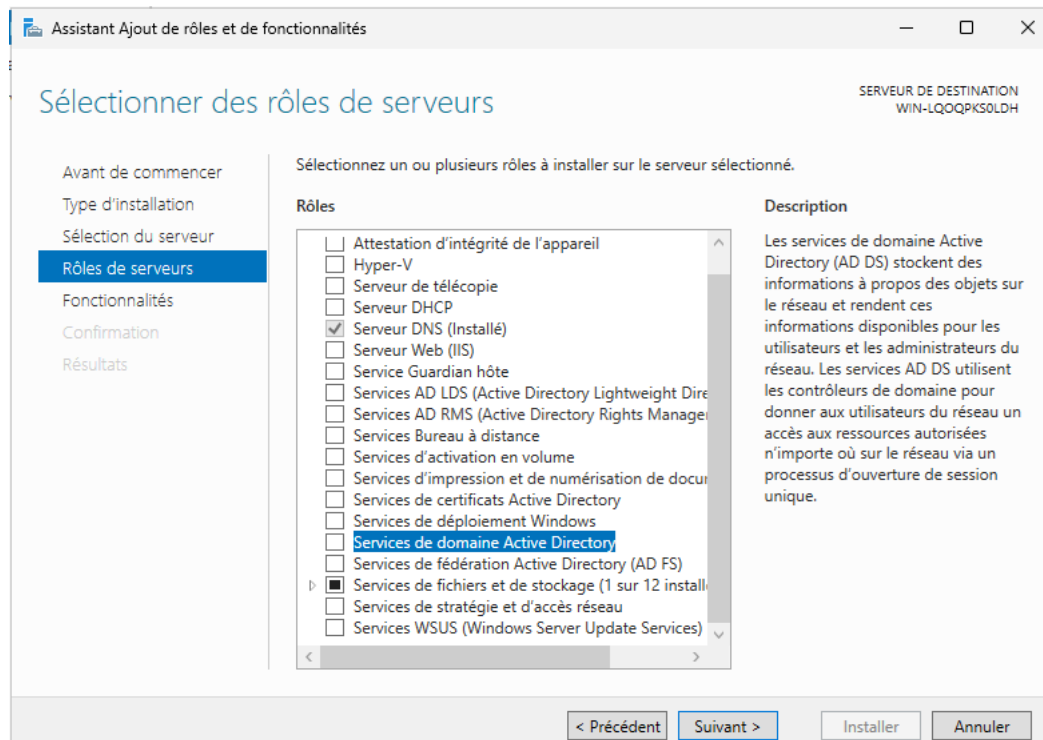
On préférera désactiver la fonctionnalité.

La configuration du serveur DNS est désormais terminée

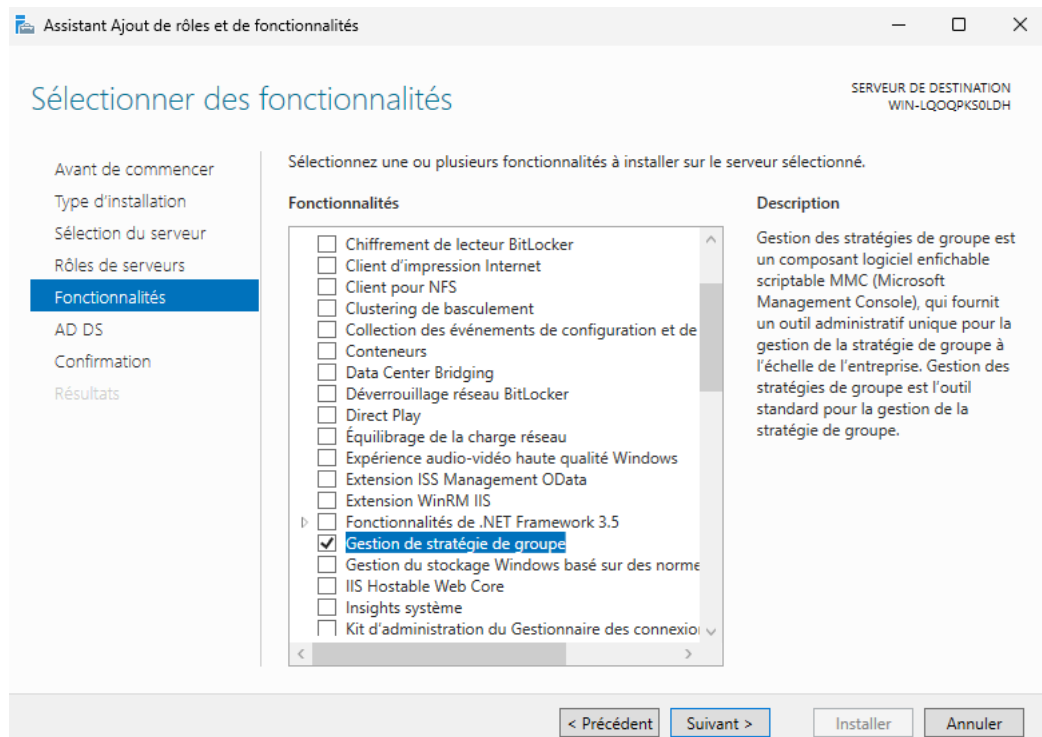
3-Installation du contrôleur de domaine

3.1 – Installation du rôle ADDS

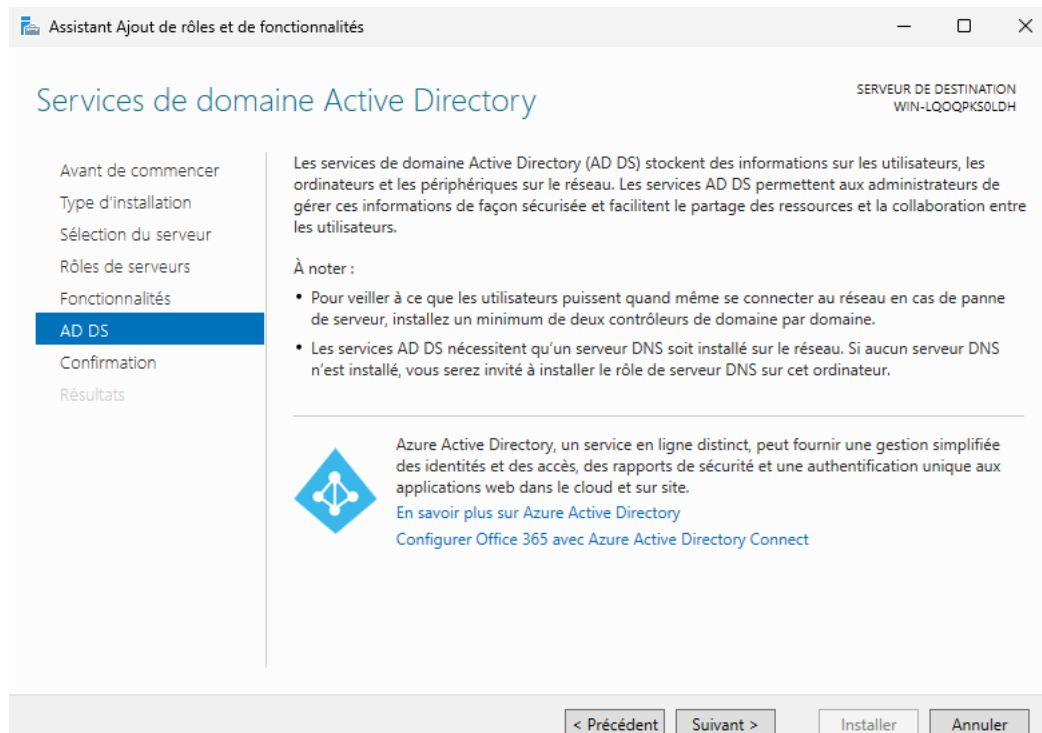
Nous allons maintenant installer un contrôleur de domaine. Pour cela, on commence par installer le rôle ADDS (Active Directory Domain Services) :



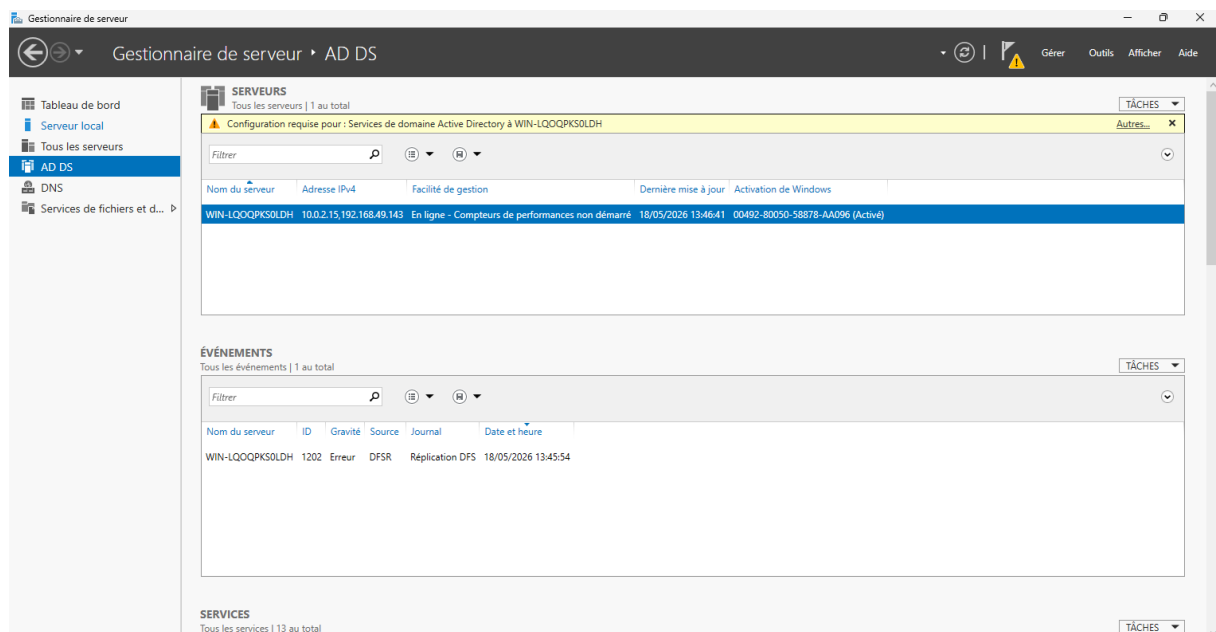
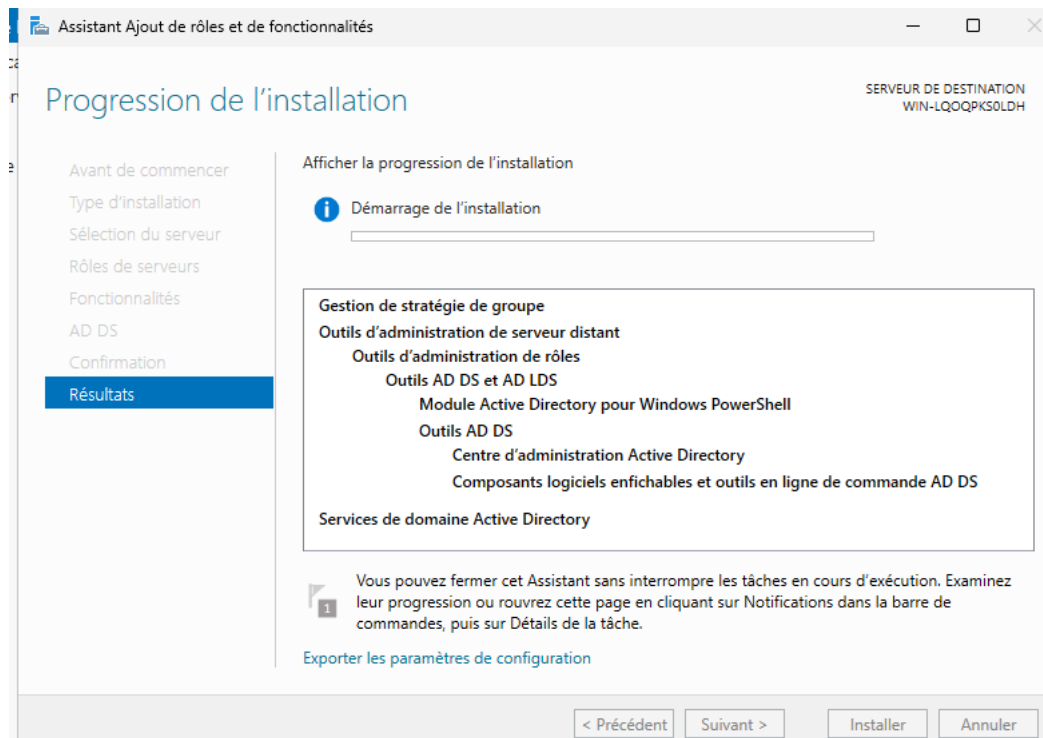
Pour les fonctionnalités, on vérifie que la fonctionnalité « Gestion de stratégie de groupe » est bien activée :



L'utilisation de ADDS requiert un serveur DNS. Celui-ci a été installé précédemment :



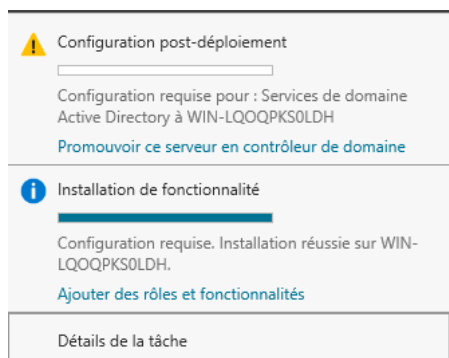
On peut ensuite commencer l'installation :



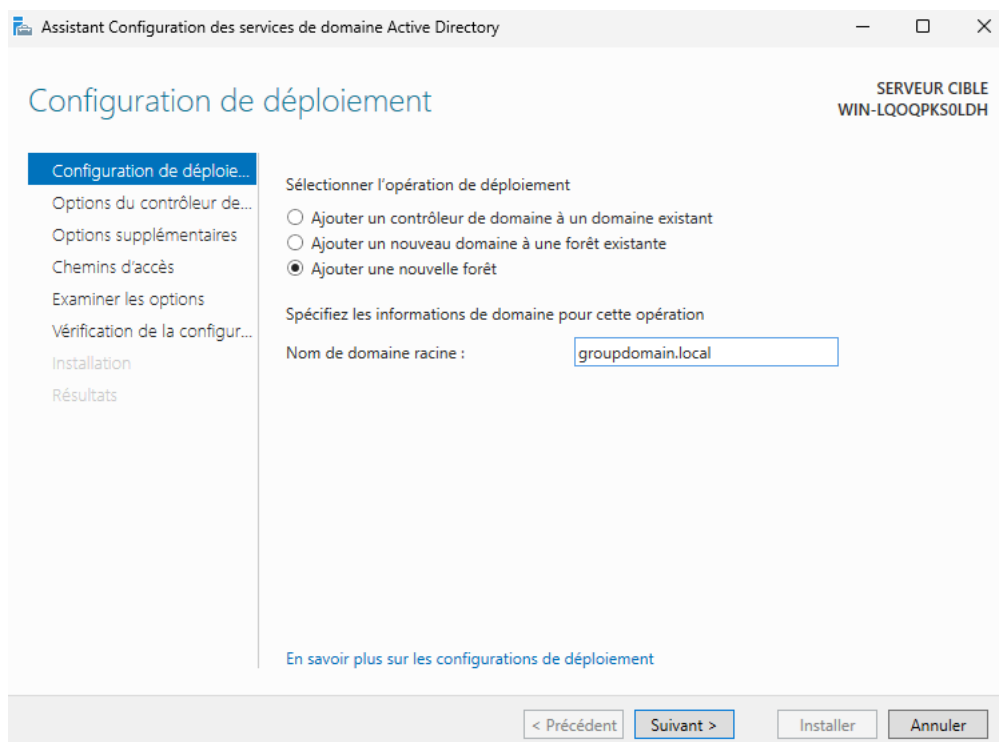
Notre contrôleur de domaine est désormais installé. Nous allons maintenant le configurer.

3.2 – Configuration du contrôleur de domaine

Nous devons définir notre serveur en tant que « contrôleur de domaine » :



On crée une nouvelle forêt « groupdomain.local » :



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-LQOQPKSOLDH

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2025

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2025

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
WIN-LQOQPKSOLDH

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☒ Créer une délégation DNS

Informations d'identification pour la création de délégation

<Aucune information d'identification fournie> [Modifier...](#)

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
WIN-LQOQPKSOLDH

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
WIN-LQOQPKSOLDH

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : ...

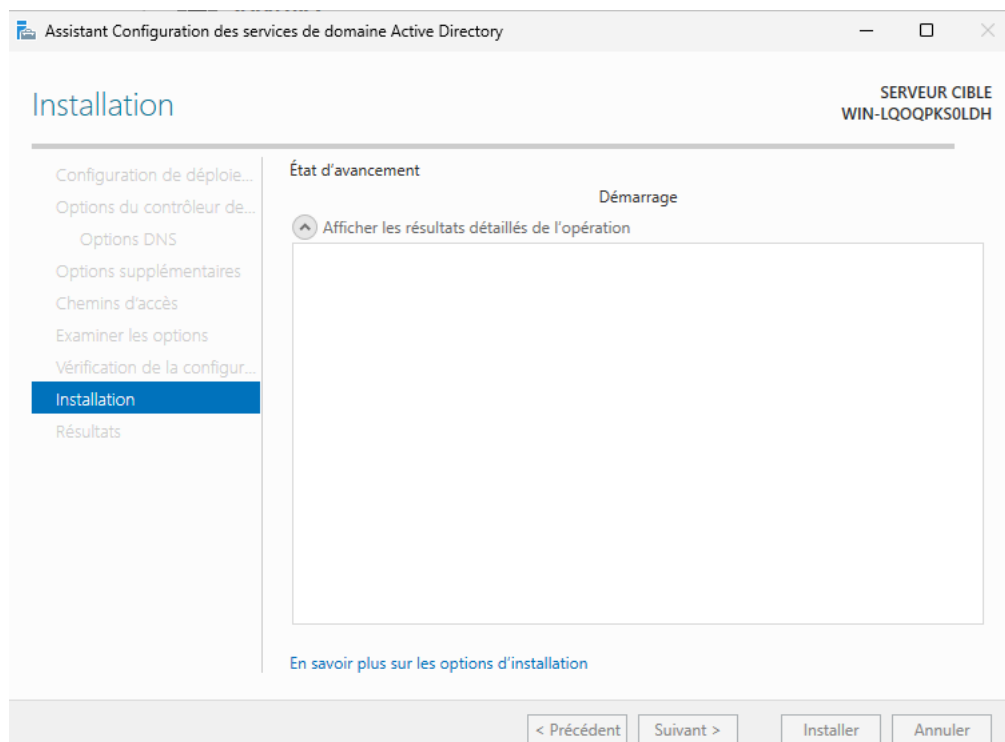
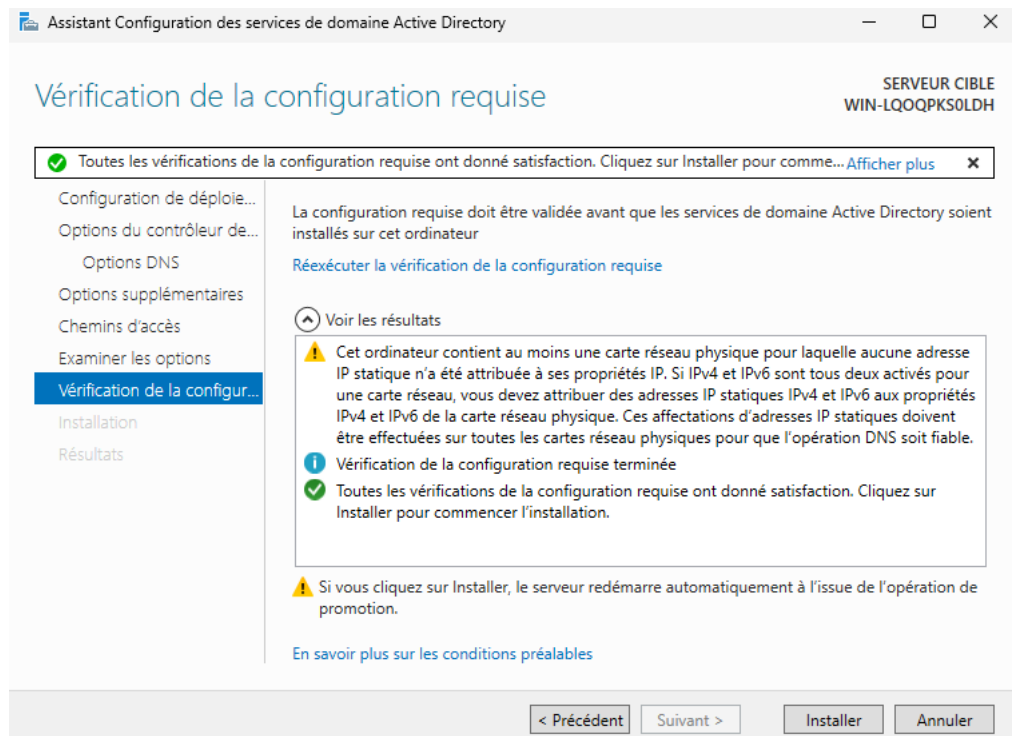
Dossier des fichiers journaux : ...

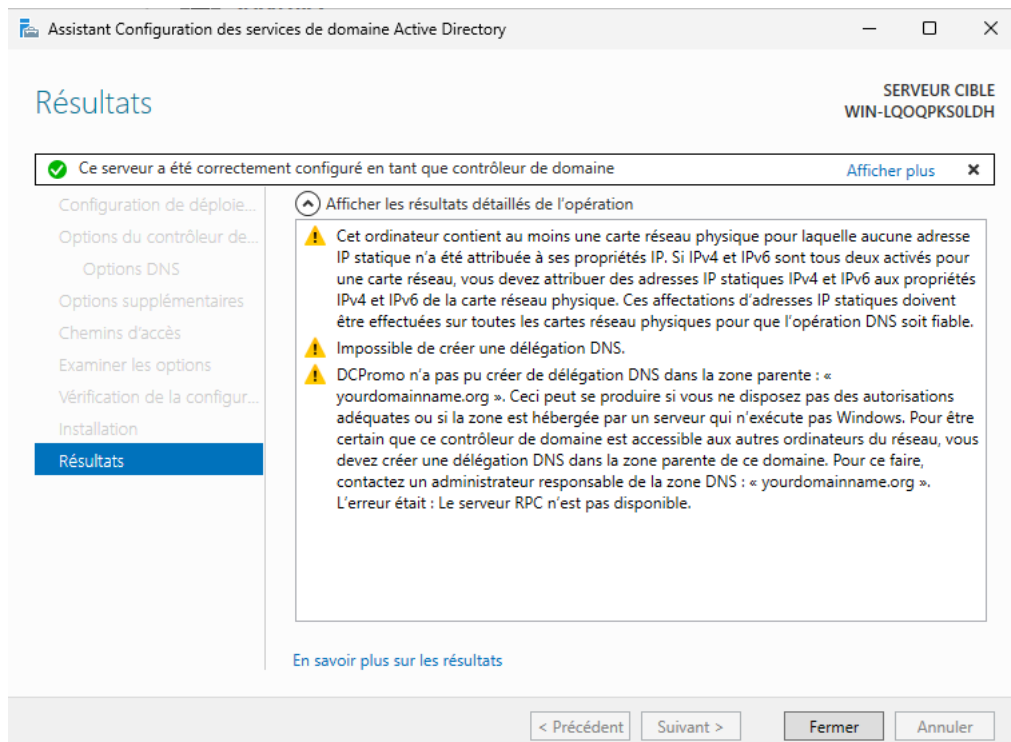
Dossier SYSVOL : ...

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

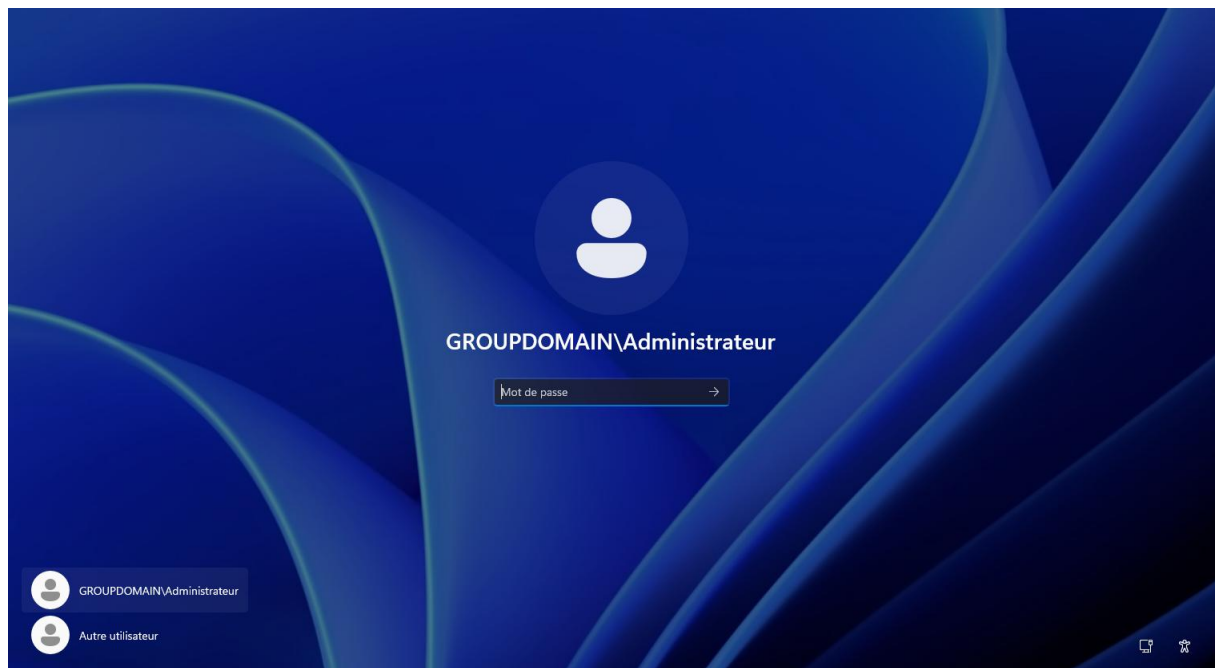
On peut débiter l'installation :





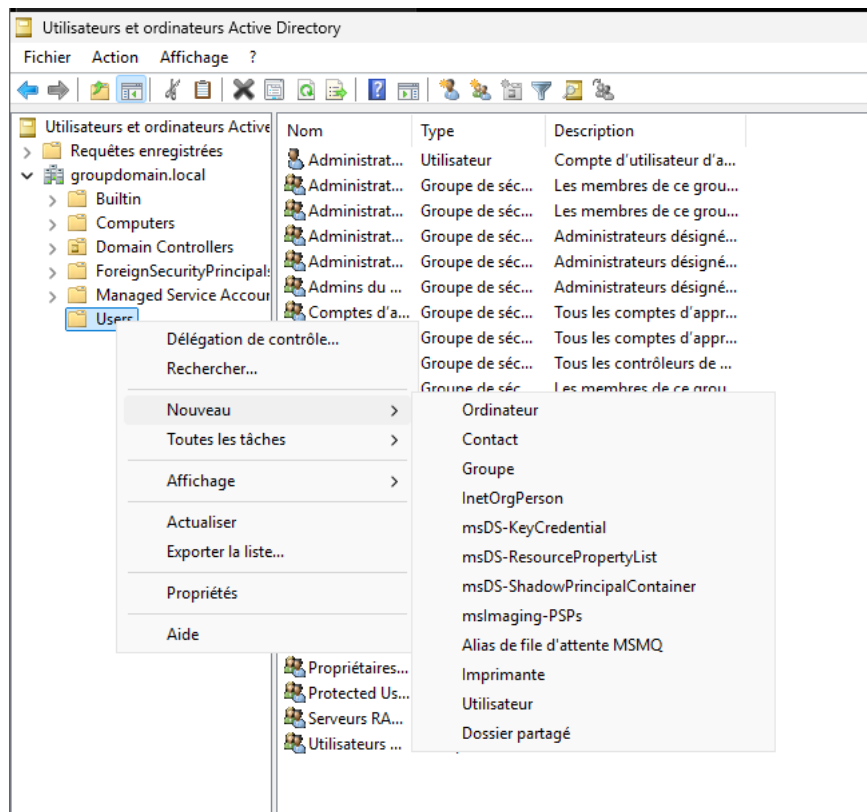
L'installation est terminée

Désormais, notre PC est bien dans le domaine :



4 – Ajout d'un utilisateur dans le domaine

Nous allons maintenant rajouter un utilisateur dans le domaine :



On définit le nom, prénom, le nom de la session ainsi qu'un mot de passe :

The screenshot shows the 'Nouvel objet - Utilisateur' dialog box. The 'Créer dans' field is set to 'groupdomain.local/Users'. The 'Prénom' field is 'Dylan', 'Initiales' is empty. The 'Nom' field is 'Spinelli', and 'Nom complet' is 'Dylan Spinelli'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur' field is 'dylan.spinelli', and the domain dropdown is '@groupdomain.local'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000)' field is 'GROUPDOMAIN\'. The 'dylan.spinelli' field is also present. At the bottom, there are buttons for '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : groupdomain.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : groupdomain.local/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Dylan Spinelli

Nom de connexion de l'utilisateur : dylan.spinelli@groupdomain.local

< Précédent Terminer Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

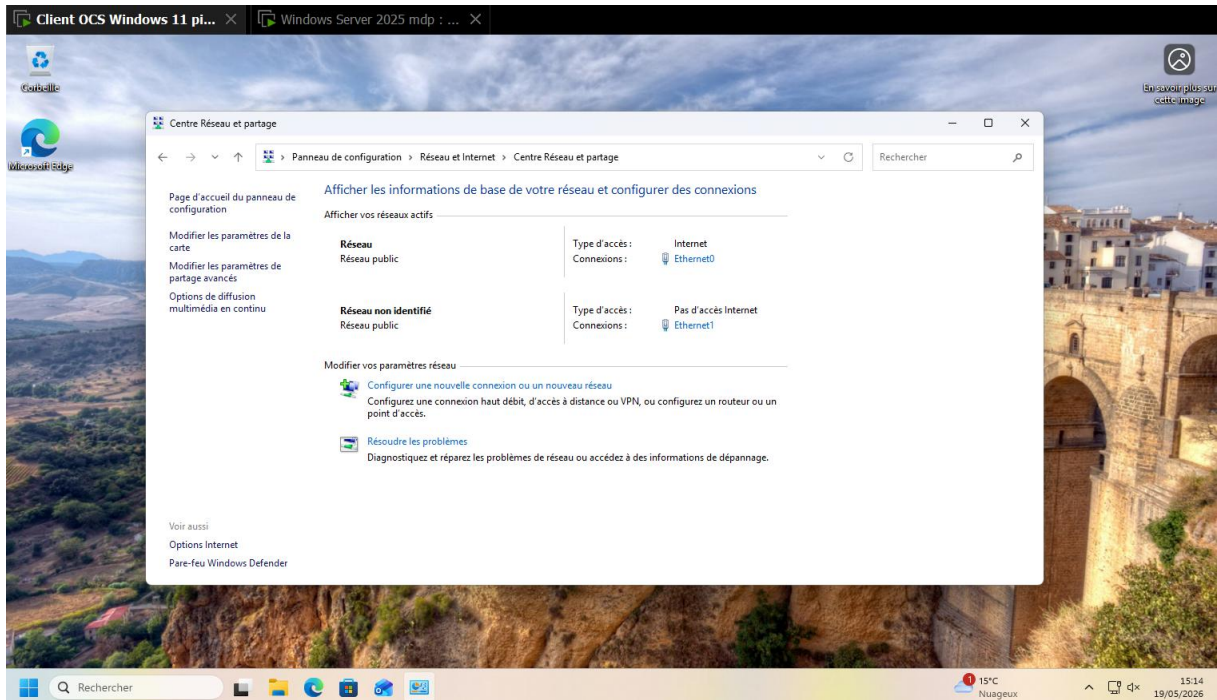
Fichier Action Affichage ?

Nom	Type	Description
Administrat...	Utilisateur	Compte d'utilisateur d'a...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Admins du ...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Tous les contrôleurs de ...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
DnsAdmins	Groupe de séc...	Groupe des administrate...
DnsUpdateP...	Groupe de séc...	Les clients DNS qui sont ...
Dylan Spinelli	Utilisateur	
Éditeurs de c...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Invité	Utilisateur	Compte d'utilisateur inv...
Invités du d...	Groupe de séc...	Tous les invités du dom...
Ordinateurs ...	Groupe de séc...	Toutes les stations de tra...
Propriétaires...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Protected Us...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Serveurs RA...	Groupe de séc...	Les serveurs de ce group...
Utilisateurs ...	Groupe de séc...	Tous les utilisateurs du d...

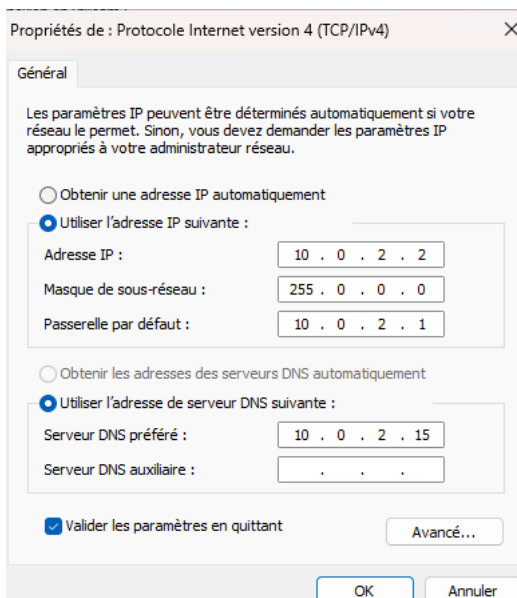
L'utilisateur a bien été créé dans le domaine.

5 – Ajout d'un PC dans le domaine

On ajoute sur notre machine cliente Windows 11 une carte réseau :



On lui configure une adresse IP dans le réseau de notre domaine :



```
Invite de commandes X + v

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6908:e458:85a1:13eb%15
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.49.140
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.49.2

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::88f1:3dbf:7198:2bc3%14
    Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.2
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.0.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.1

C:\Users\dylan>ping 10.0.2.15

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\dylan>
```

```
Invite de commandes X + v - □ X

    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.0.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.1

C:\Users\dylan>ping 10.0.2.15

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\dylan>ping groupdomain.local

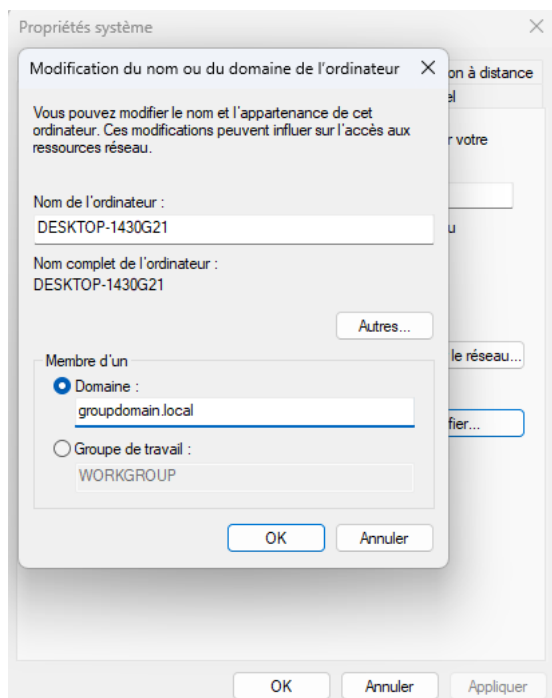
Envoi d'une requête 'ping' sur groupdomain.local [10.0.2.15] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

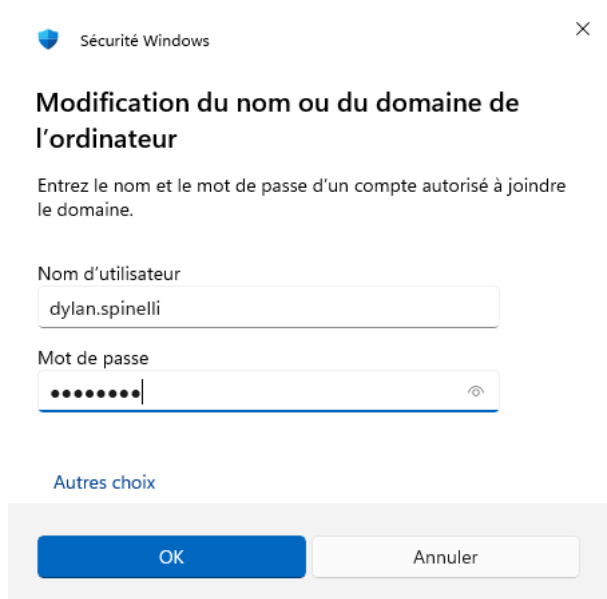
C:\Users\dylan>
```

Notre machine est bien dans le même réseau que notre contrôleur de domaine. Nous pouvons donc désormais l'ajouter au domaine.

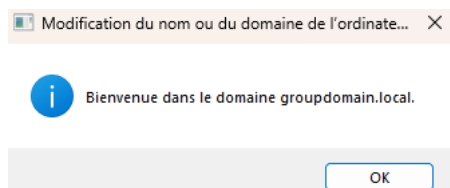
On renseigne le domaine « groupdomain.local » :



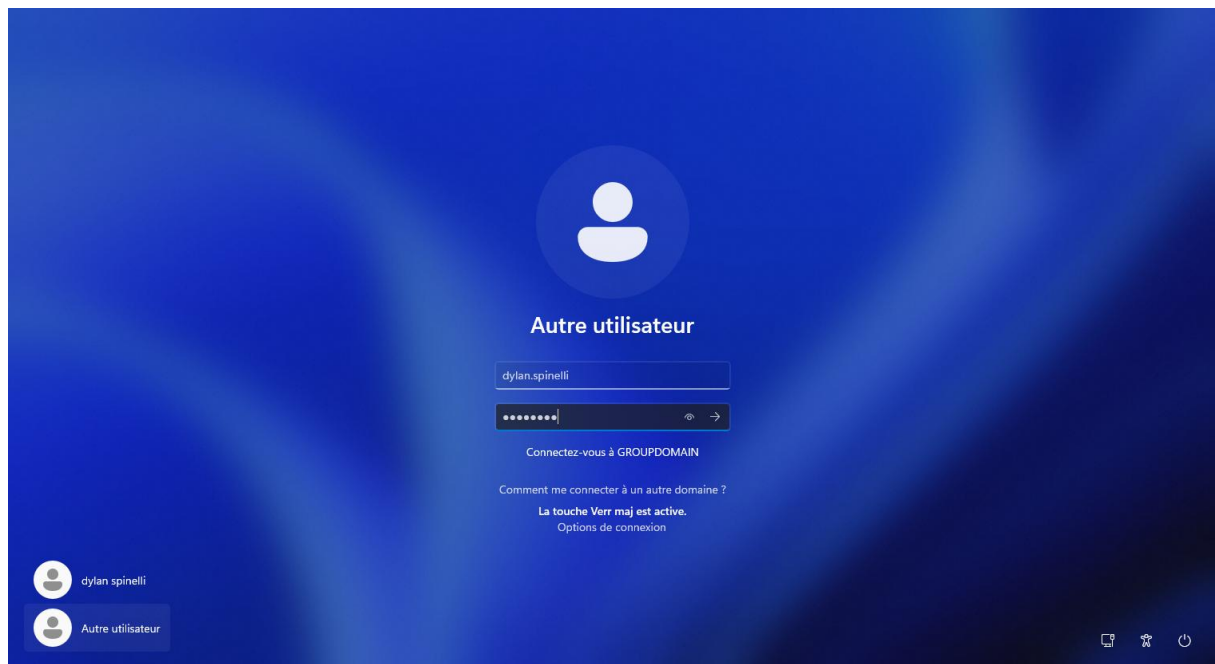
On se connecte avec notre profil crée précédemment :



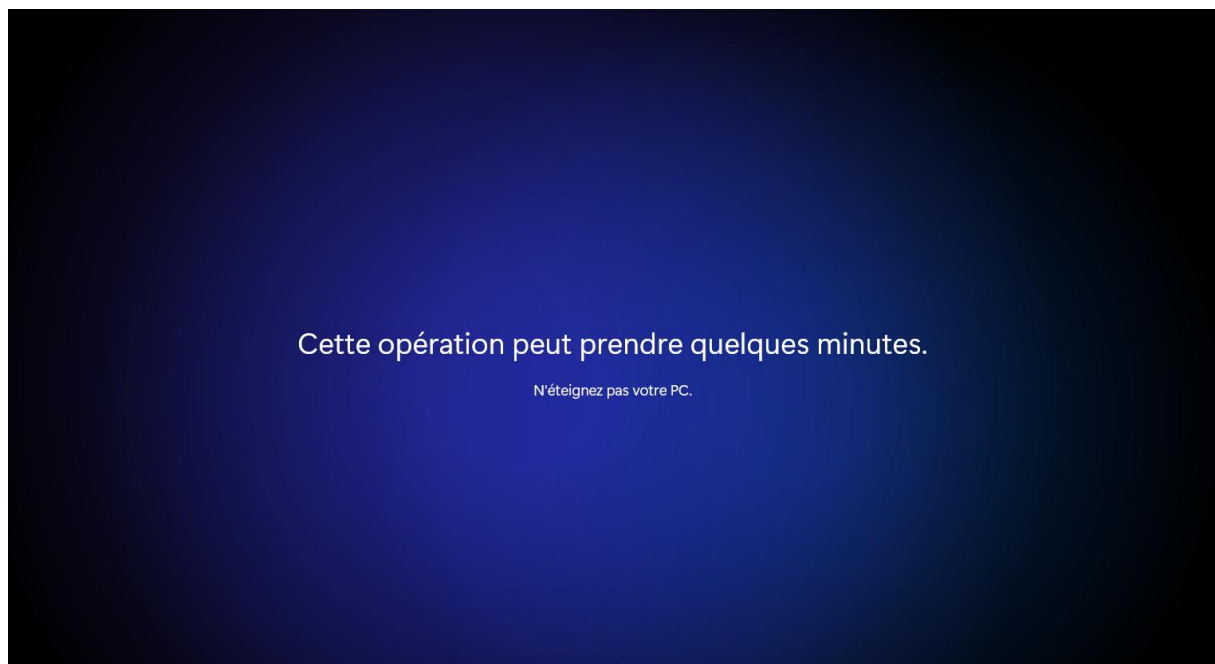
Le PC est désormais dans le domaine :

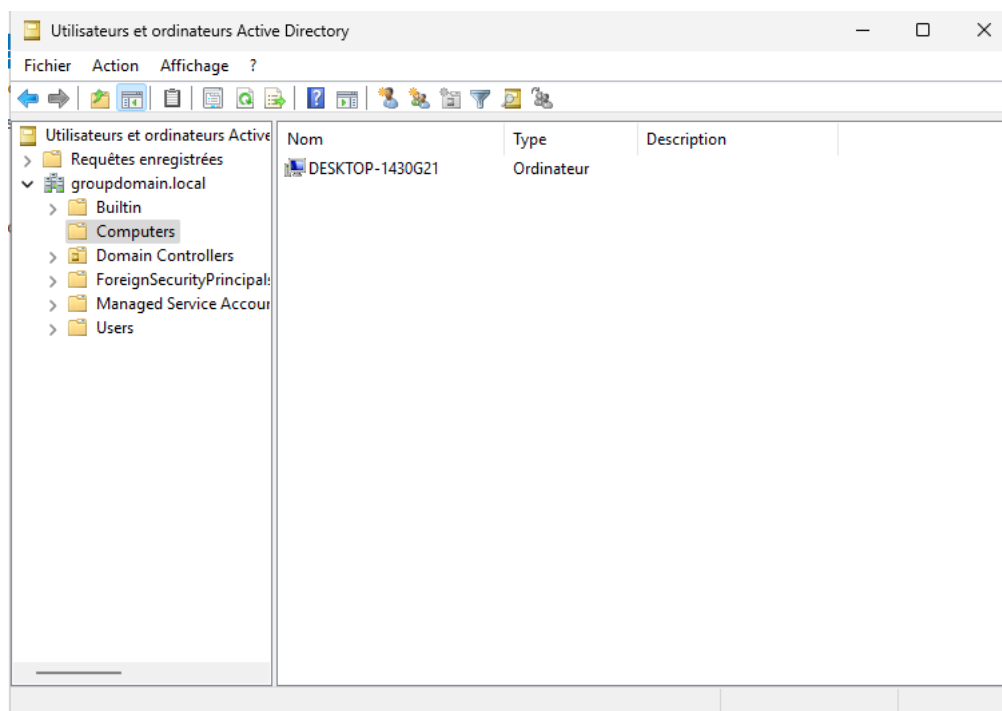
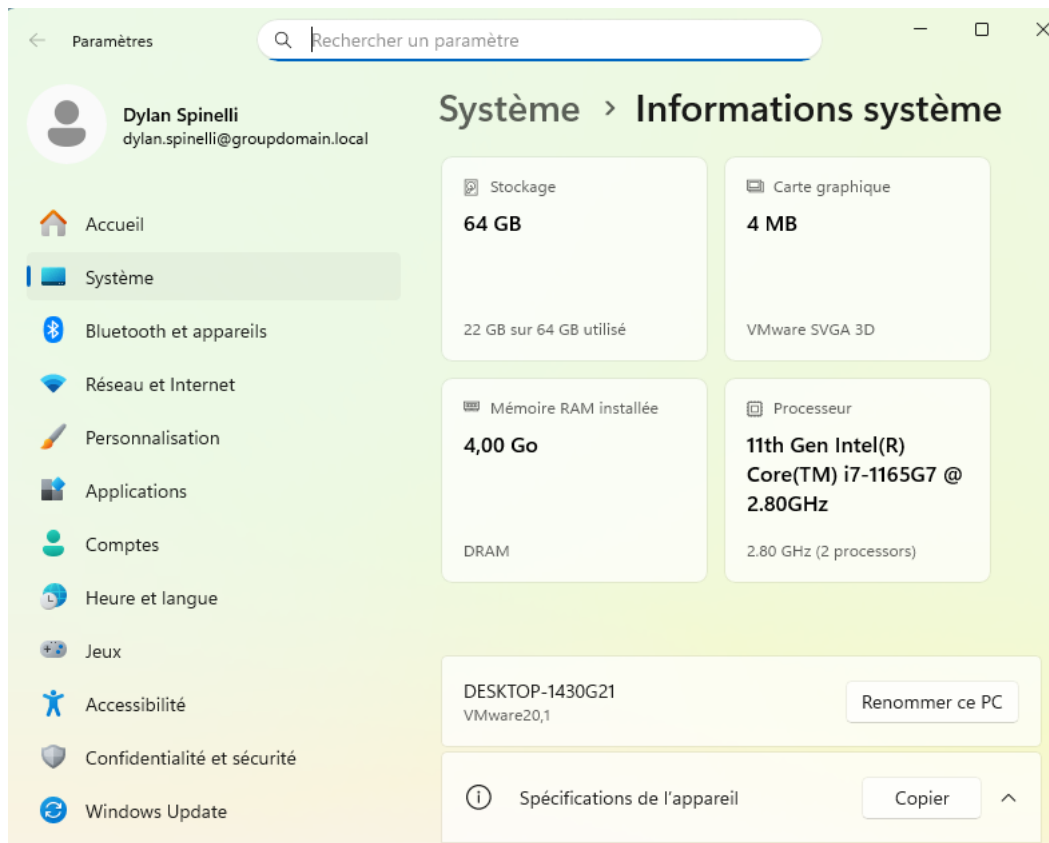


Après redémarrage, essayons de nous connecter à notre profil sur le domaine :



Notre session s'ouvre correctement :



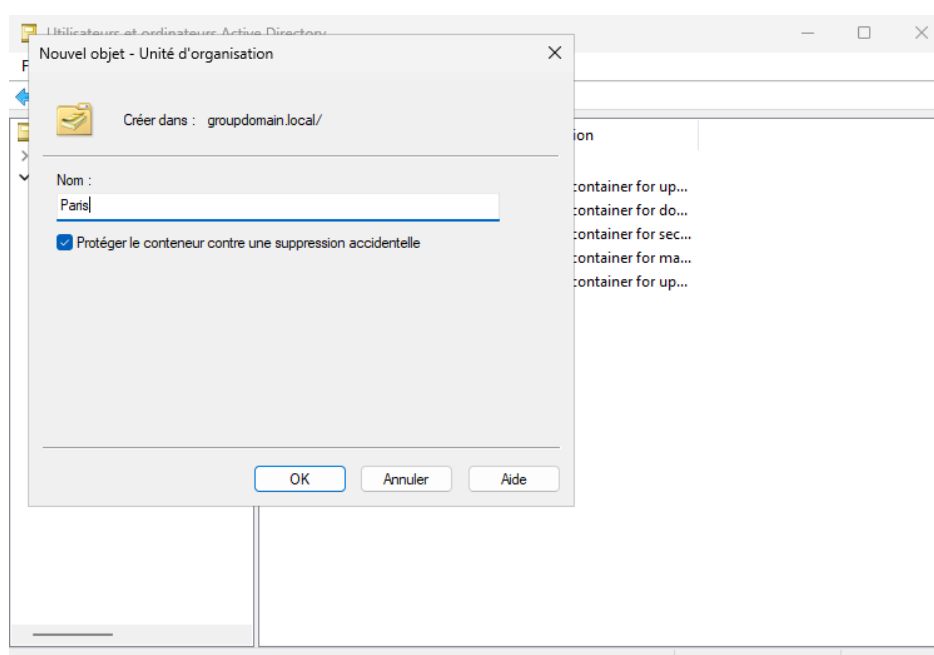
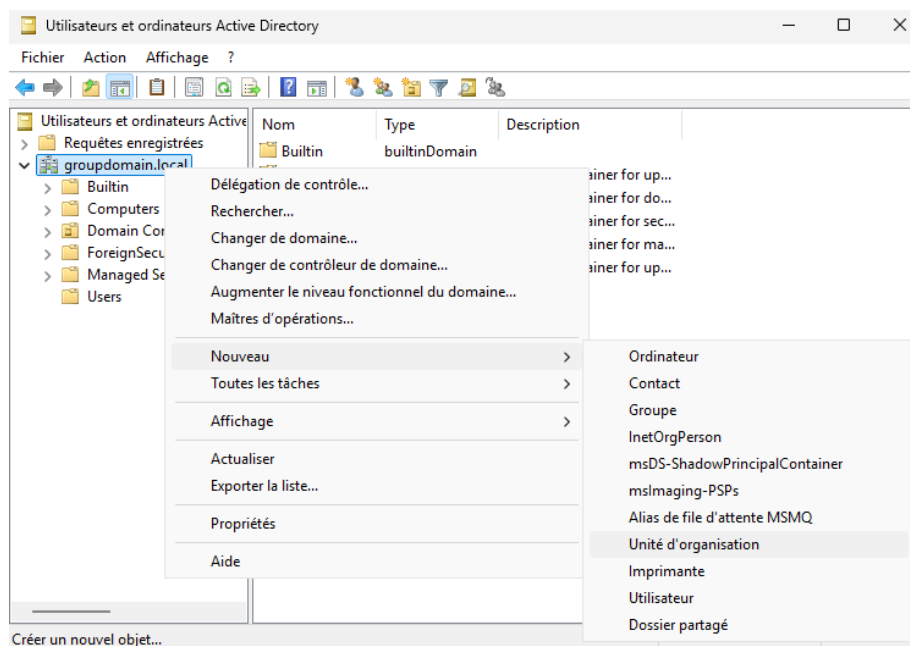


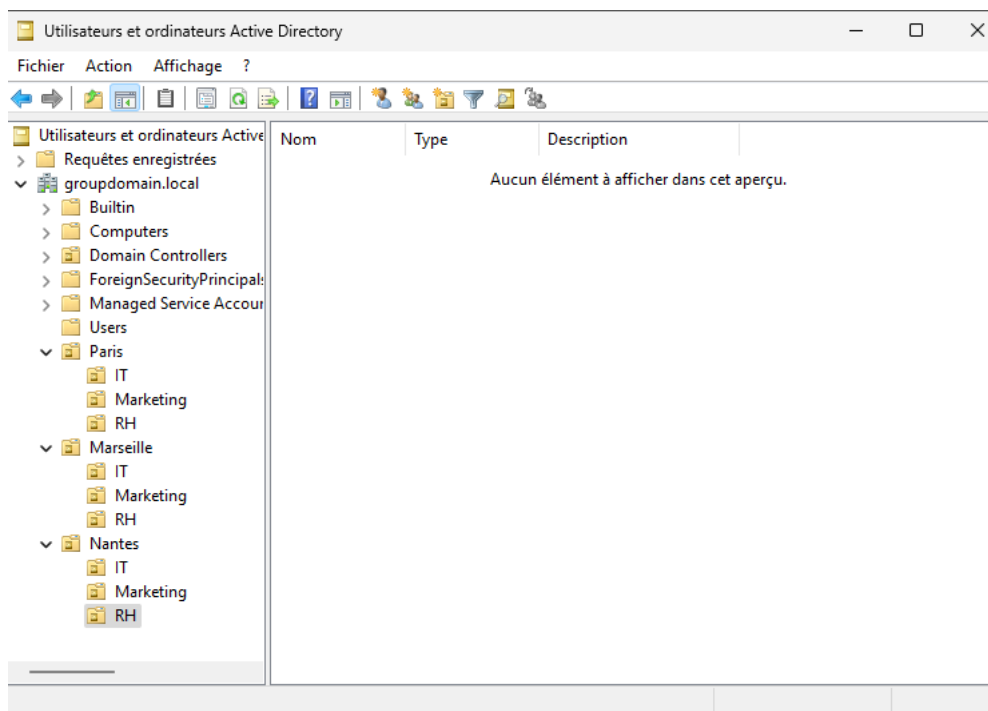
On retrouve bien notre PC dans le domaine Active Directory.

6 – Ajout des Unités d'organisation (UO)

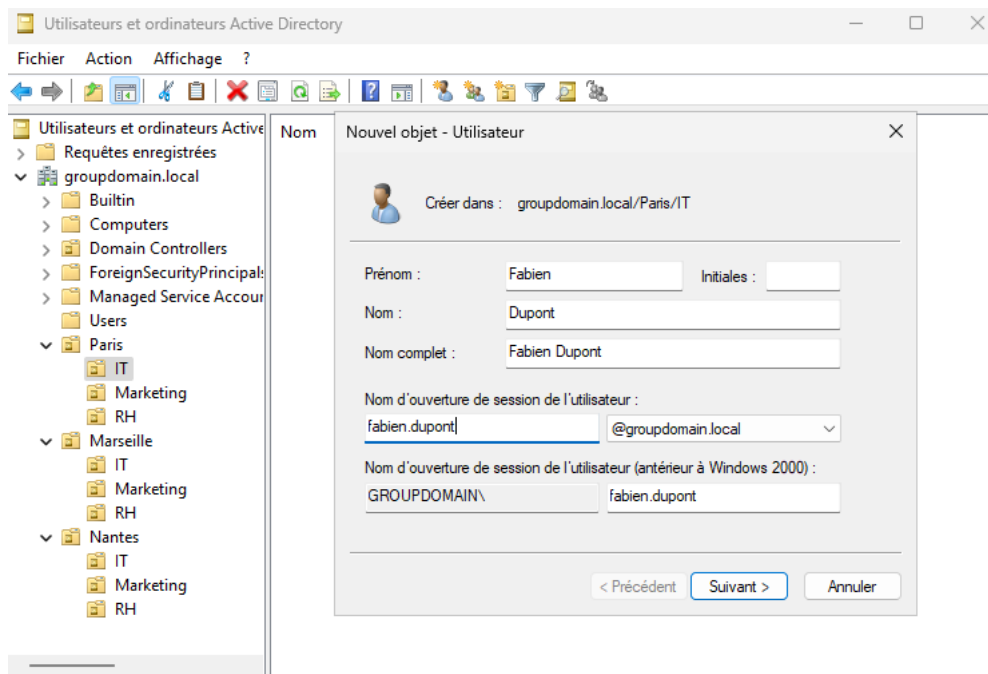
On peut créer des unités d'organisation dans Active Directory afin d'organiser nos ressources selon la configuration d'une entreprise.

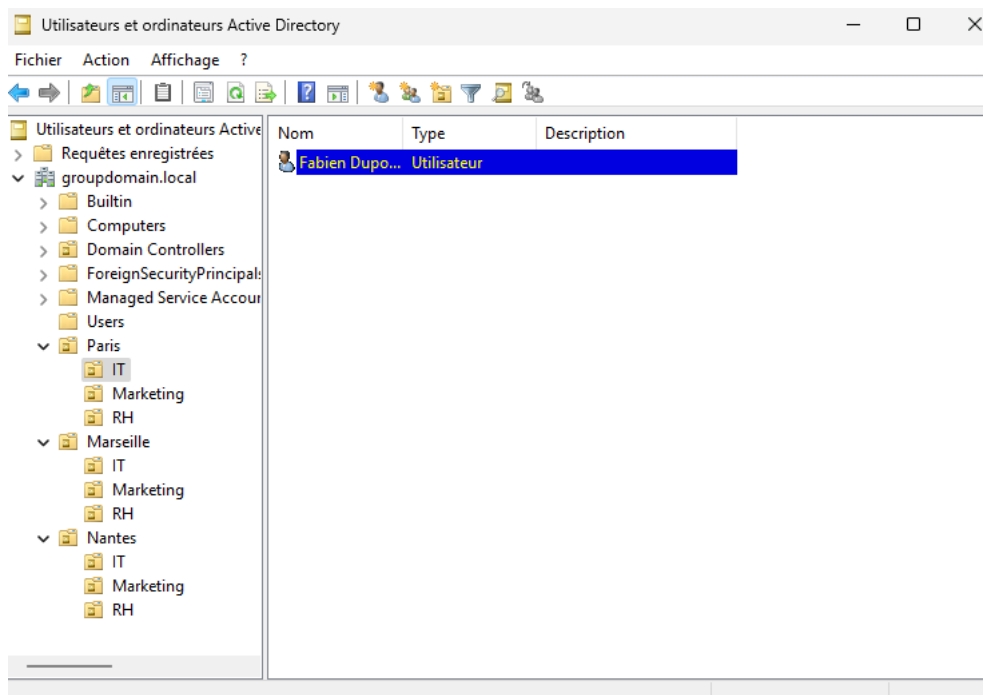
Pour ce projet, nous allons créer des unités d'organisation pour 3 sites : Paris, Marseille et Nantes ainsi que 3 services : IT, Marketing et RH





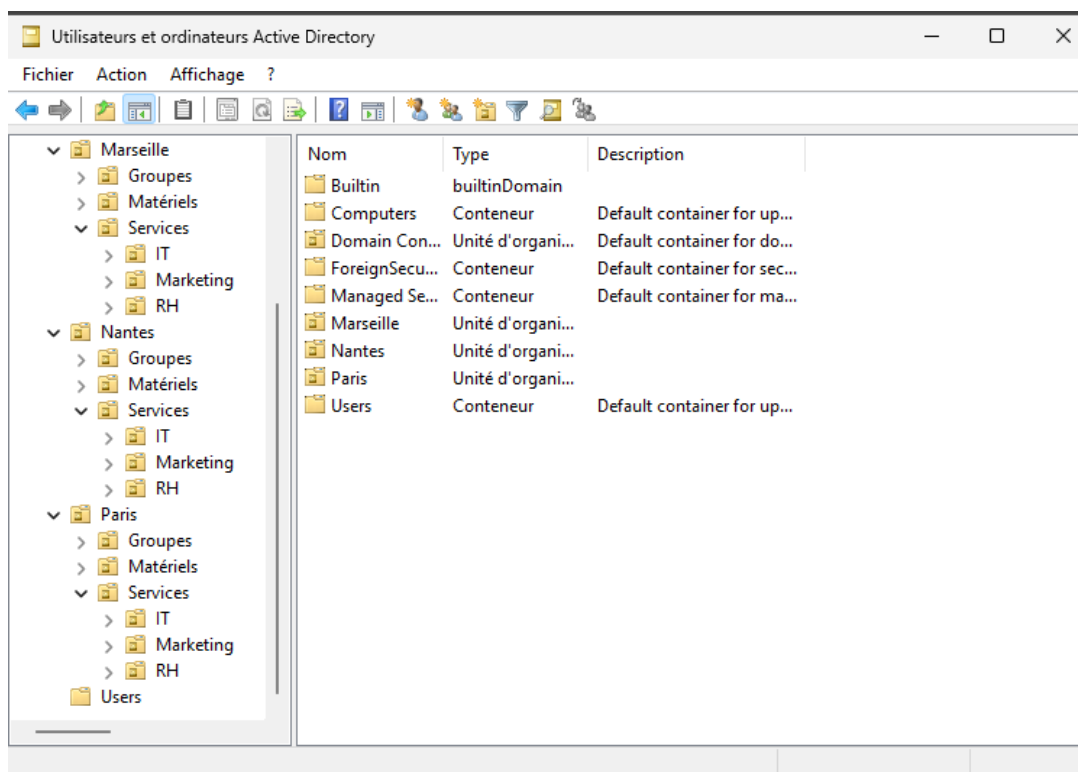
On peut désormais créer des utilisateurs dans ces groupes. Par exemple, créons un utilisateur dans le service IT de Paris :





L'utilisateur est désormais créé.

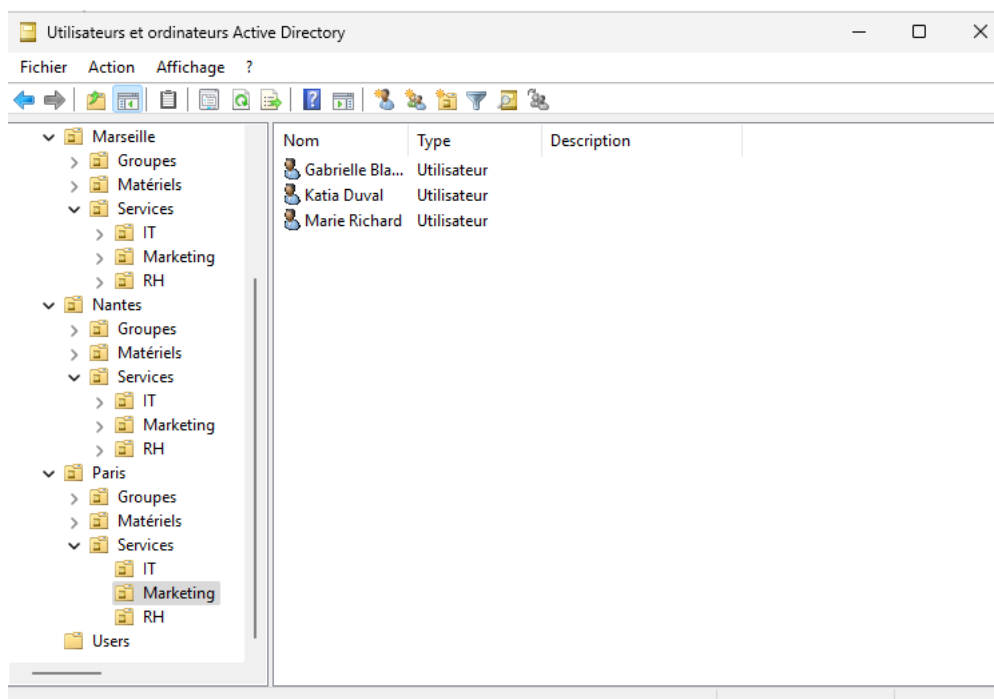
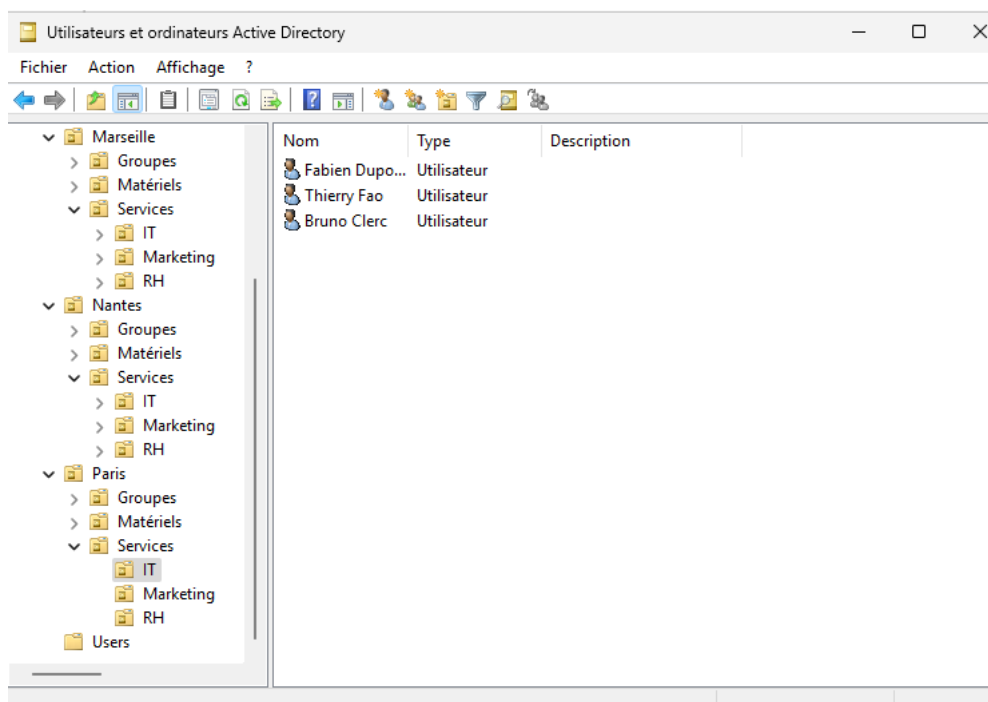
On décide de rassembler les différents services dans une UO « services » et de créer pour chaque site les unités d'organisation « groupes » et « matériels » :

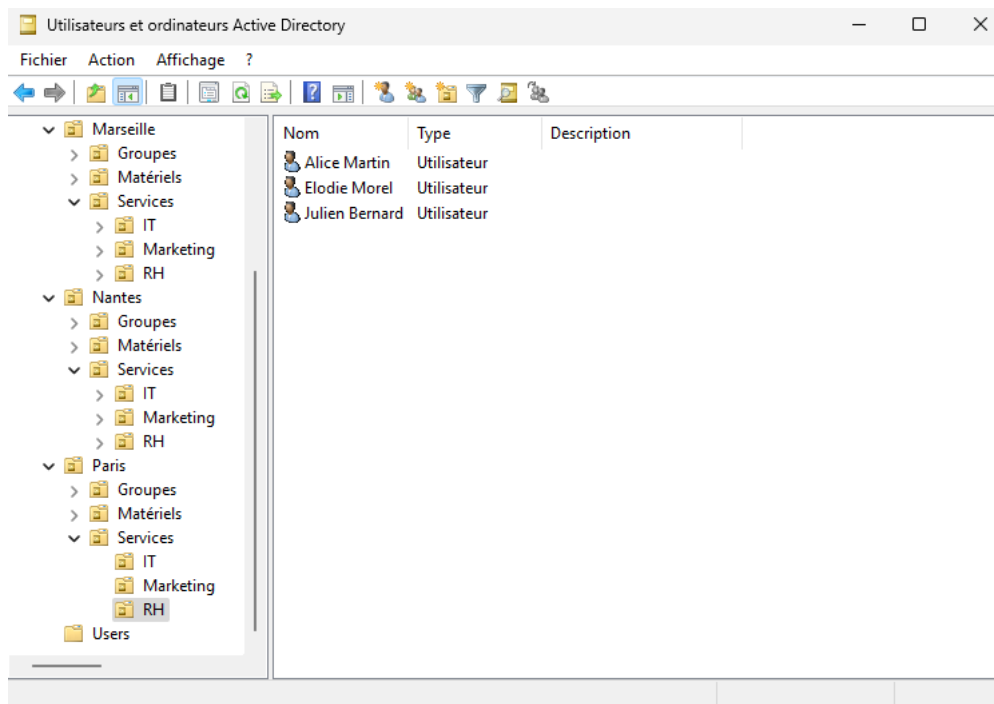


7- Ajout de groupes d'utilisateurs

7.1 – Création des groupes globaux

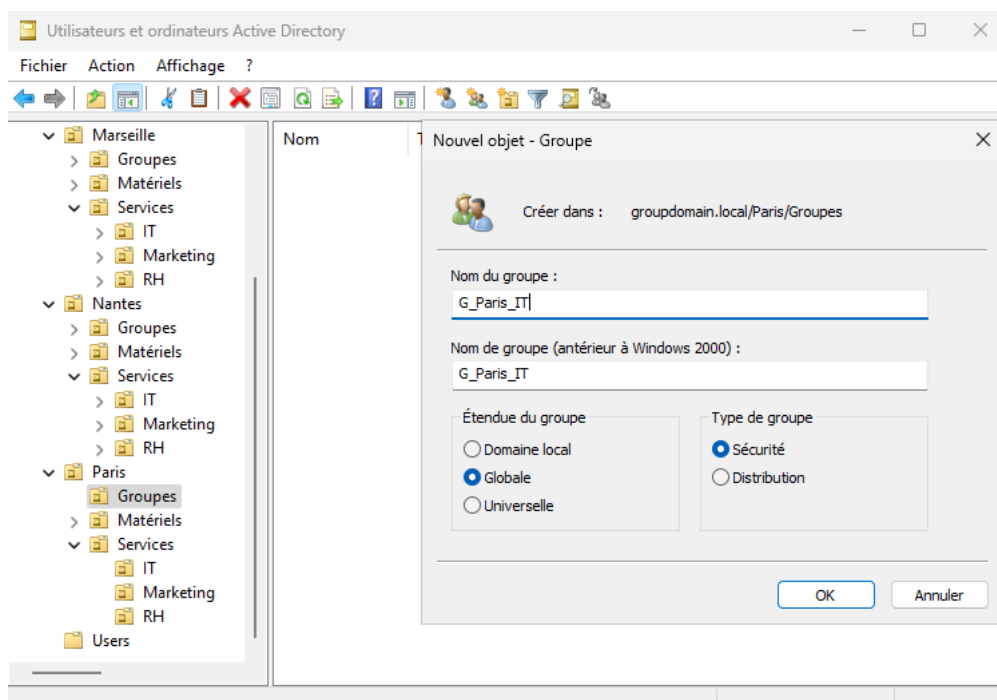
Concentrons-nous sur le site de Paris. Des utilisateurs ont été ajoutés pour chaque service :

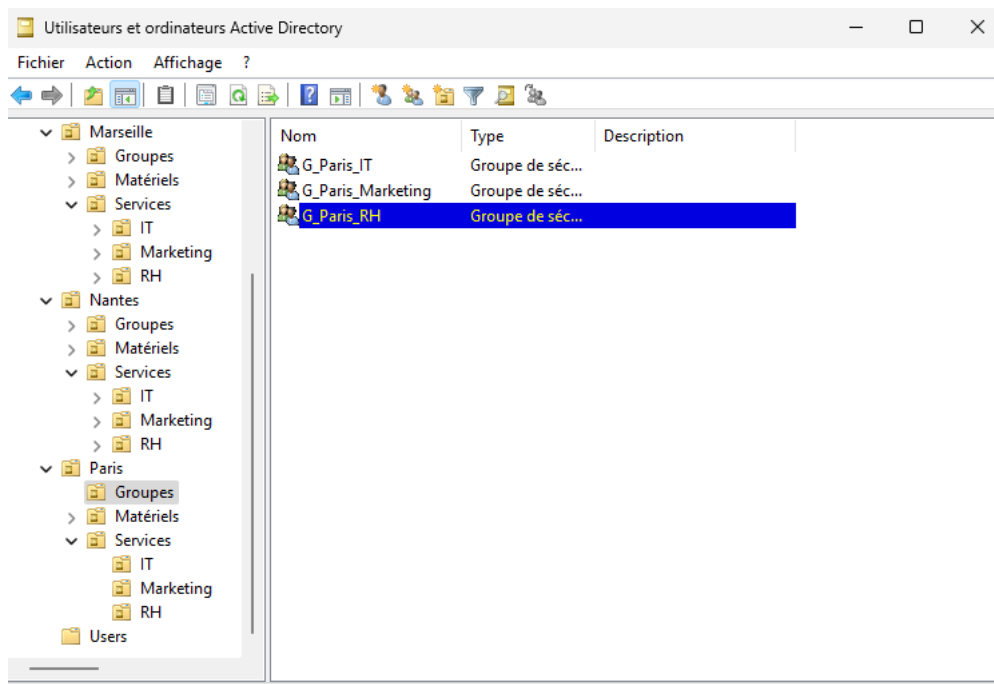




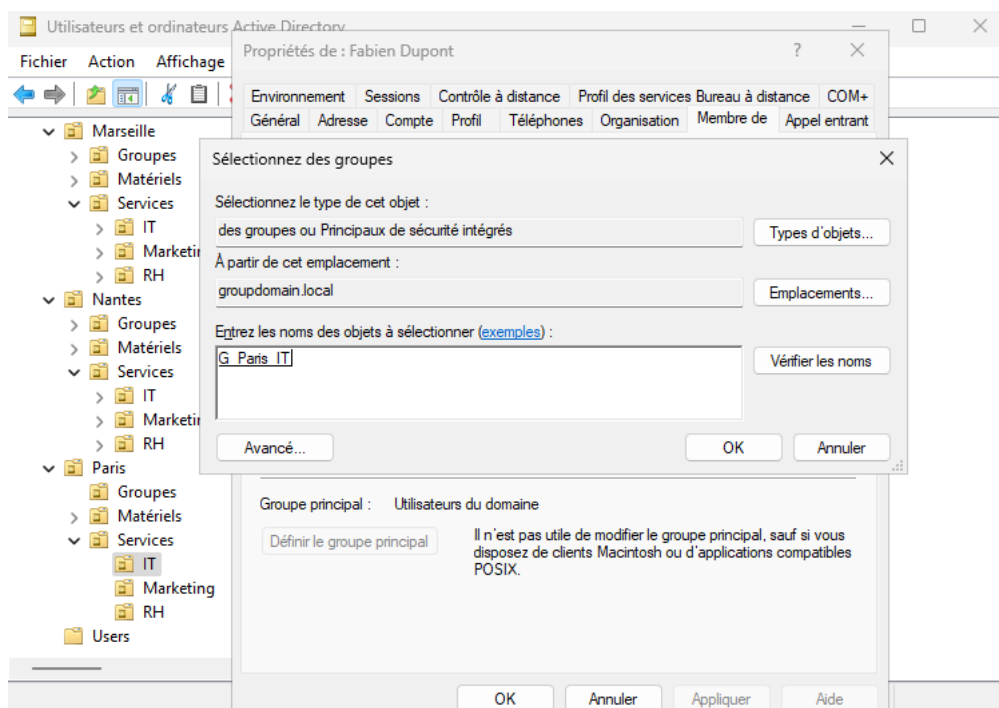
Nous allons donc regrouper ces utilisateurs dans des groupes qui correspondent à leur service.

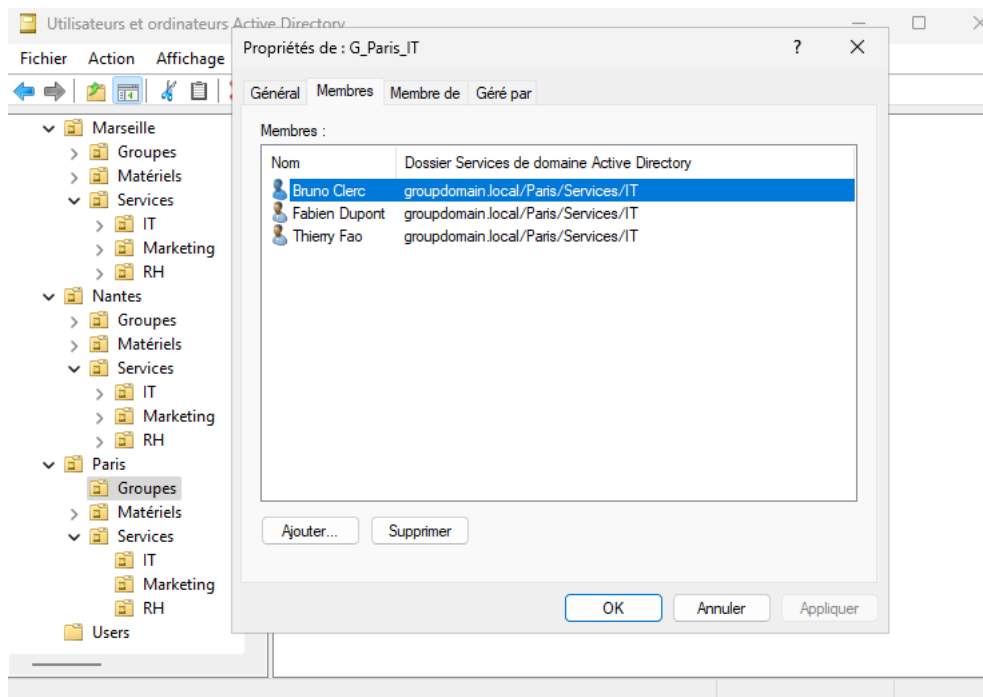
On crée des groupes de type global pour regrouper nos utilisateurs :





On peut ensuite ajouter les utilisateurs dans chaque groupe correspondant :

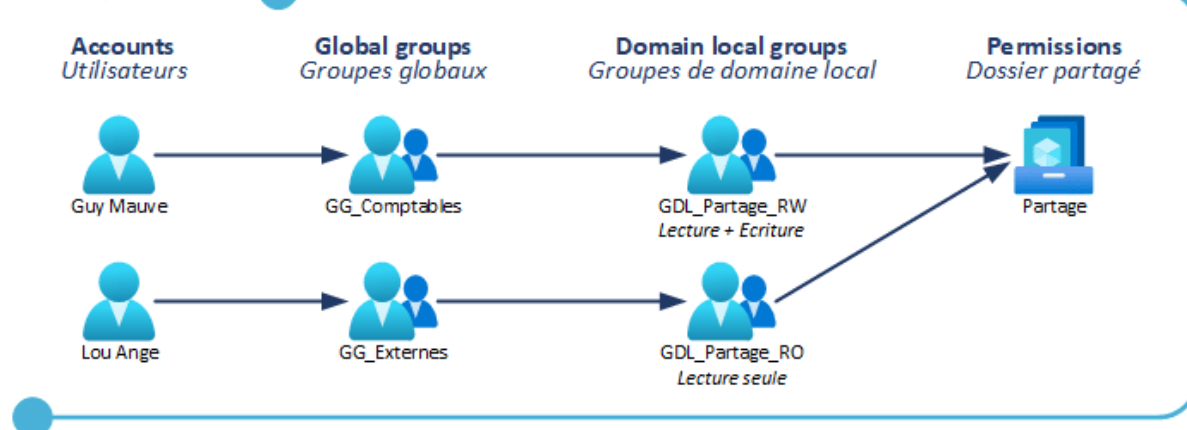




7.2 – Ajout des droits AGDLP

Voici la méthode AGDLP :

Méthode AGDLP

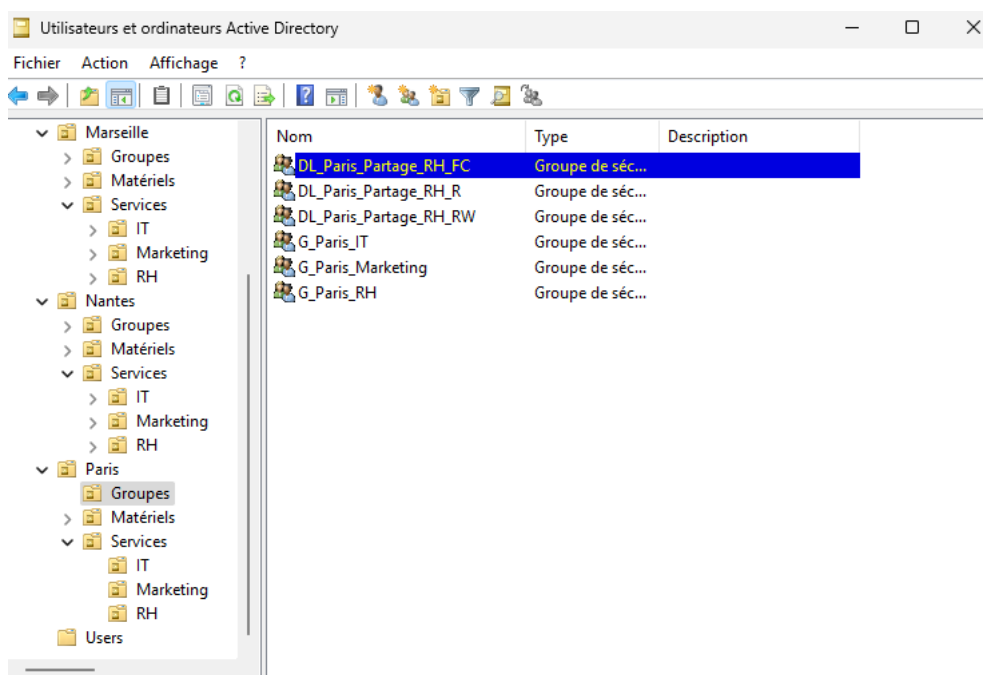
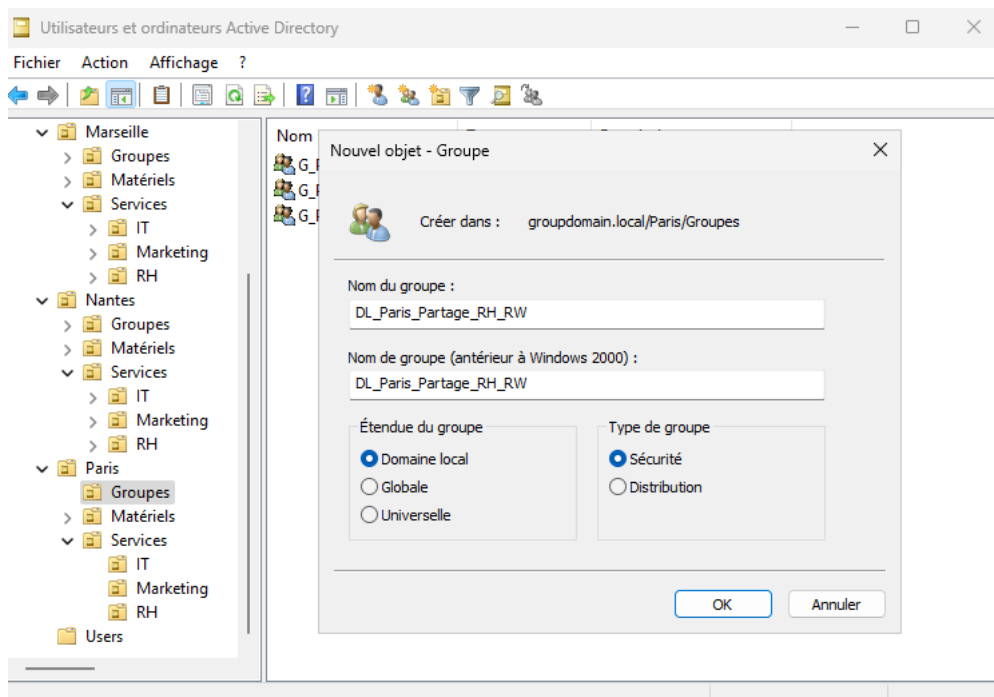


Nous avons créé des groupes globaux précédemment.

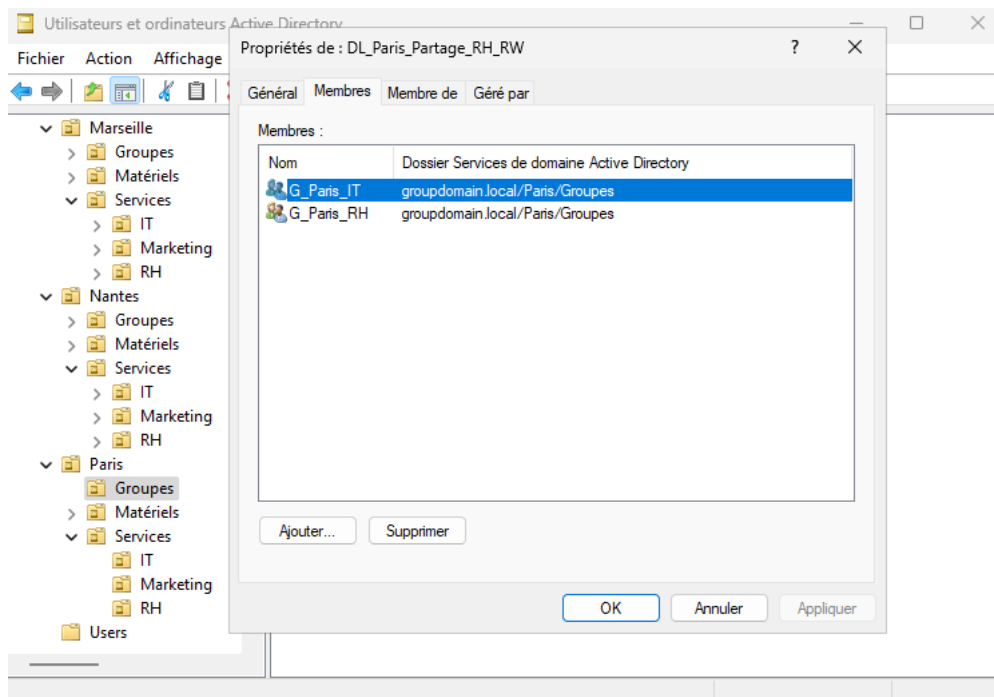
Nous allons donc désormais créer des fichiers partagés ainsi que des groupes de domaine local. Les groupes de domaine local permettent de définir les autorisations sur les ressources.

3 groupes de domaine local seront donc créés afin de définir les permissions aux utilisateurs sur le dossier partagé « Partage_RH » :

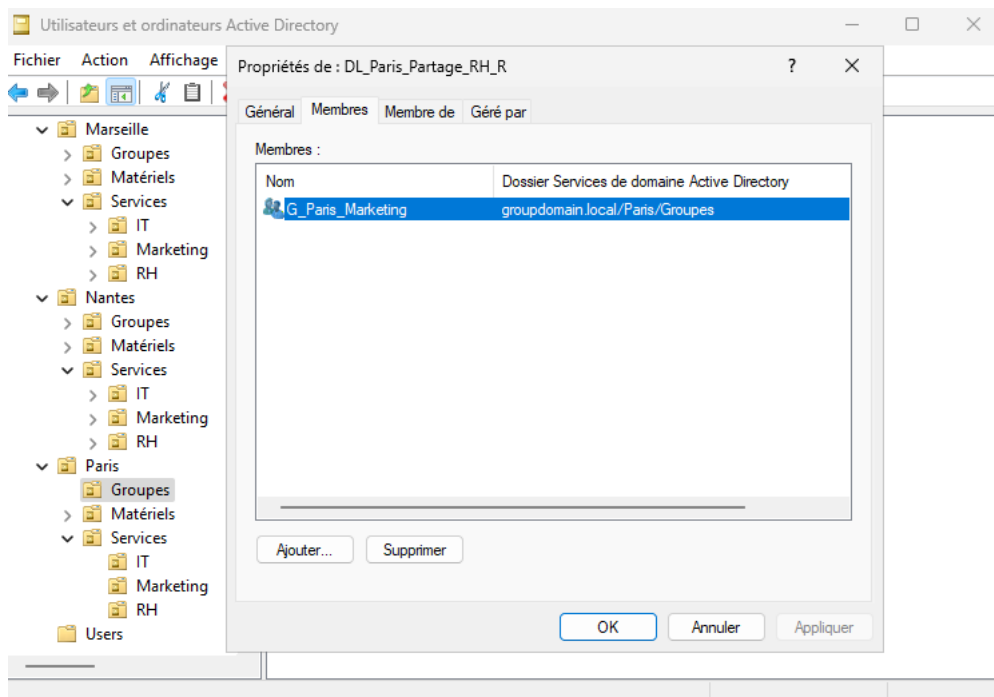
- RW : Permissions de lecture et écriture
- R : Permissions de lecture
- FC : Contrôle total



On inclut les groupes globaux IT et RH dans le groupe domaine local RW pour leur donner les permissions en lecture et écriture :

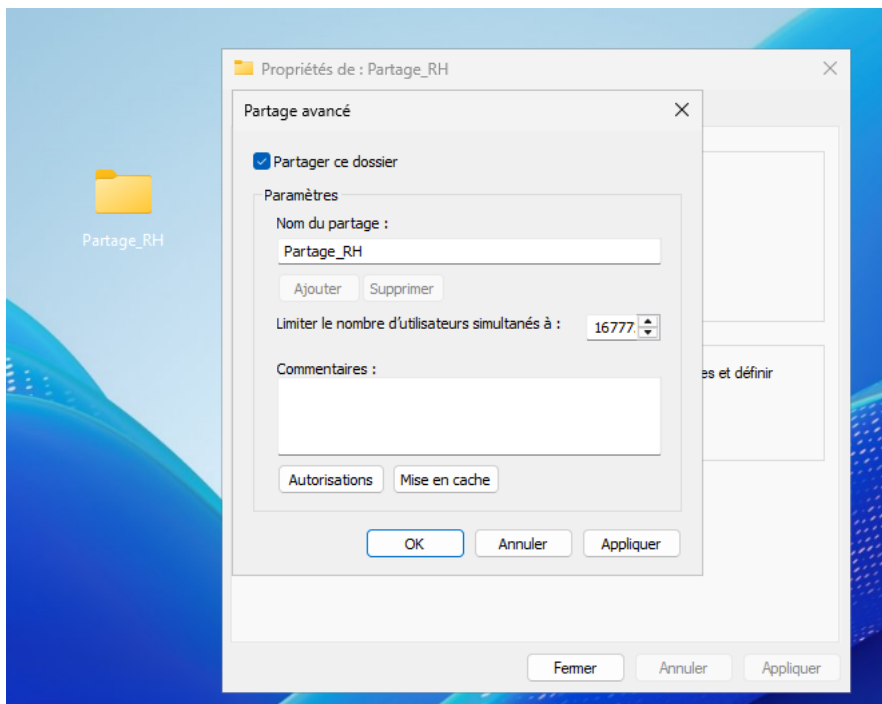


On inclut dans le groupe de domaine local R le service Marketing car nous souhaitons leur donner des permissions de lecture uniquement :

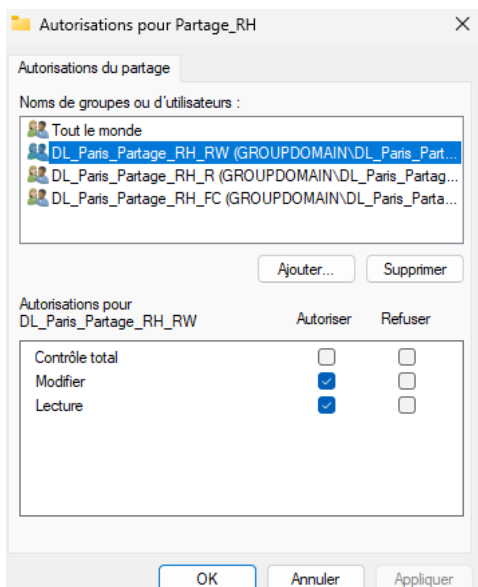


7.3 – Création du dossier partagé avec les droits AGDLP

On crée désormais le dossier partagé sur le réseau Partage_RH :



On définit les permissions pour les 3 groupes de domaine local :



Autorisations pour Partage_RH

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- Tout le monde
- DL_Paris_Partage_RH_RW (GROUPDOMAIN\DL_Paris_Part...
- DL_Paris_Partage_RH_R (GROUPDOMAIN\DL_Paris_Partag...
- DL_Paris_Partage_RH_FC (GROUPDOMAIN\DL_Paris_Partag...

Ajouter... Supprimer

Autorisations pour DL_Paris_Partage_RH_R

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☒	☐

OK Annuler Appliquer

Autorisations pour Partage_RH

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- Tout le monde
- DL_Paris_Partage_RH_RW (GROUPDOMAIN\DL_Paris_Part...
- DL_Paris_Partage_RH_R (GROUPDOMAIN\DL_Paris_Partag...
- DL_Paris_Partage_RH_FC (GROUPDOMAIN\DL_Paris_Partag...

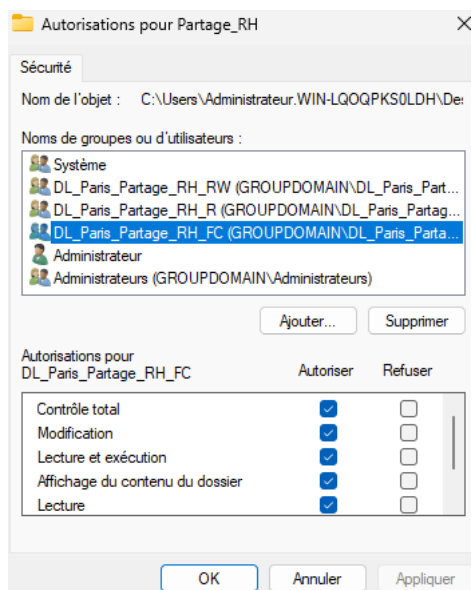
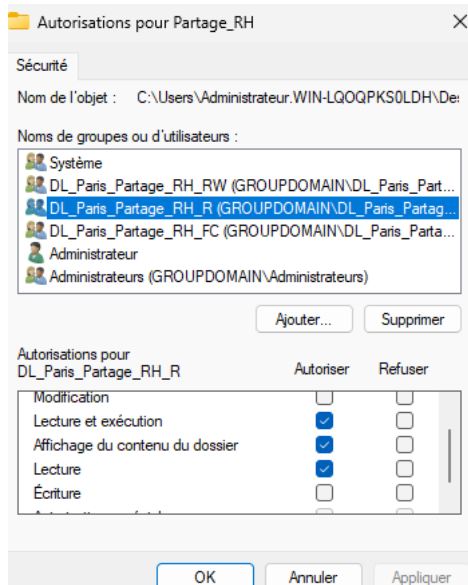
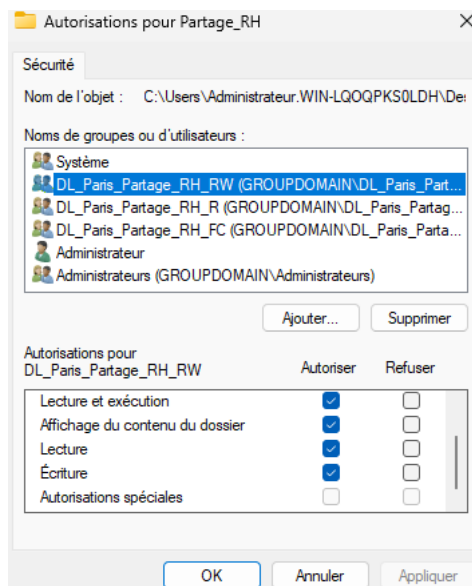
Ajouter... Supprimer

Autorisations pour DL_Paris_Partage_RH_FC

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐

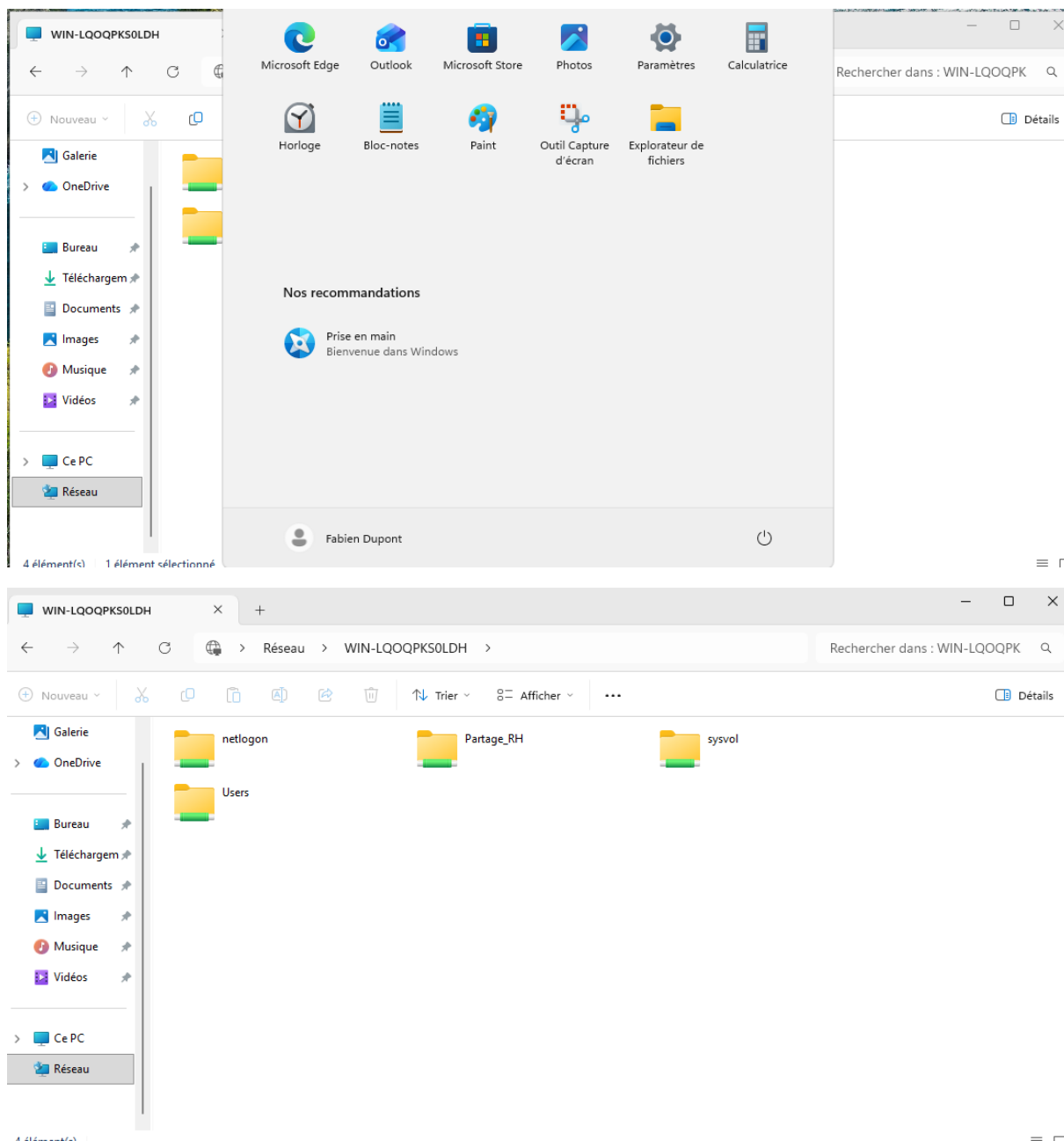
OK Annuler Appliquer

On définit également les permissions dans l'onglet sécurité :

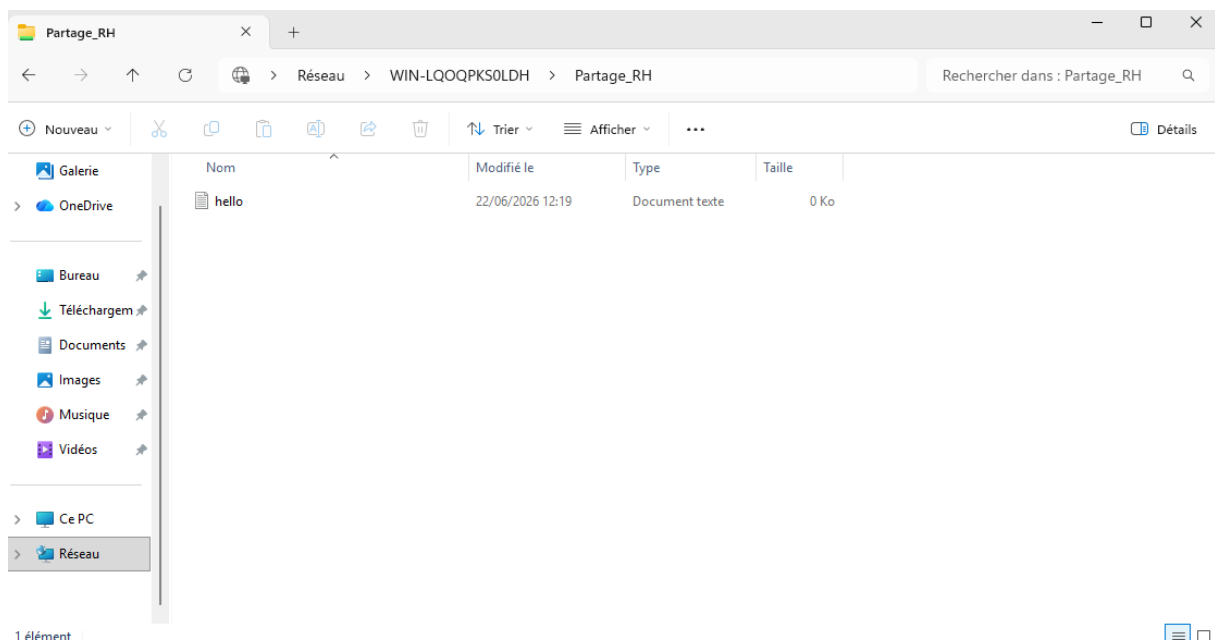


7.4 – Vérification des droits d'accès

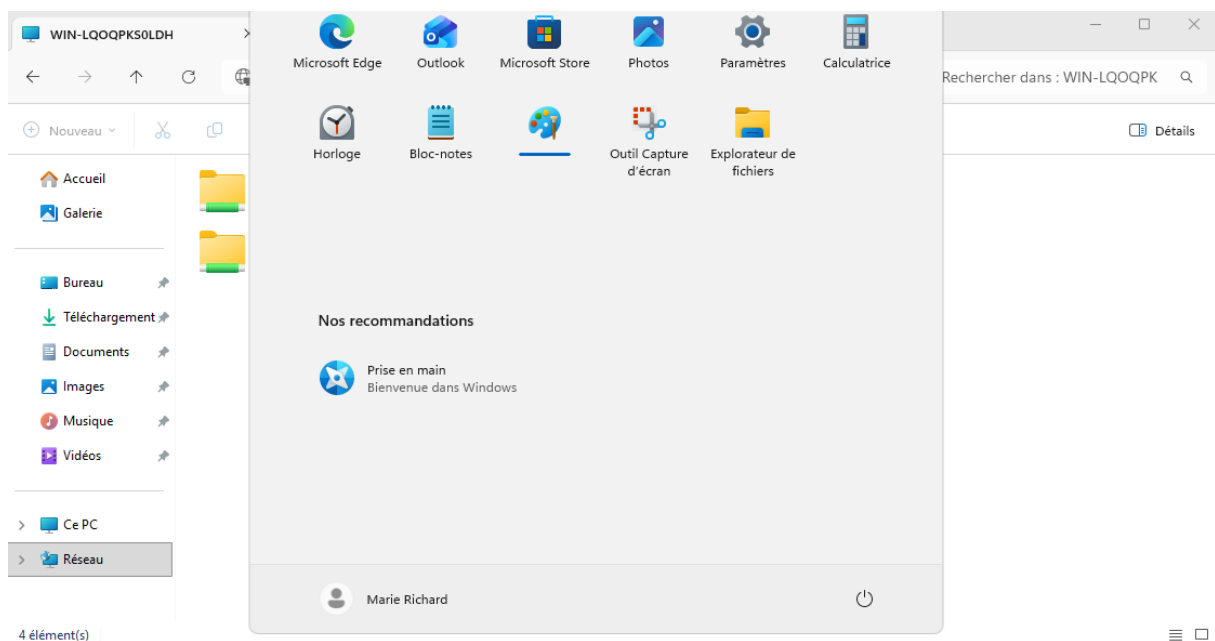
Essayons d'accéder au dossier depuis la session d'un membre IT : Fabien Dupont

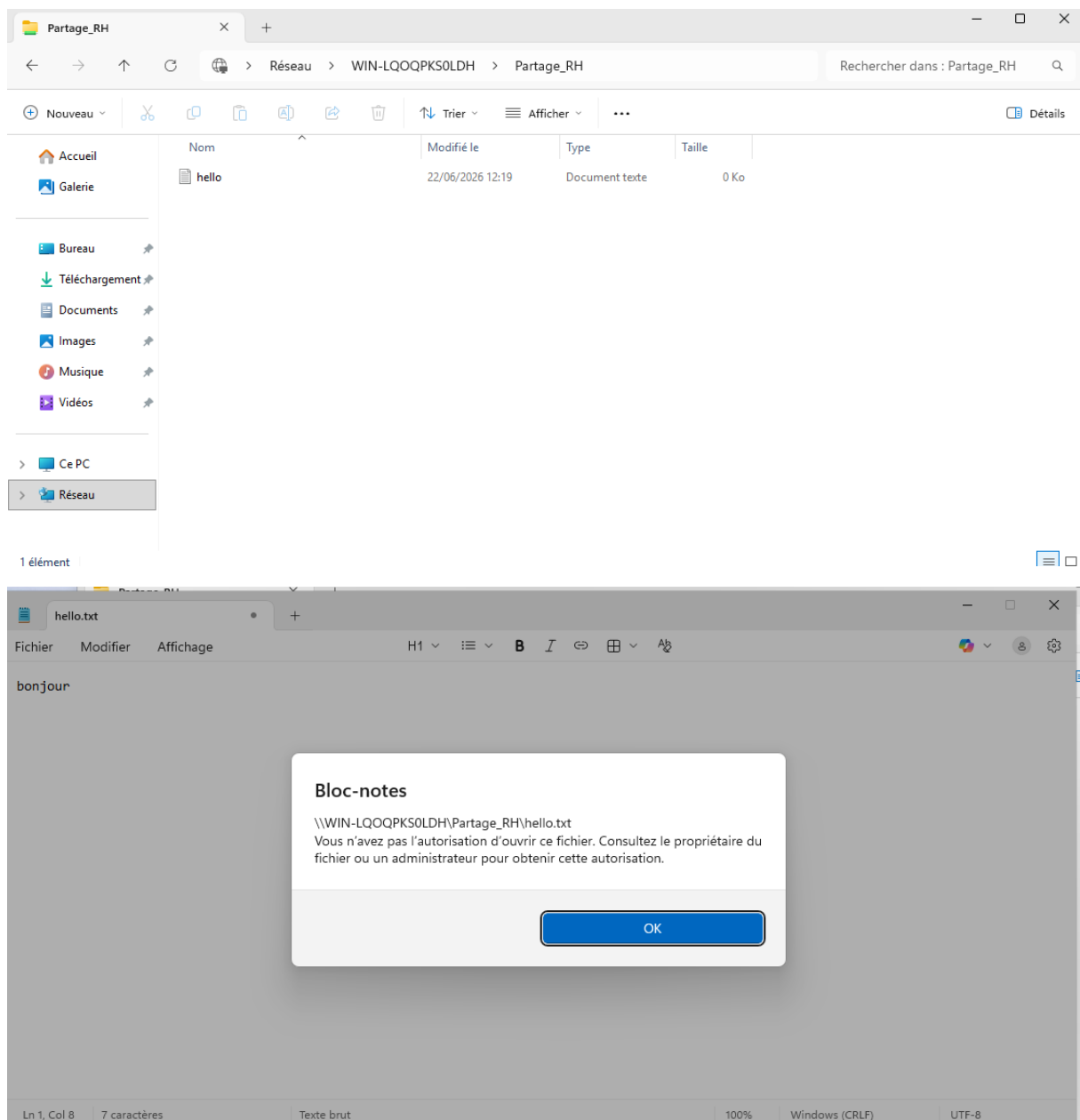


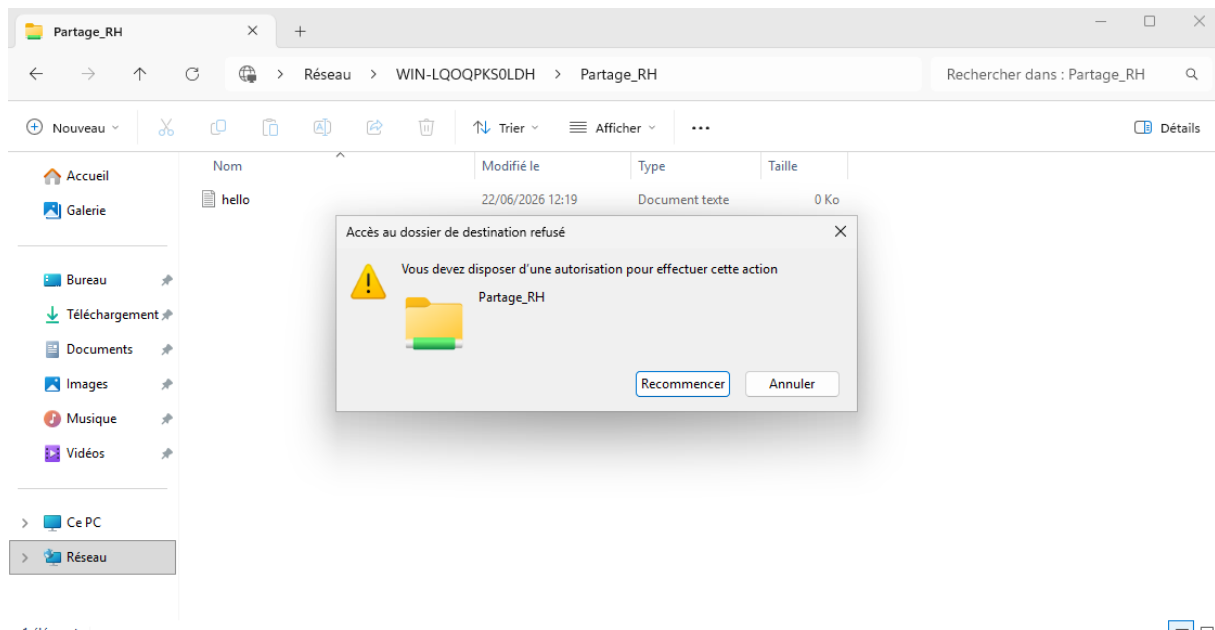
On peut bien accéder au dossier et modifier le contenu. On crée un fichier texte :



Connectons-nous maintenant depuis la session d'un utilisateur du service Marketing : Marie Richard





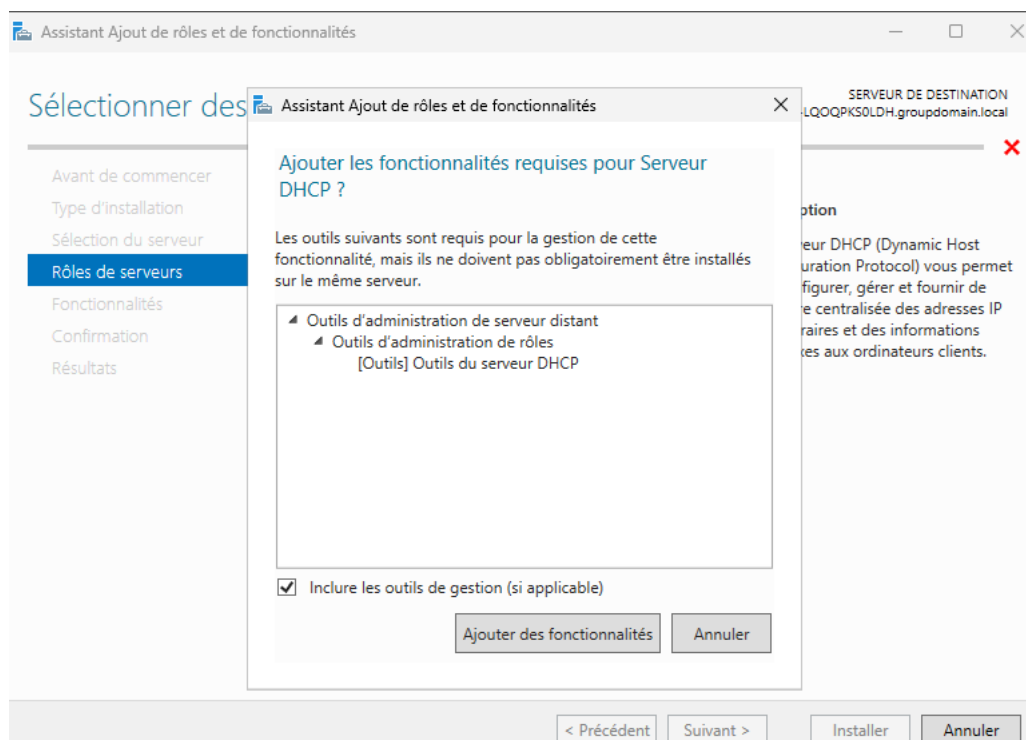
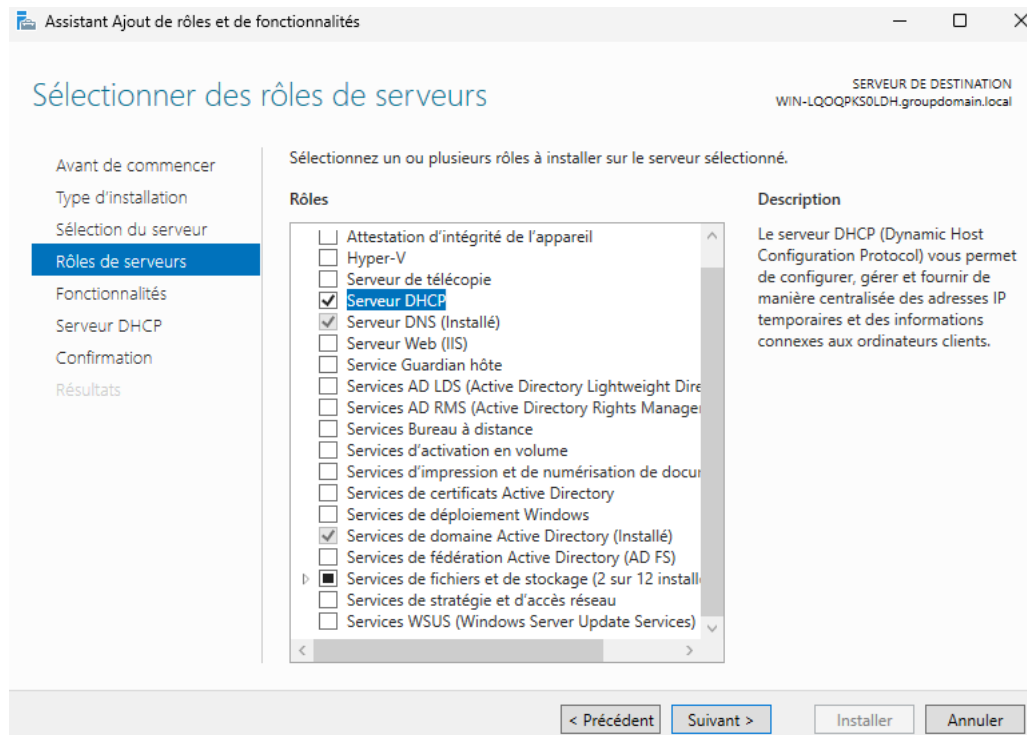


Nous pouvons bien accéder au dossier et consulter son contenu mais il est impossible de le modifier

8-Ajout du DHCP

8.1- Installation du rôle DHCP

Nous allons désormais ajouter le rôle DHCP sur notre serveur :



8.2 – Création de la plage d'adresses IP

Nous allons maintenant paramétrer le service DHCP pour qu'il attribue des adresses IP dans notre plage 10.0.2.10 - 254 :

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 10 . 0 . 2 . 10

Adresse IP de fin : 10 . 0 . 2 . 254

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 8

Masque de sous-réseau : 255 . 0 . 0 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

10.0.2.1

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
 DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

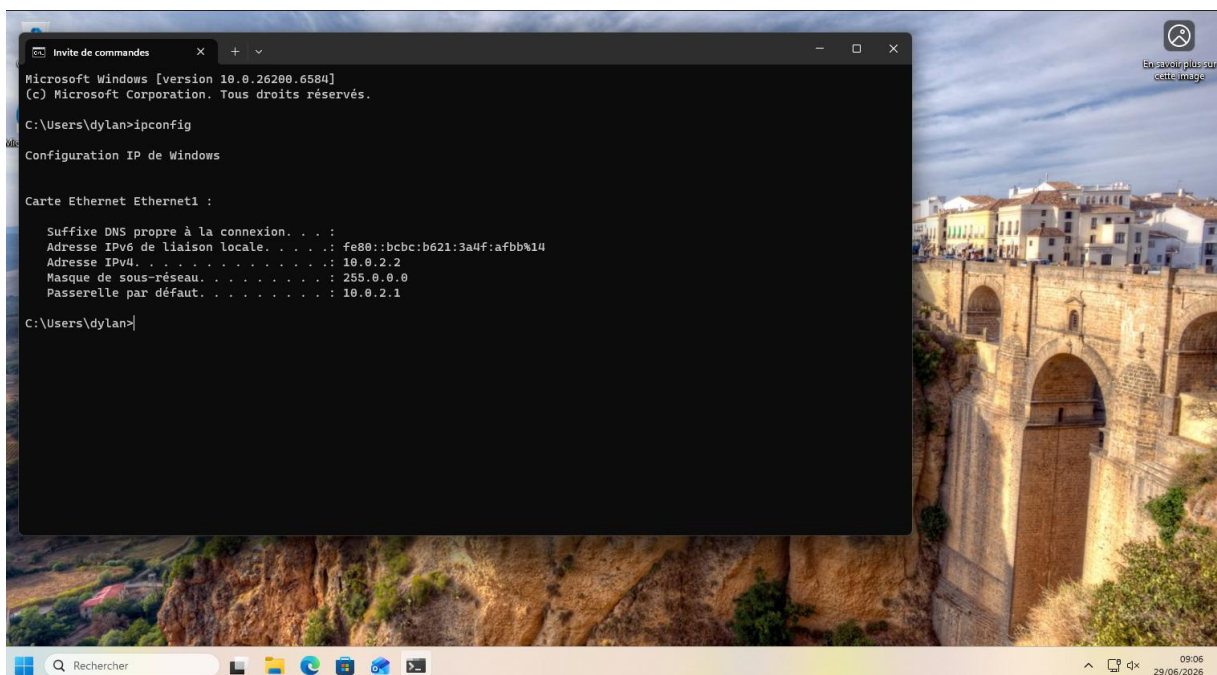
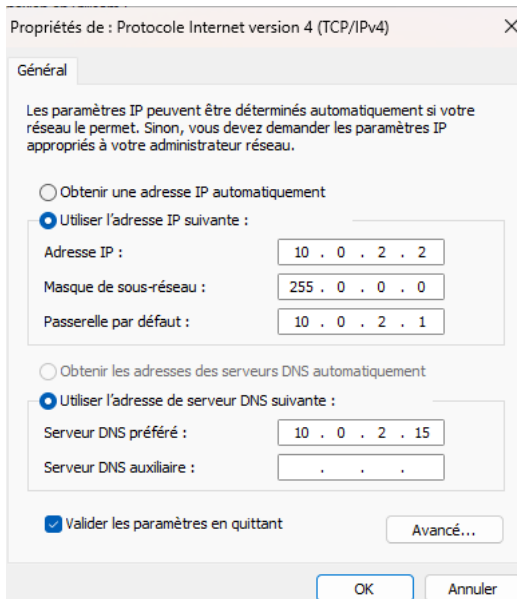
Nom du serveur :	Adresse IP :	
	10.0.2.15	Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

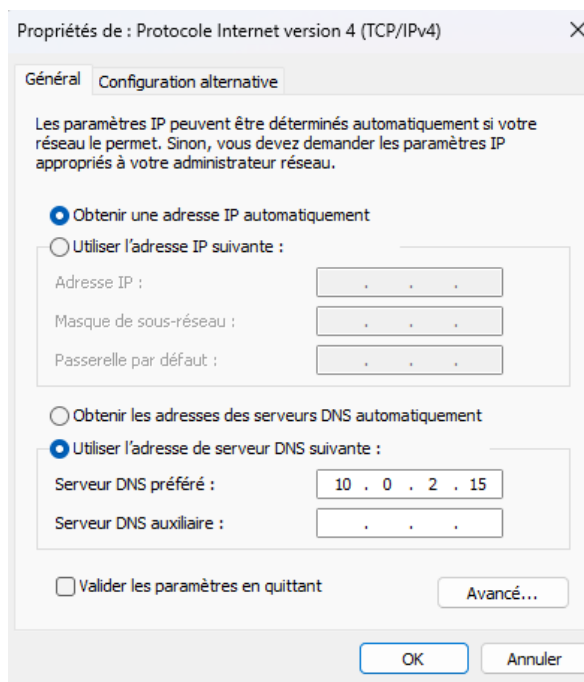
DHCP				Actions	
Fichier	Action	Affichage	?		
- win-lqoapks0ldh.groupdomain.loc - IPv4 - Étendue [10.0.0.0] pool Pool d'adresses - Baux d'adresses - Réservations - Options d'étendue - Stratégies - Options de serveur - Stratégies - Filtres - IPv6 - Options de serveur				- Pool d'adresses - Autres actions	
	Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description		
	10.0.2.10	10.0.2.254	Plage d'adresses pour la distribution		

8.3 – Vérification du fonctionnement du DHCP

On rappelle l'adresse IP configurée précédemment sur notre PC client windows 11 :



On paramètre l'attribution d'adresses IP en dynamique :



```
Invite de commandes

Carte Ethernet Ethernet1 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::bcbc:b621:3a4f:afbb%14
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.118.132
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\dylan>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::bcbc:b621:3a4f:afbb%14
Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\dylan>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Ethernet1 : Le nom spécifié dans le NCB est déjà utilisé
sur une carte distante.
Le NCB est fourni dans les données.

C:\Users\dylan>ipconfig /renew
```

On s'aperçoit qu'un message d'erreur apparaît et une adresse IP 192.168.118.132 a été attribuée par le DHCP de VMware.

Nous allons donc désactiver le DHCP de VMware et refaire l'attribution DHCP :

Virtual Network Editor

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet0	Bridged	Auto-bridging	-	-	-
VMnet1	Host-only	-	Connected	-	192.168.118.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	-	192.168.49.0

Add Network... Remove Network Rename Network...

VMnet Information

☐ Bridged (connect VMs directly to the external network)

Bridged to: Automatic Automatic Settings...

☒ NAT (shared host's IP address with VMs) NAT Settings...

☐ Host-only (connect VMs internally in a private network)

☒ Connect a host virtual adapter to this network

Host virtual adapter name:

☐ Use local DHCP service to distribute IP address to VMs DHCP Settings...

Subnet IP: 192 . 168 . 49 . 0 Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Restore Defaults Import... Export... OK Cancel Apply Help

```
Invite de commandes
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::bcbc:b621:3a4f:afbb%14
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.118.132
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\dylan>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::bcbc:b621:3a4f:afbb%14
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\dylan>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

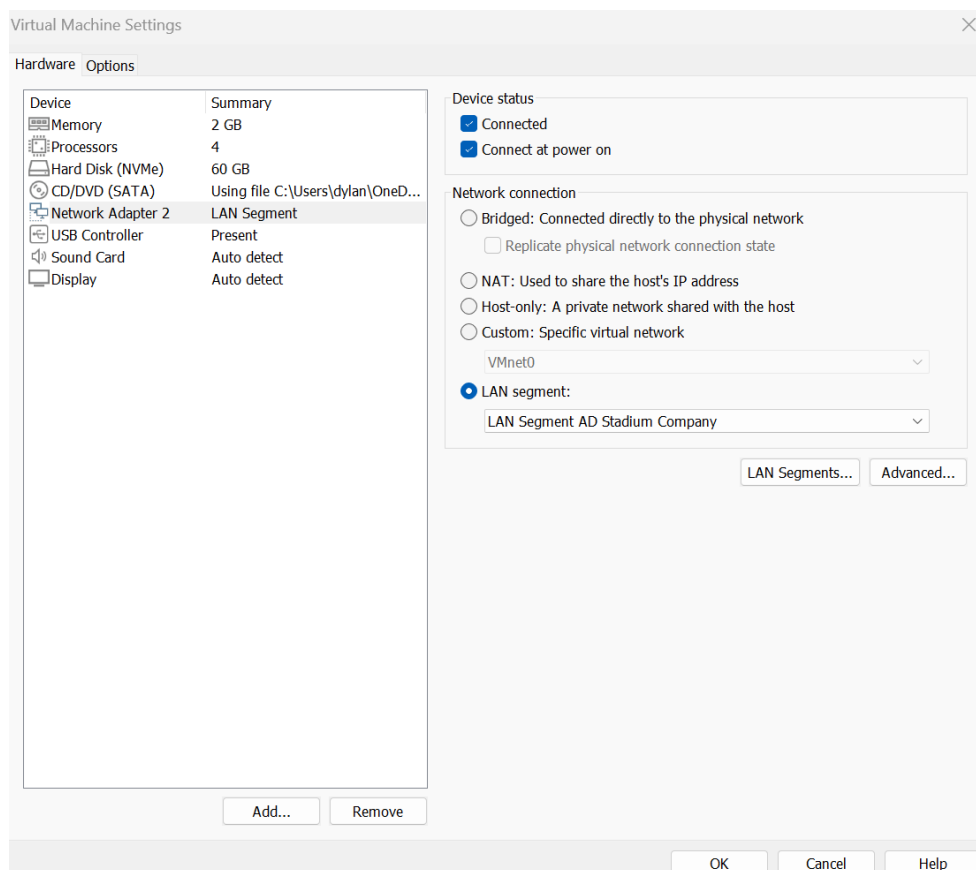
Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : groupdomain.local
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::bcbc:b621:3a4f:afbb%14
    Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.0.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.1

C:\Users\dylan>
```

Désormais, l'adresse IP 10.0.2.10 a été correctement attribuée à notre PC Windows.

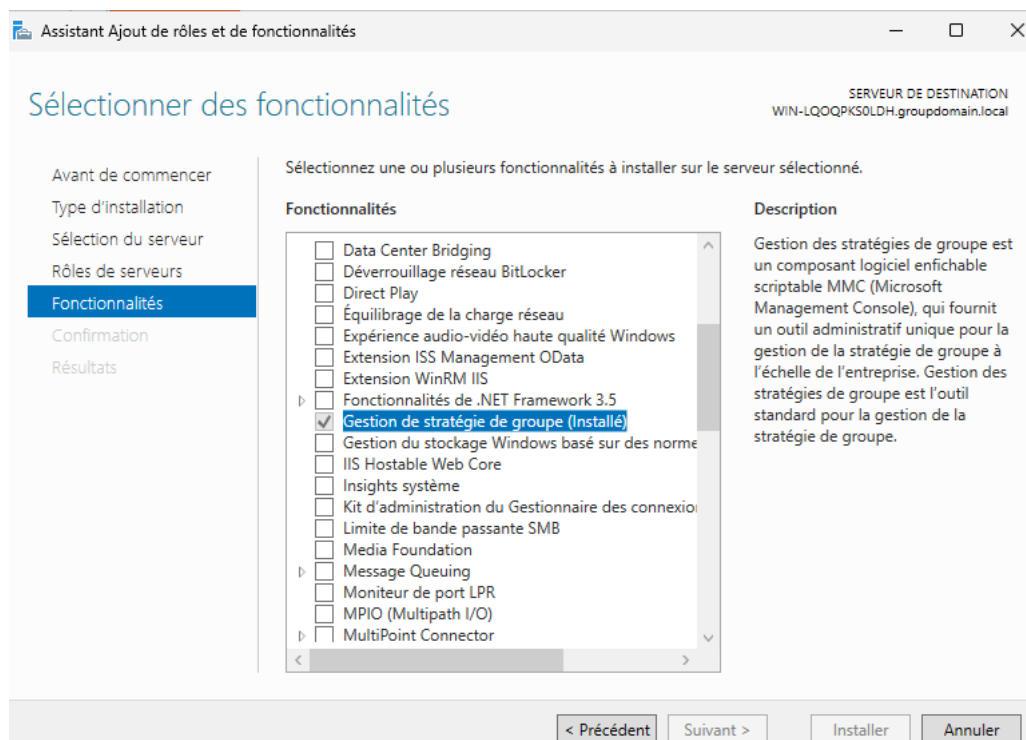
Pour pouvoir réactiver le DHCP dans VMware, on peut utiliser un LAN Segment dans le réseau :



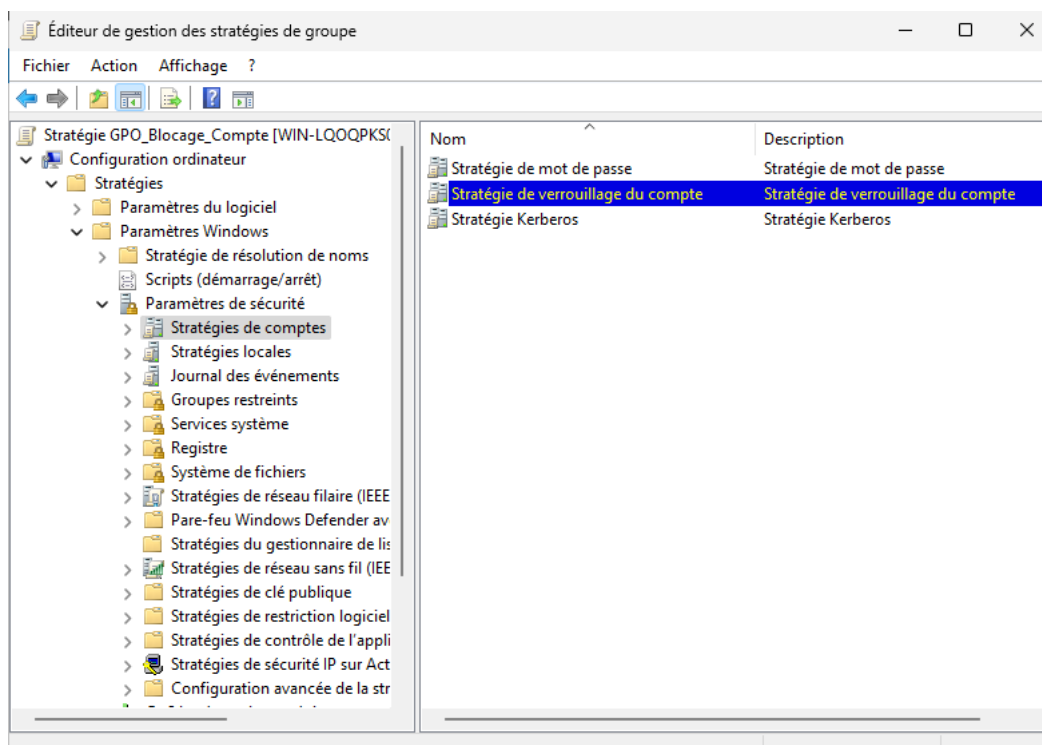
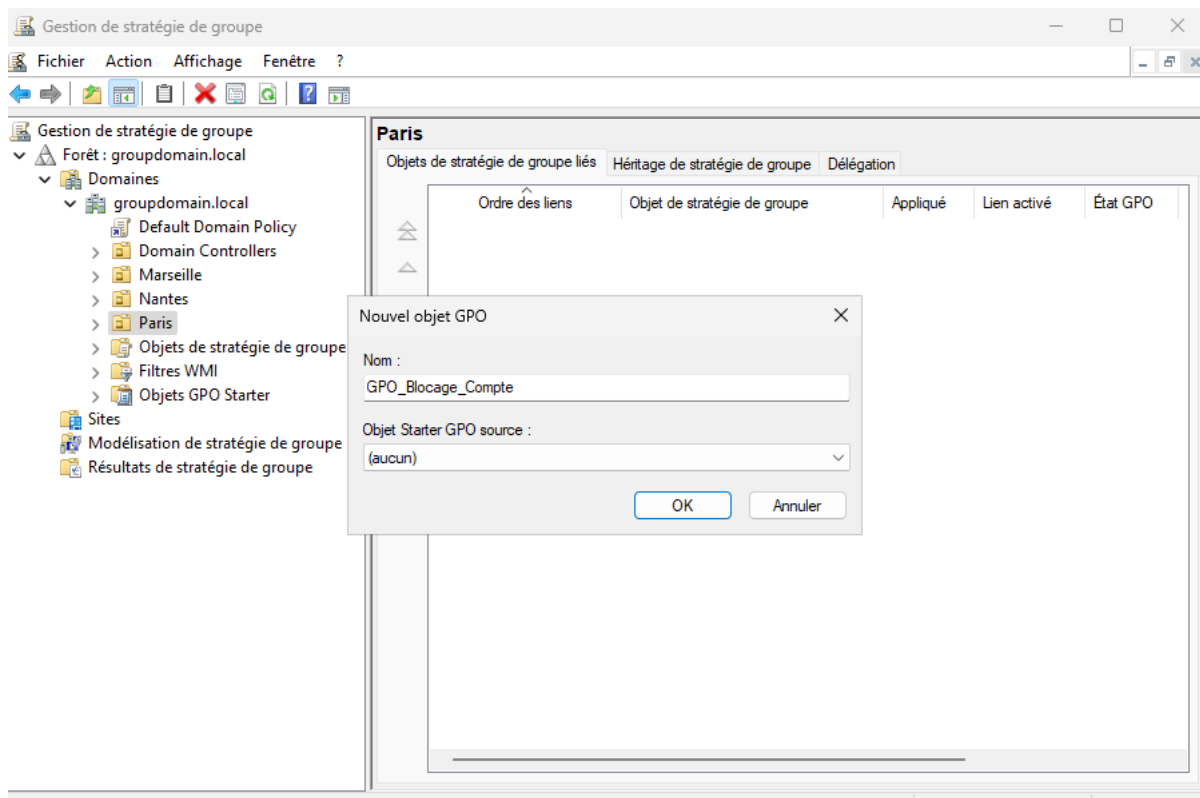
9-Ajout des Group Policy Objects (GPO)

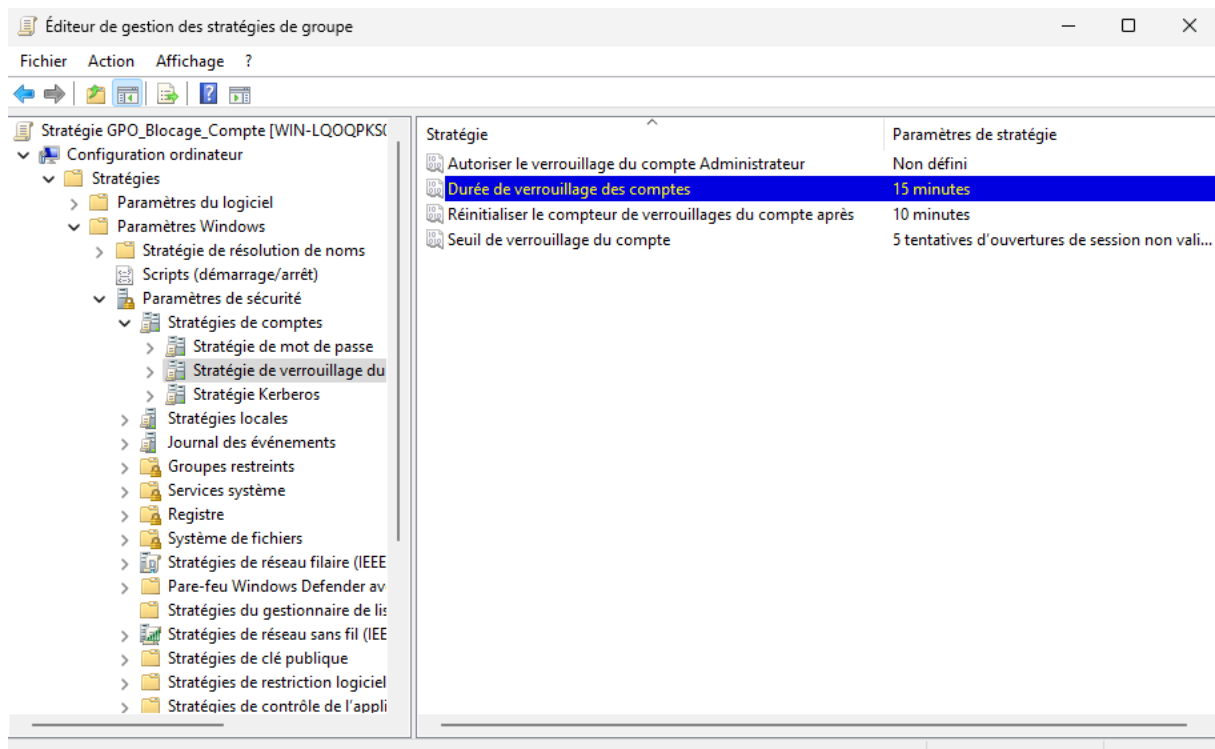
9.1 – Création des GPO

Le rôle « Stratégies de groupes » est déjà installé par défaut :

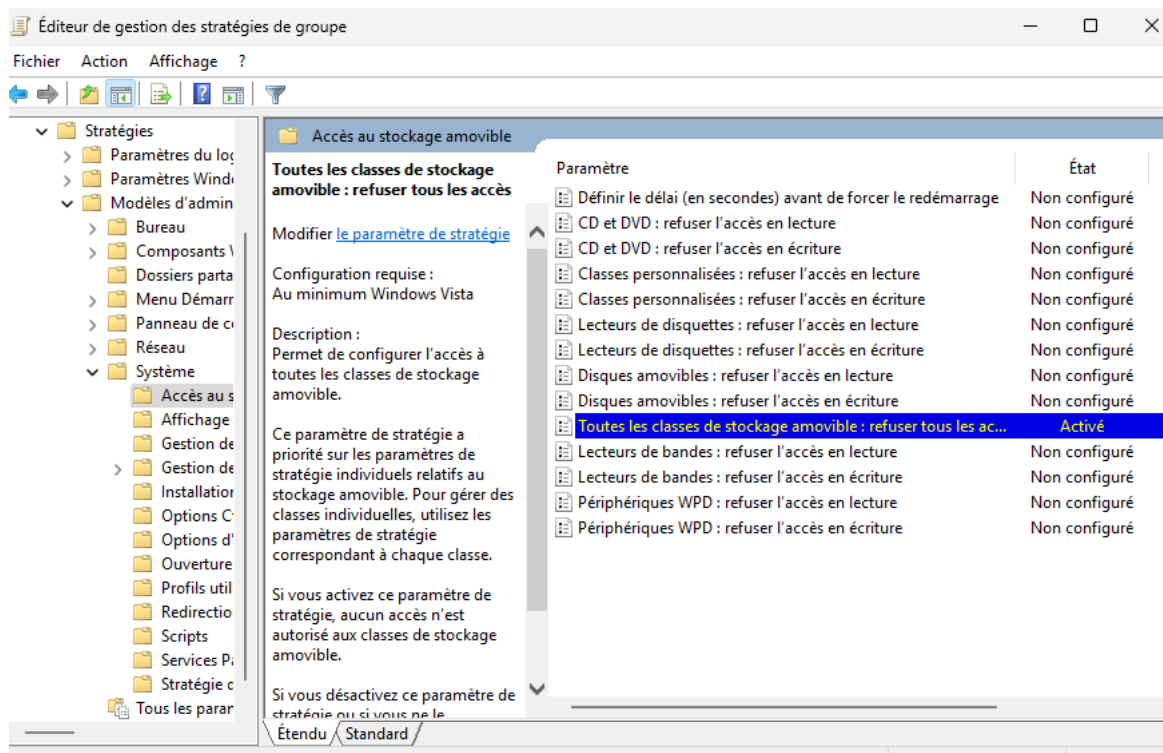
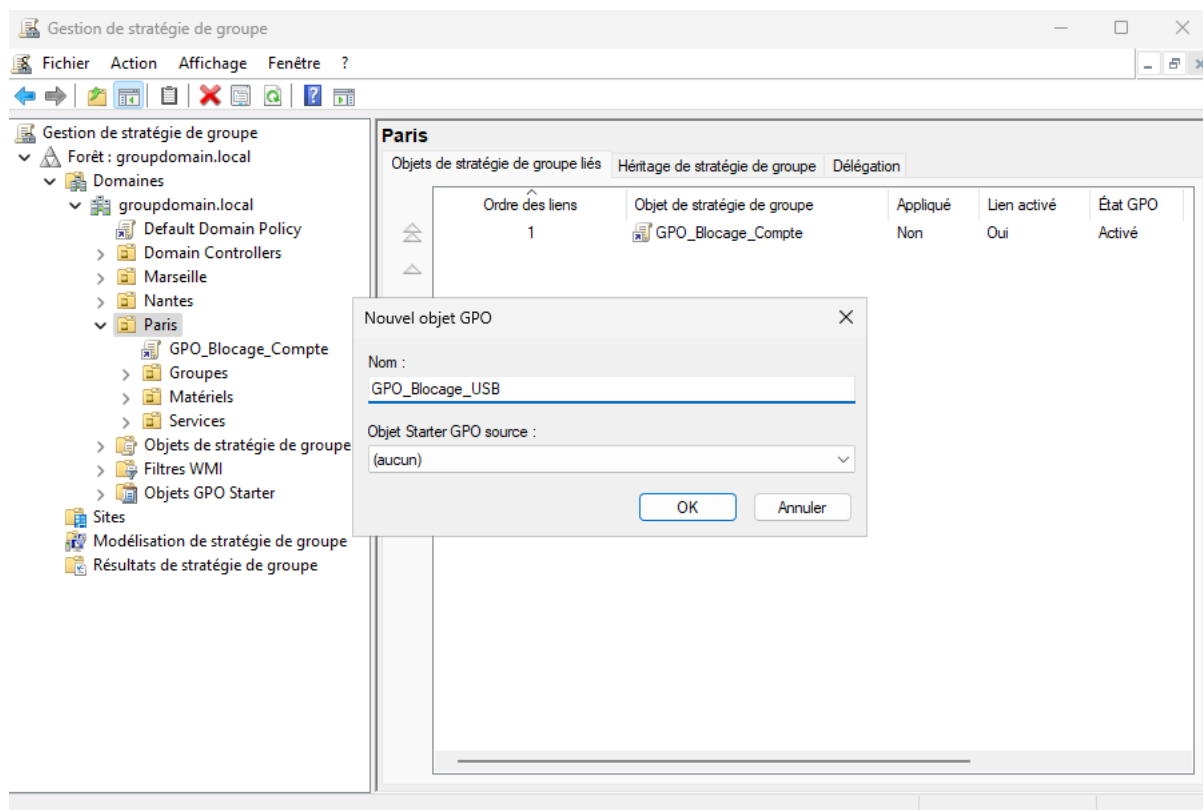


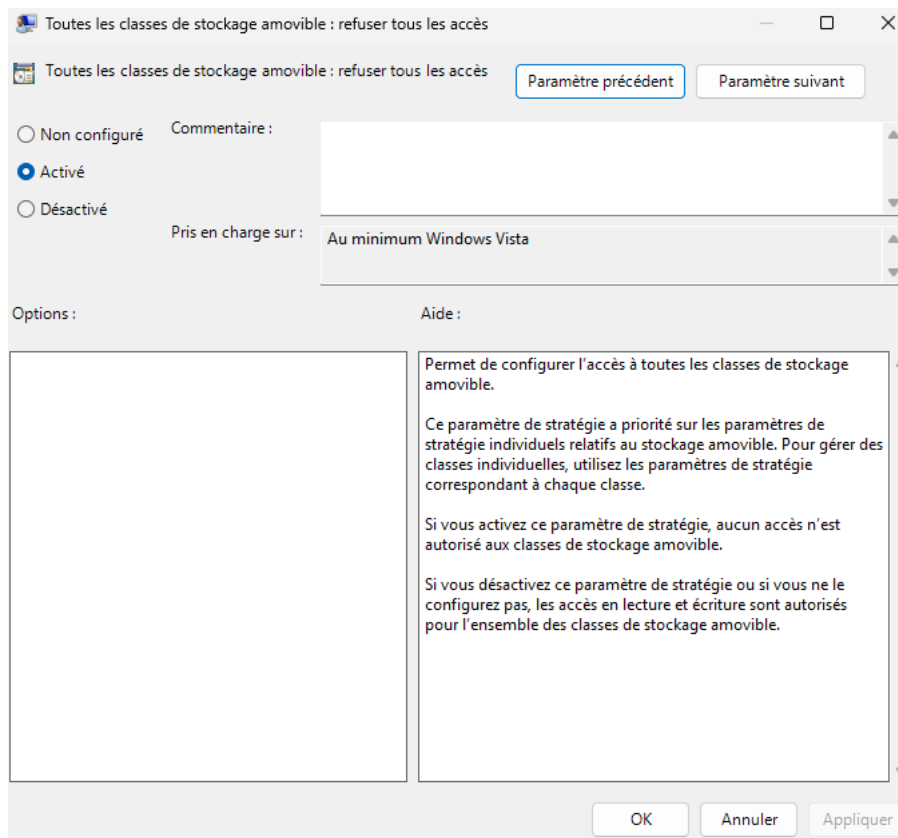
On crée un première GPO afin de bloquer les comptes utilisateurs lorsque un mauvais mot de passe est renseigné plusieurs fois :



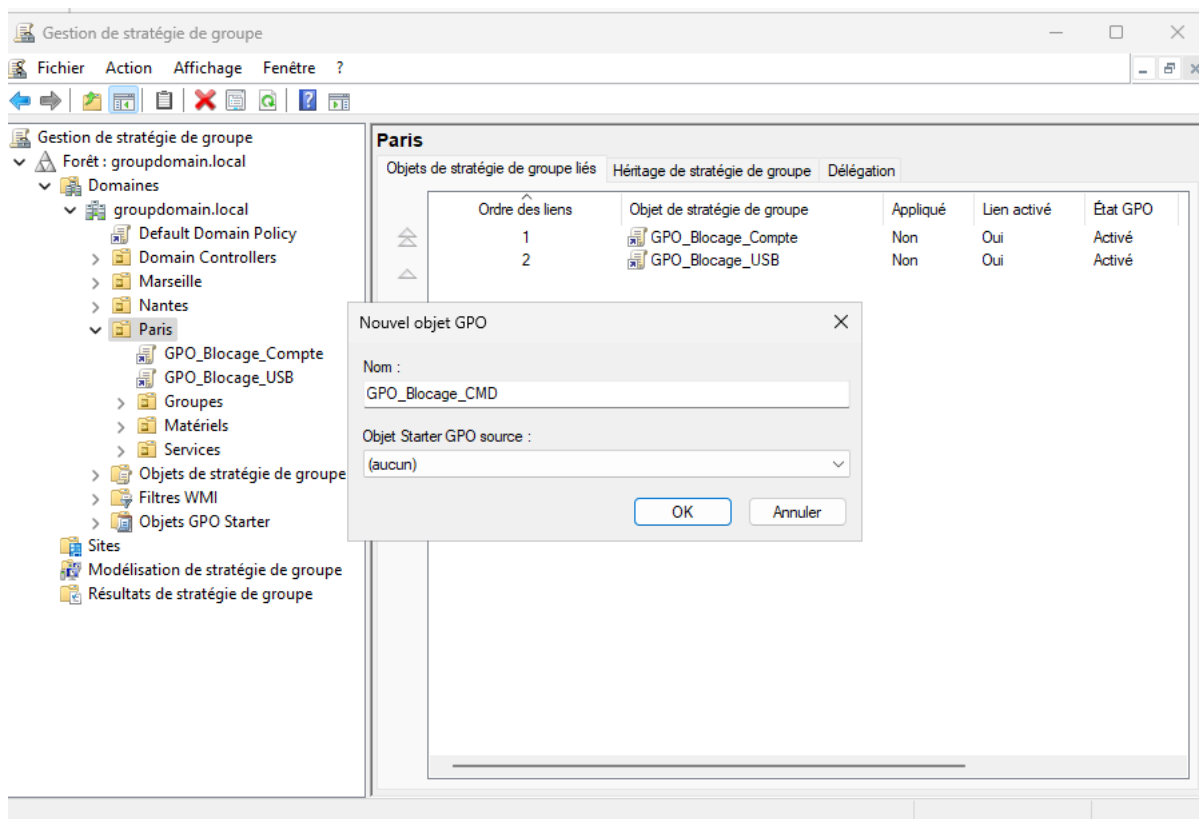


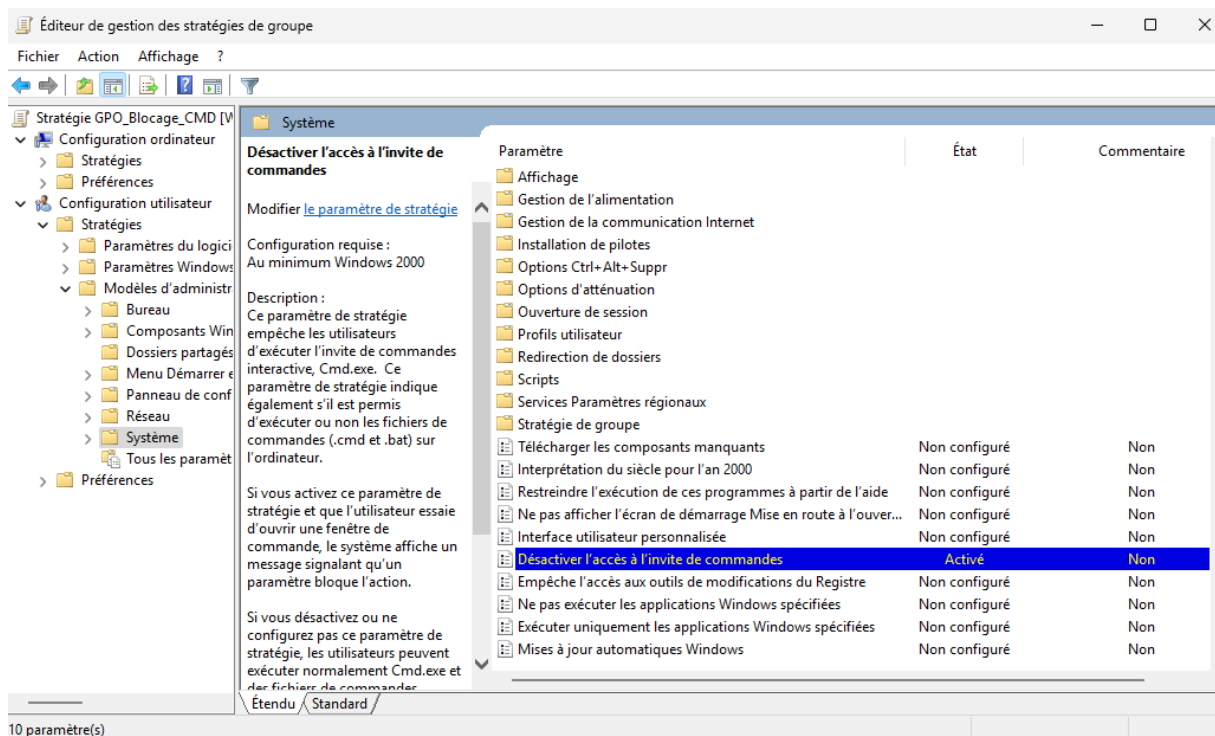
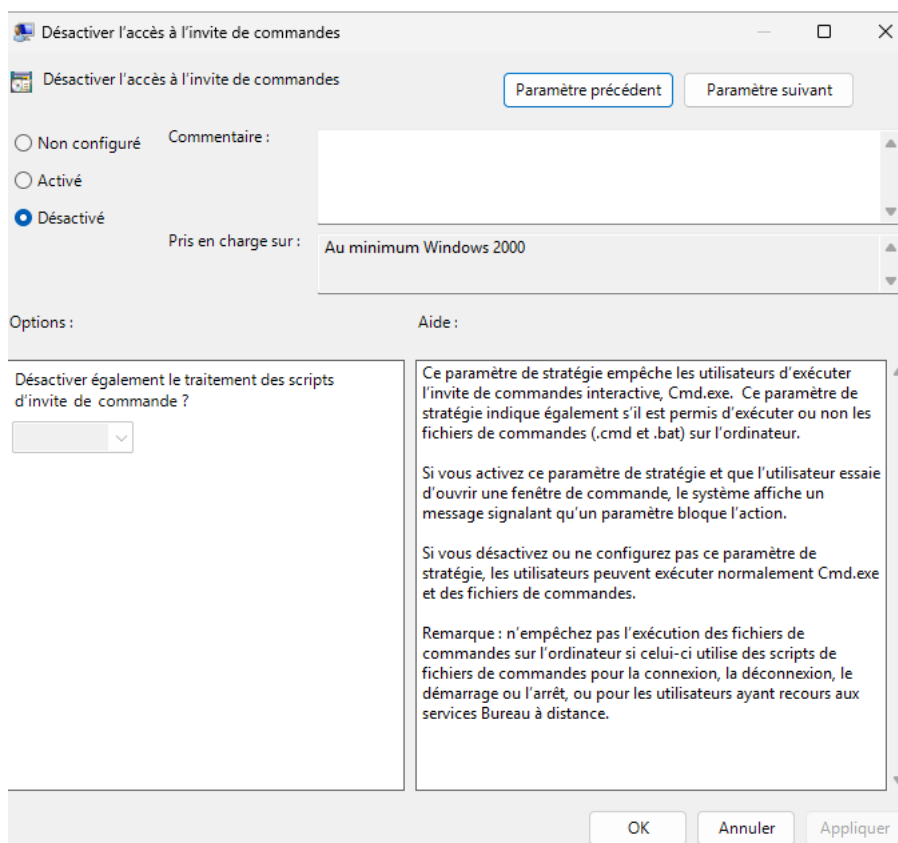
On crée une seconde GPO afin de bloquer les ports USB sur tous les PC de Paris :





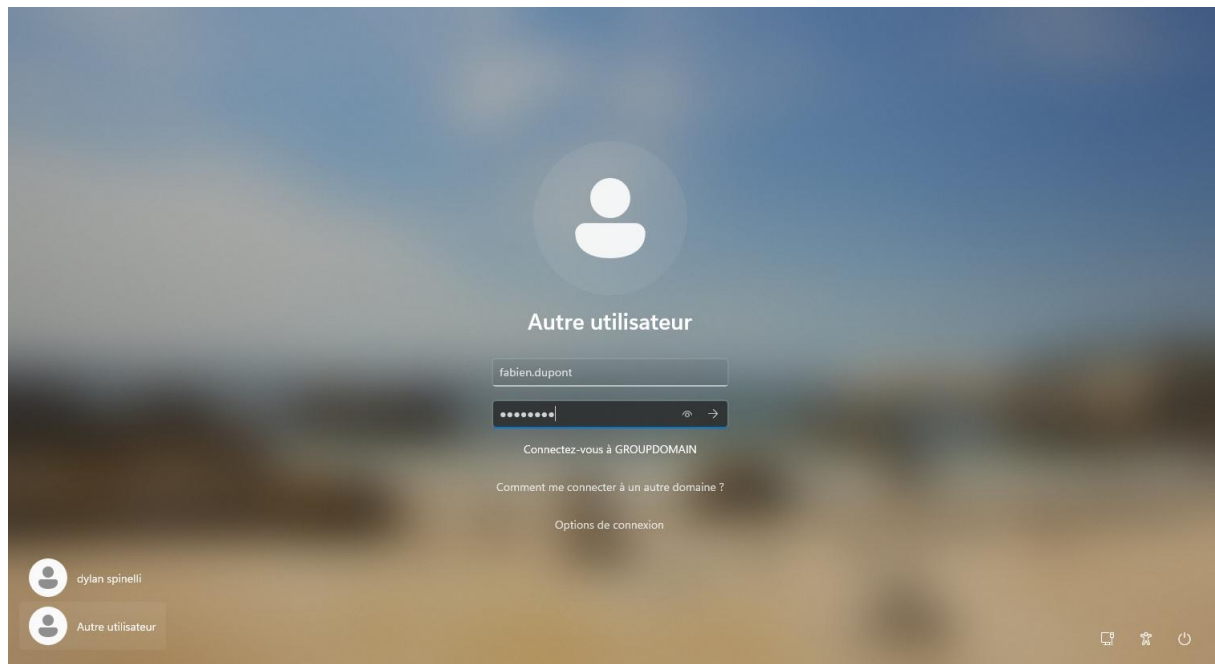
On rajoute un blocage de l'accès au CMD pour tous les comptes qui ne sont pas administrateurs :



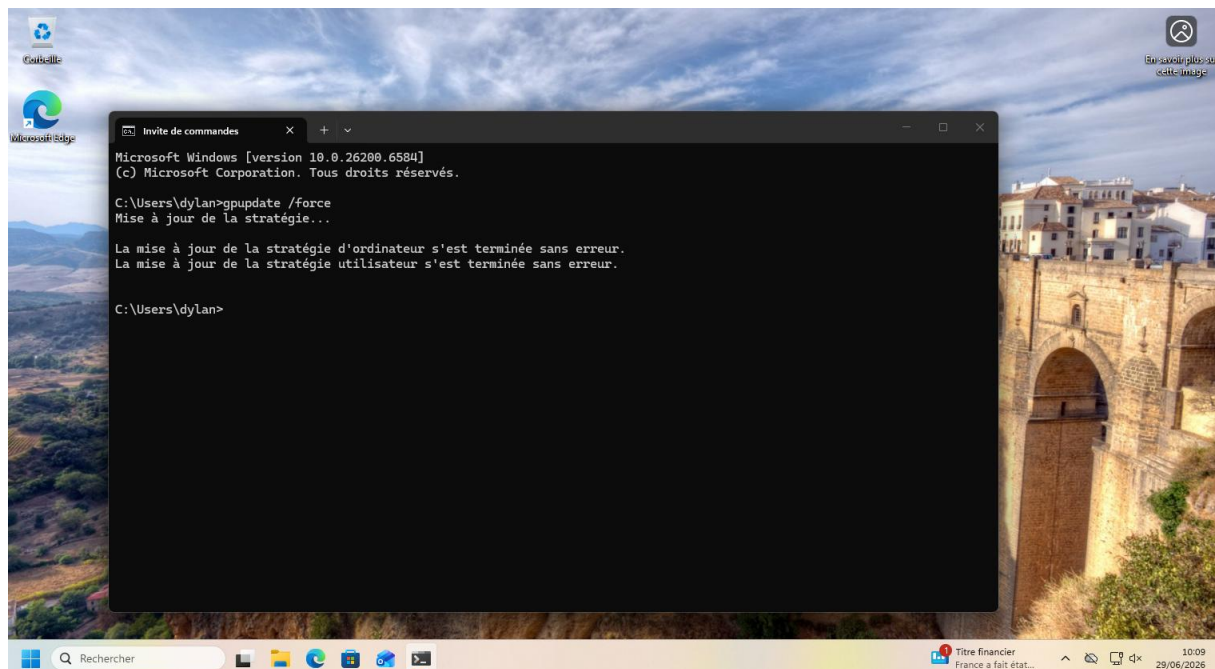


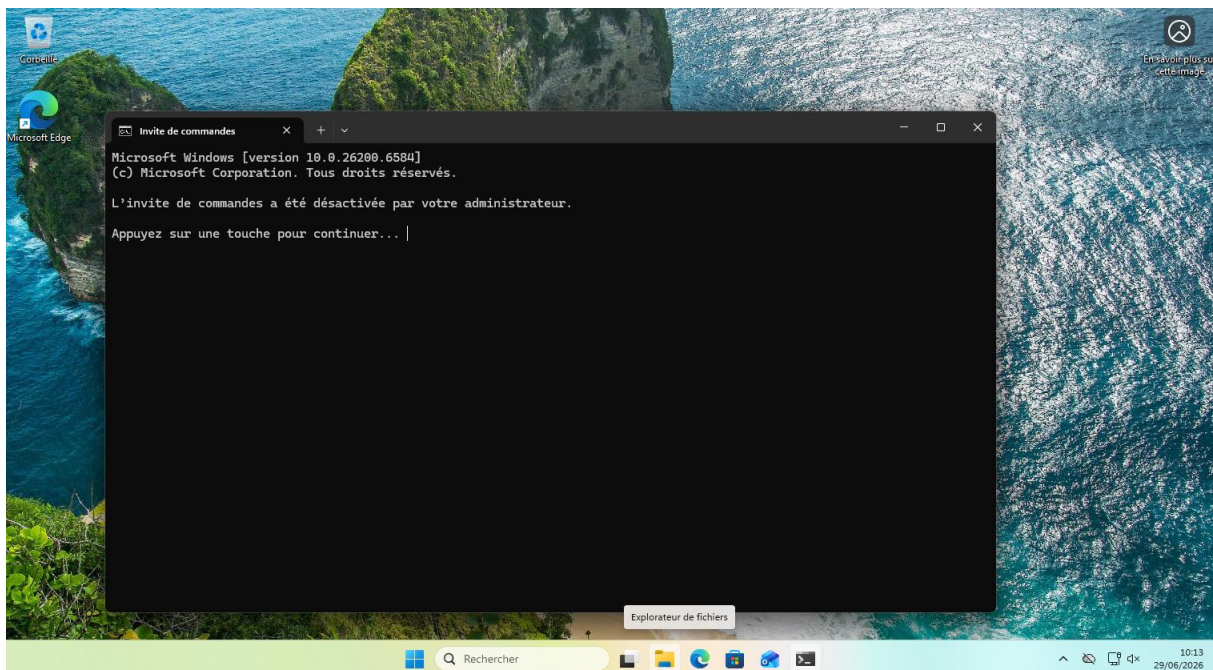
9.2 – Test des GPO

On se connecte sur la session d'un utilisateur de Paris :



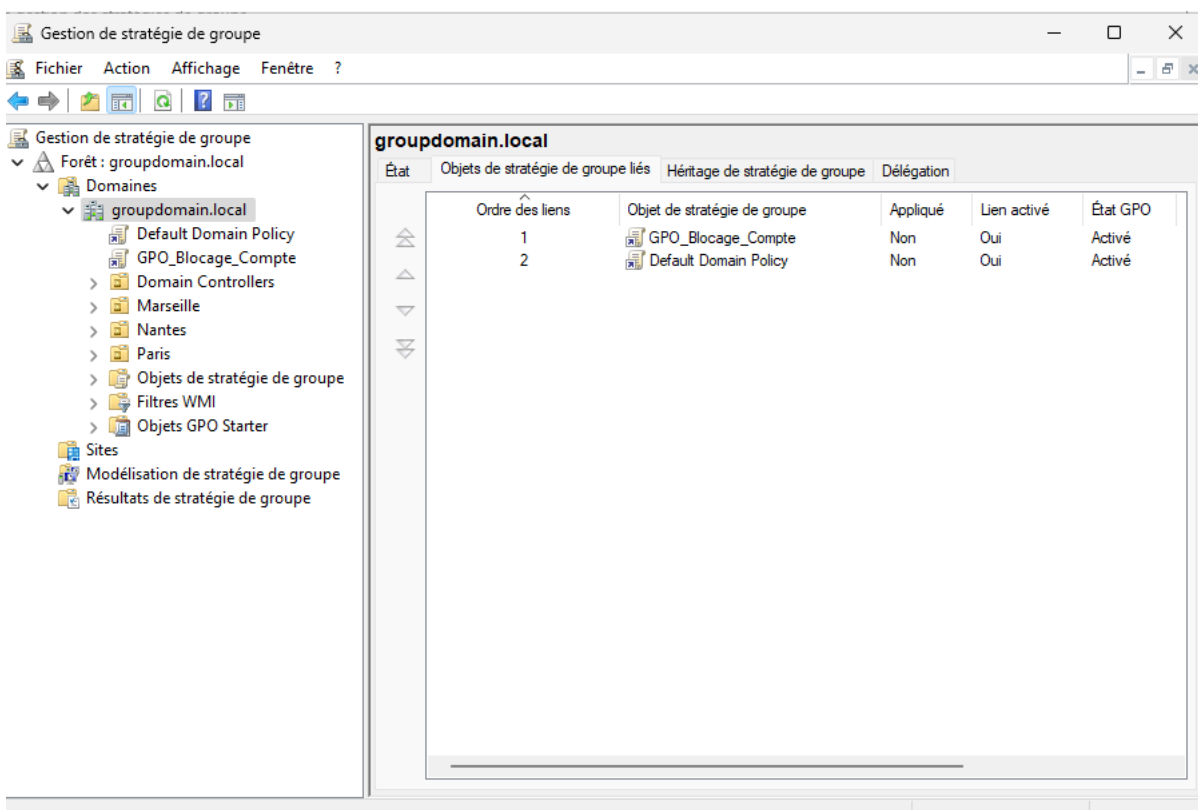
On force la mise à jour des GPO :

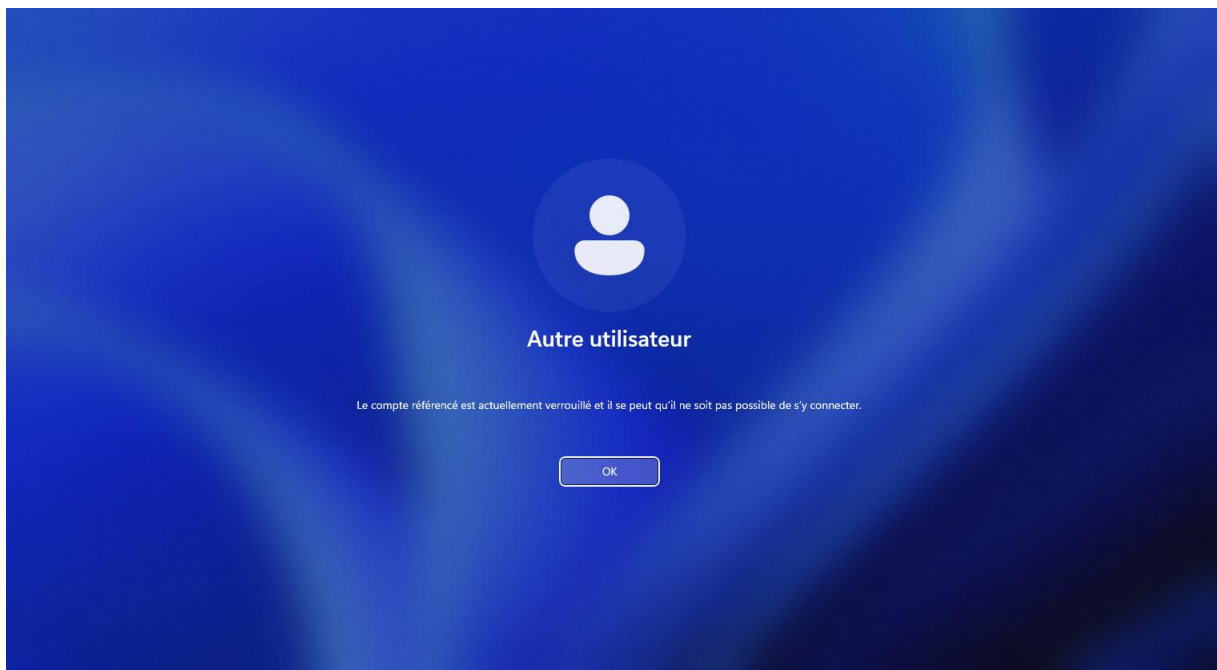




Le CMD est bien inaccessible

Pour la GPO concernant les blocages de comptes, il faut la lier à la racine du domaine et la mettre en priorité 1 :





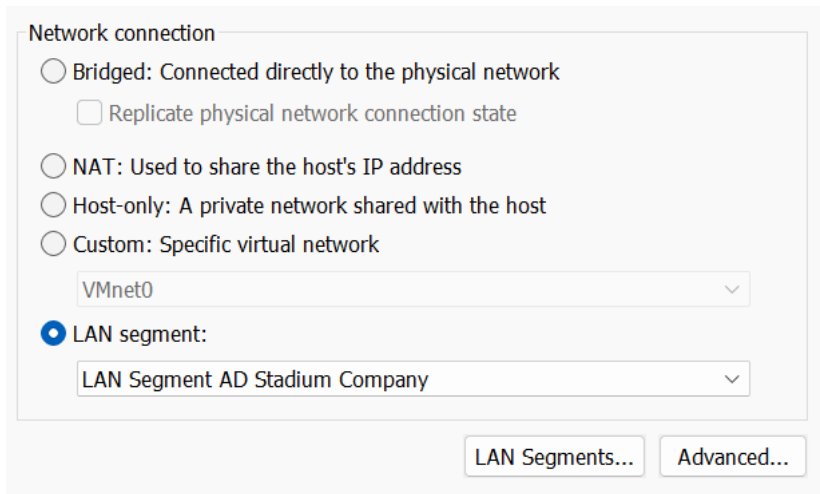
Désormais, les comptes sont bien bloqués lors de nombreuses tentatives de connexion échouées.

10- Ajout de GLPI

10.1 – Configuration de la VM

On rajoute dans notre projet le clone de notre VM GLPI, utilisée dans le projet GLPI.

On configure notre VM sur le réseau AD :



Network connection

☐ Bridged: Connected directly to the physical network

☐ Replicate physical network connection state

☐ NAT: Used to share the host's IP address

☐ Host-only: A private network shared with the host

☐ Custom: Specific virtual network

VMnet0

☒ LAN segment:

LAN Segment AD Stadium Company

LAN Segments... Advanced...

Le DHCP a attribué l'adresse IP 10.0.2.11/8 à notre serveur GLPI :

```
debian@dylan:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dd:c1:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.0.2.11/8 brd 10.255.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 691170sec preferred_lft 691170sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fedd:c16f/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@dylan:~$
```

S'agissant d'un serveur, on préfère lui attribuer une adresse IP statique afin que les utilisateurs puissent se connecter facilement à GLPI.

La Gateway a été correctement configurée par le DHCP :

```
debian@dylan:~$ ip route show
default via 10.0.2.1 dev ens33 proto dhcp src 10.0.2.11 metric 100
10.0.0.0/8 dev ens33 proto kernel scope link src 10.0.2.11 metric 100
```

On configure donc la carte réseau ens33 en statique :

```
debian@dylan: ~
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
    address 10.0.2.5
    netmask 255.0.0.0
    gateway 10.0.2.1
    dns-nameservers 10.0.2.15
    dns-search groupdomain.local

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^I Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

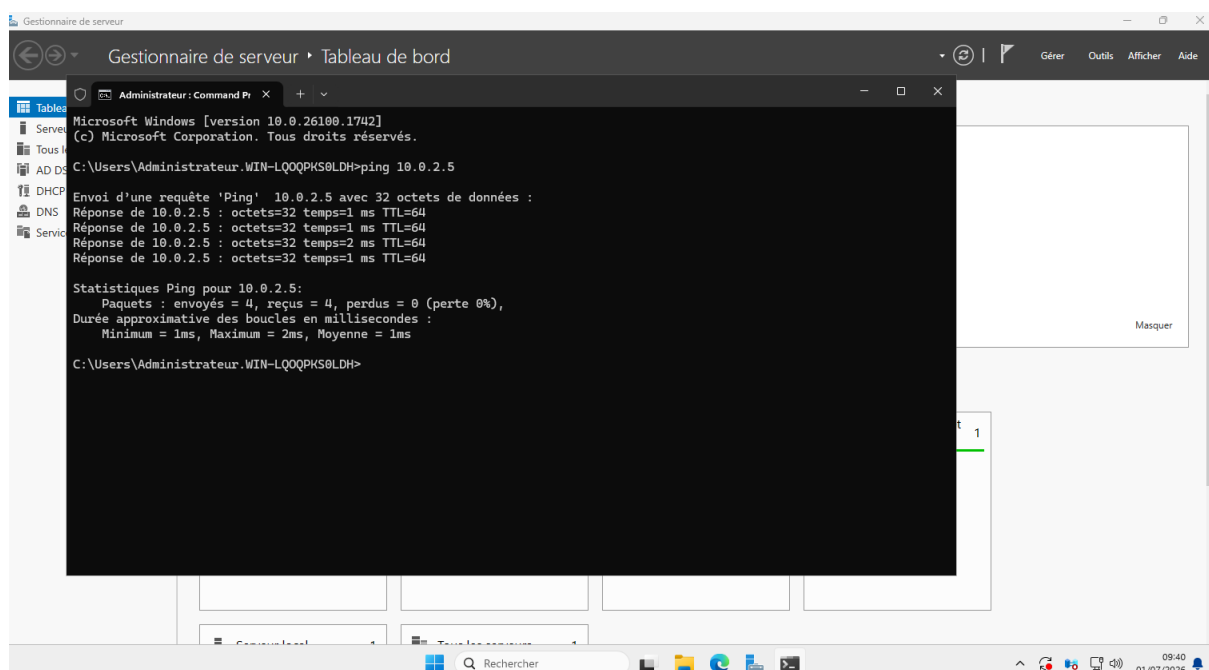
On vérifie la configuration DNS :

```
debian@dylan: ~
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf *
# Generated by NetworkManager
domain groupdomain.local
search groupdomain.local
nameserver 10.0.2.15
```

Vérifions maintenant la configuration IP :

```
debian@dylan:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dd:c1:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.0.2.5/8 brd 10.255.255.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedd:c16f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@dylan:~$ ip route
default via 10.0.2.1 dev ens33 onlink
10.0.0.0/8 dev ens33 proto kernel scope link src 10.0.2.5
debian@dylan:~$
```

Test ping depuis le serveur AD vers GLPI :



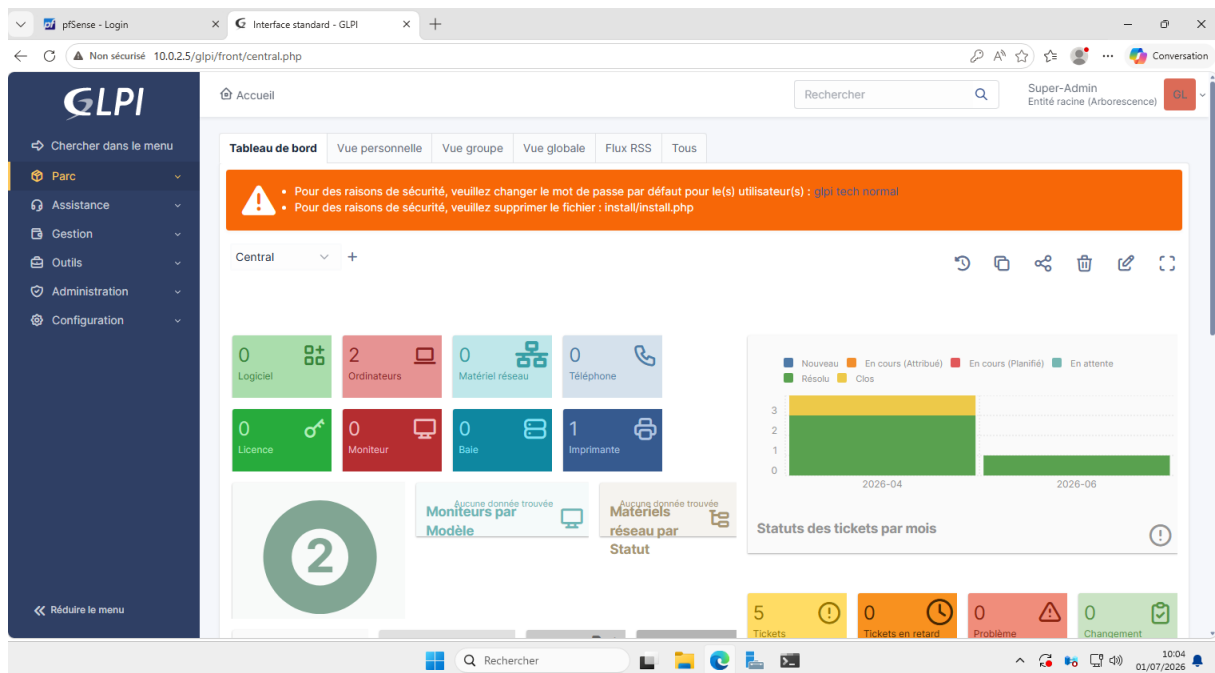
The screenshot shows a Windows Server 2016 desktop. The 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) window is open, displaying the 'Tableau de bord' (Dashboard) tab. A 'Command Prompt' window is open, showing the results of a ping test from the AD server to the GLPI server (10.0.2.5). The Command Prompt output is as follows:

```
Microsoft Windows [version 10.0.26100.1742]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\Administrateur.WIN-LQQPKS0LDH>ping 10.0.2.5  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.5 avec 32 octets de données :  
Réponse de 10.0.2.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 10.0.2.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 10.0.2.5 : octets=32 temps=2 ms TTL=64  
Réponse de 10.0.2.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
  
Statistiques Ping pour 10.0.2.5:  
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
    Durée approximative des boucles en millisecondes :  
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms  
  
C:\Users\Administrateur.WIN-LQQPKS0LDH>
```

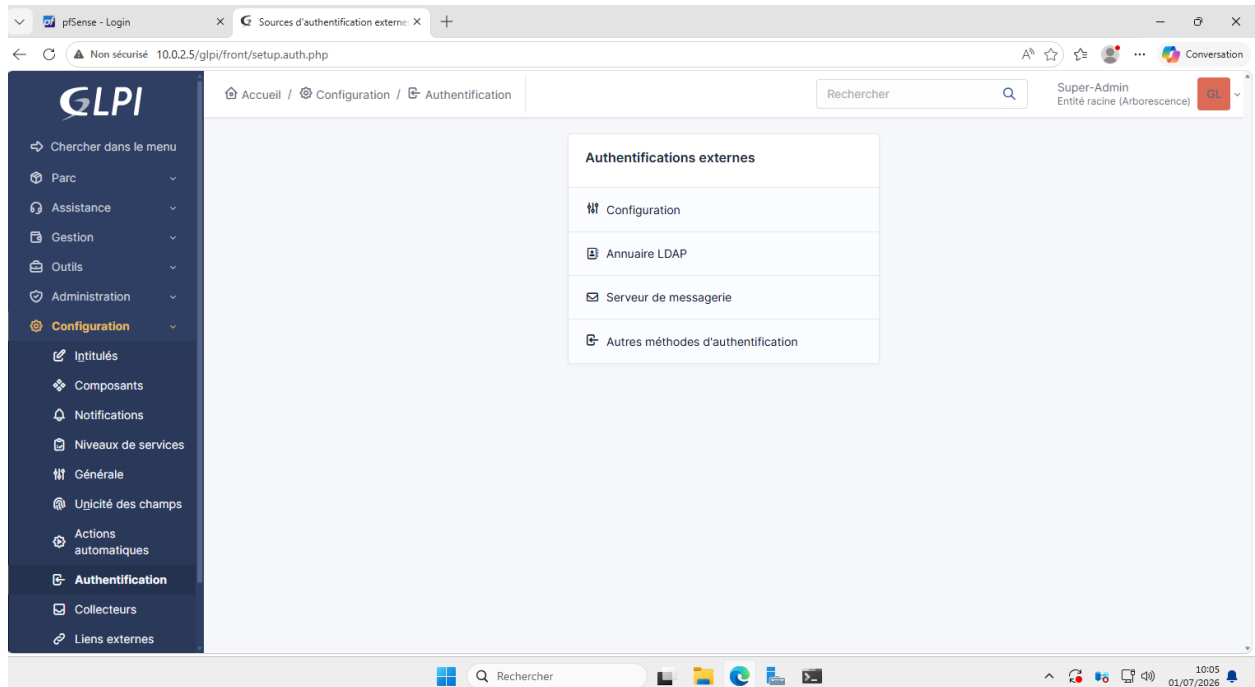
Le serveur AD peut désormais communiquer avec GLPI

10.2 – Configuration de la liaison LDAP dans GLPI

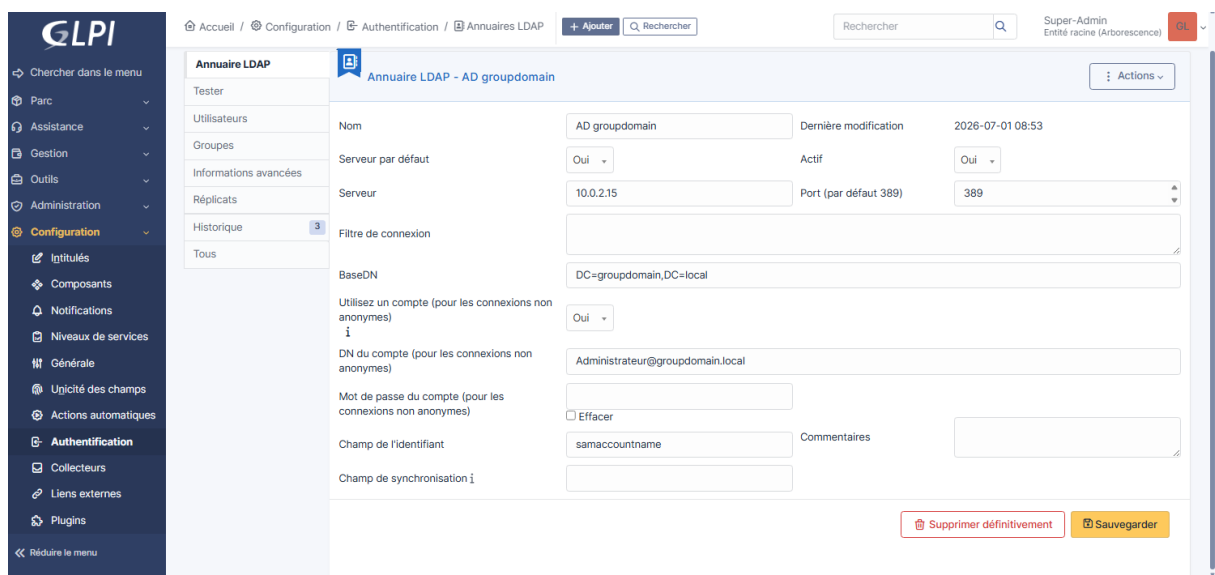
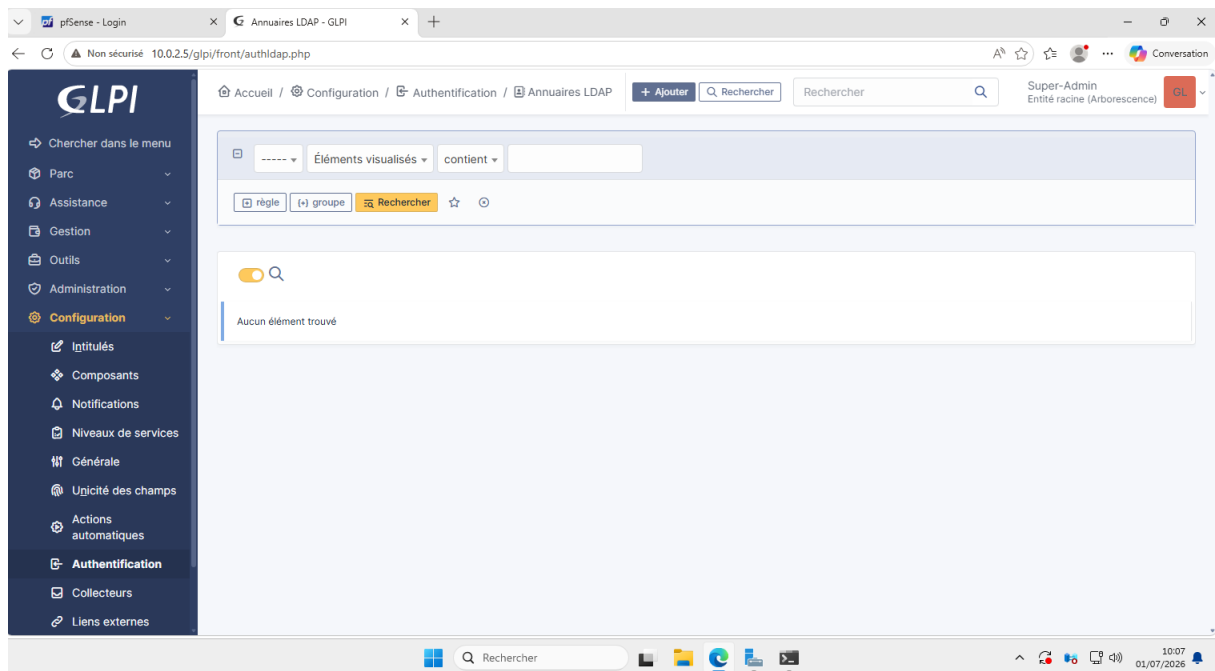
On se connecte à GLPI depuis notre Windows Server sur le profil glpi/glpi :



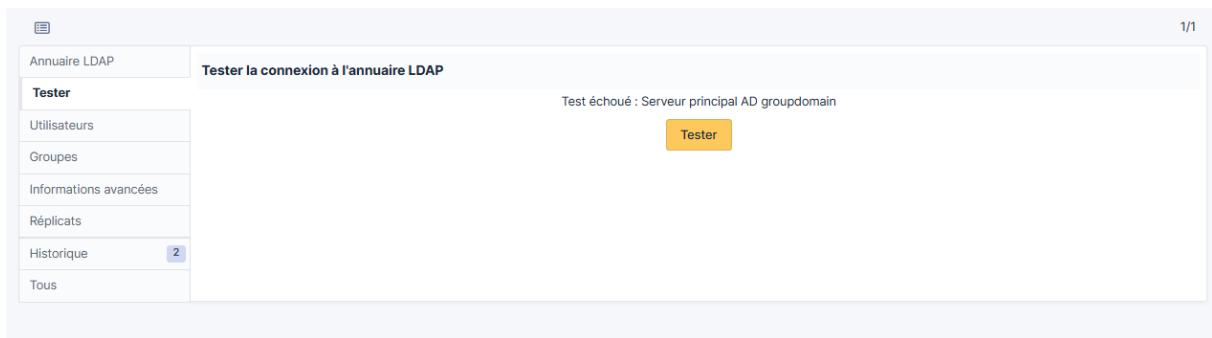
On va ensuite dans configuration, Authentification et Annuaire LDAP :



On ajoute un annuaire LDAP :



Faisons maintenant un test de connexion :



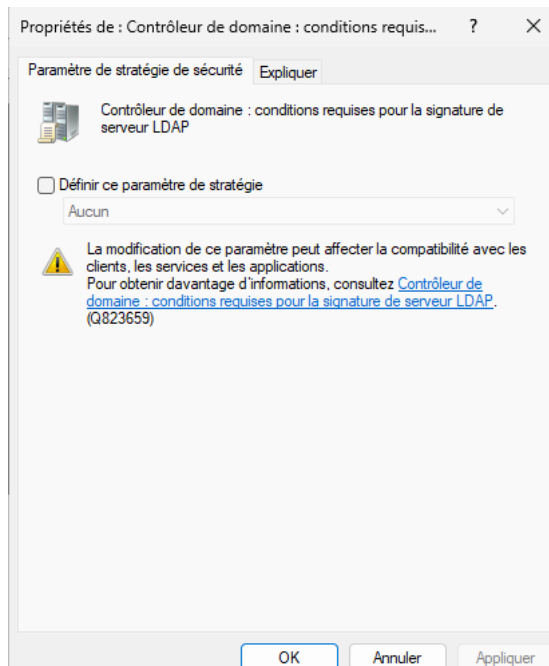
Le test à échoué.

On utilise l'outil ldap-utils afin d'avoir davantage d'informations :

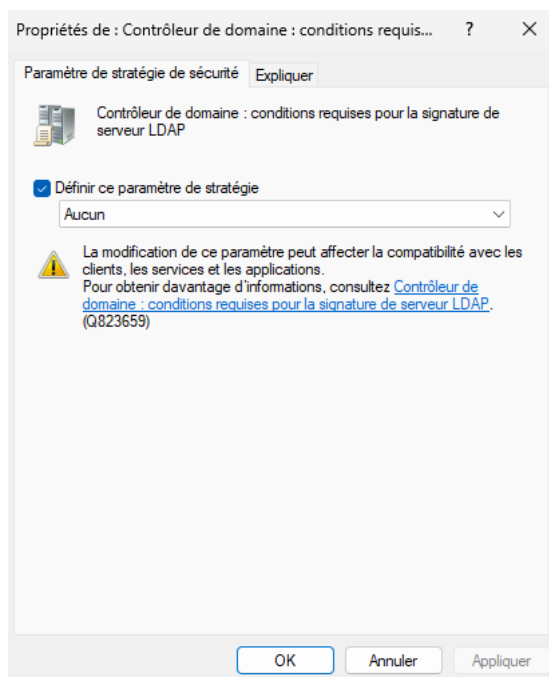
```
debian@dylan: ~  
debian@dylan:~$ sudo apt install ldap-utils -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :  
  linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64  
  linux-image-6.1.0-41-amd64 linux-image-6.1.0-42-amd64  
  linux-image-6.1.0-43-amd64 linux-image-6.1.0-44-amd64  
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.  
Paquets suggérés :  
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  ldap-utils  
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 144 ko dans les archives.  
Après cette opération, 780 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 ldap-utils amd6  
4 2.5.13+dfsg-5 [144 kB]  
144 ko réceptionnés en 0s (1 457 ko/s)  
Sélection du paquet ldap-utils précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 188067 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../ldap-utils_2.5.13+dfsg-5_amd64.deb ...  
  
debian@dylan:~$ ldapsearch -x -H ldap://10.0.2.15 -D "Administrateur@groupdomain  
.local" -W -b "DC=groupdomain,DC=local"  
Enter LDAP Password:  
ldap_bind: Strong(er) authentication required (8)  
    additional info: 00002028: LdapErr: DSID-0C090343, comment: The server r  
equires binds to turn on integrity checking if SSL/TLS are not already active on  
the connection, data 0, v65f4
```

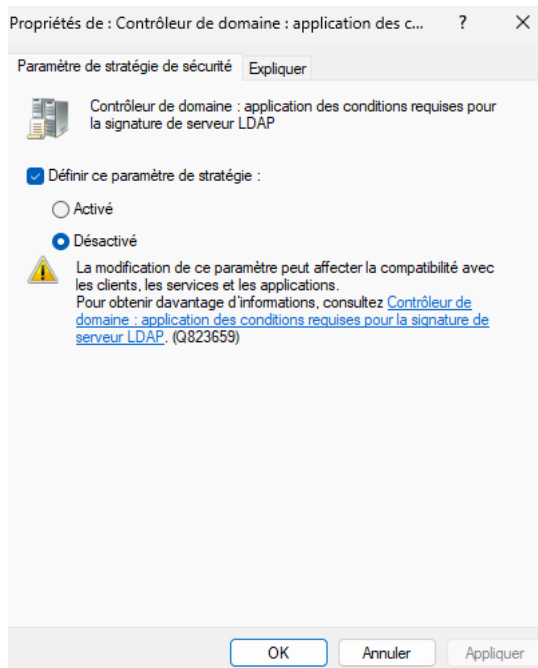
Le message d'erreur suivant nous indique que la connexion est refusée car les GPO de windows server imposent une authentification plus sécurisée.

Nous allons donc modifier les GPO par défaut dans Windows Server afin de pouvoir établir la connexion entre GLPI et Active directory :



On définit le paramètre sur « Aucun » :





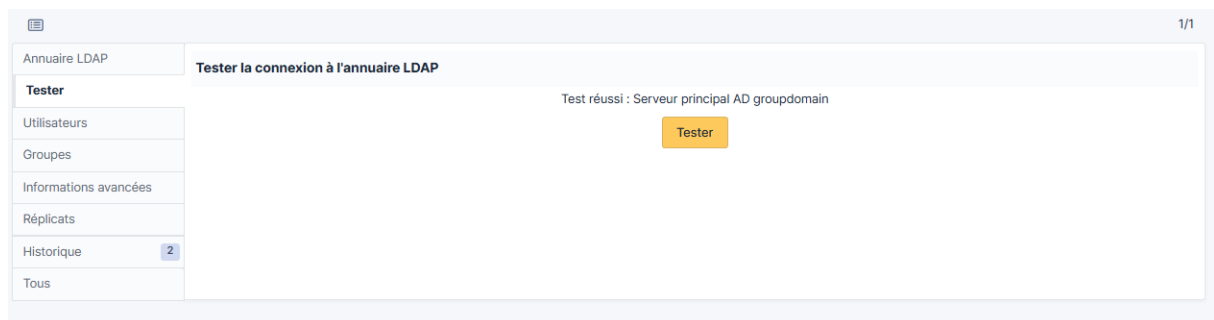
MAJ des GPO :

```
C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>
```

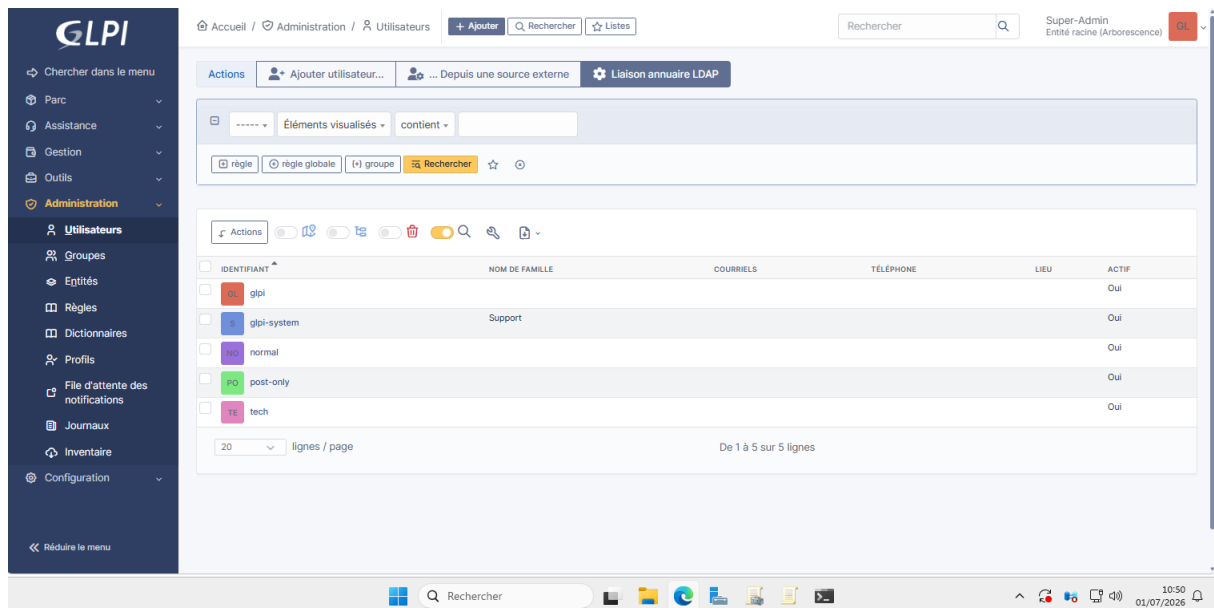
Le test de connexion à désormais réussi :



AD et GLPI peuvent désormais échanger des données.

10.3 – Importation des utilisateurs

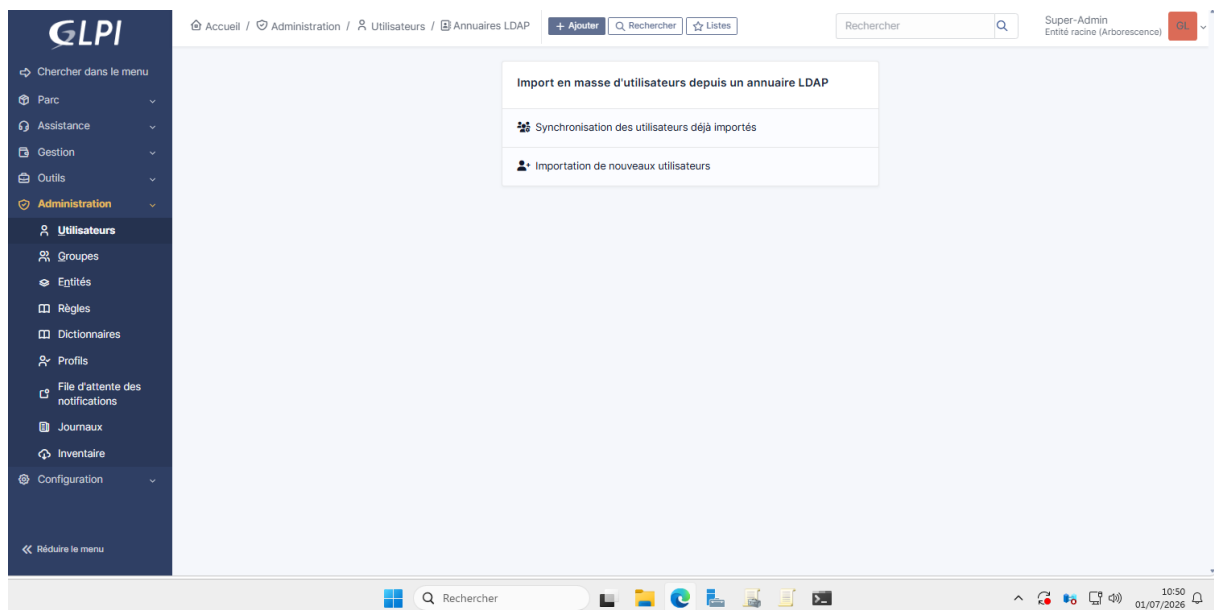
On va ensuite dans Administration > Utilisateurs > Liaison Annuaire LDAP :



The screenshot shows the GLPI web interface. The left sidebar contains the navigation menu with 'Administration' expanded and 'Utilisateurs' selected. The main content area is titled 'Utilisateurs' and shows the 'Liaison annuaire LDAP' tab. Below the tabs, there's a search bar and a table of users. The table has columns: IDENTIFIANT, NOM DE FAMILLE, COURRIELS, TÉLÉPHONE, LIEU, and ACTIF. The table lists five users: 'glpi', 'glpi-system', 'normal', 'post-only', and 'tech'. The 'glpi-system' user has the last name 'Support'. At the bottom of the table, it says 'De 1 à 5 sur 5 lignes'.

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
glpi					Oui
glpi-system	Support				Oui
normal					Oui
post-only					Oui
tech					Oui

Importation de nouveaux utilisateurs :



The screenshot shows the GLPI web interface with the 'Annuaire LDAP' tab selected. A modal window titled 'Import en masse d'utilisateurs depuis un annuaire LDAP' is displayed. It contains two options: 'Synchronisation des utilisateurs déjà importés' and 'Importation de nouveaux utilisateurs'. The 'Importation de nouveaux utilisateurs' option is highlighted.

On voit apparaître les utilisateurs présents dans AD :

GLPI

Accueil / Administration / Utilisateurs / Annuaire LDAP

+ Ajouter Q Rechercher ☆ Listes

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode expert

☐ Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant Courriel

Nom de famille Prénom

Téléphone

Rechercher

Affichage (nombre d'éléments) 1000

De 1 à 74 sur 74

Actions

☐	UTILISATEURS	DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
☐	Éditeurs de certificats	2026-05-25 12:54
☐	thierry.fao	2026-06-22 09:03
☐	marie.richard	2026-06-22 10:21
☐	krbtgt	2026-05-25 13:21

Explorateur de fichiers

GLPI

Accueil / Administration / Utilisateurs / Annuaire LDAP

+ Ajouter Q Rechercher ☆ Listes

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

☐	Éditeurs de certificats	2026-05-25 12:54
☐	thierry.fao	2026-06-22 09:03
☐	marie.richard	2026-06-22 10:21
☐	krbtgt	2026-05-25 13:21
☐	katia.duval	2026-06-22 09:31
☐	julien.bernard	2026-06-22 09:15
☐	gabrielle.blanc	2026-06-22 09:31
☐	fabien.dupont	2026-06-29 08:32
☐	elodie.morel	2026-06-22 09:15
☐	dylan.spinelli	2026-07-01 08:15
☐	bruno.clerc	2026-06-22 09:17
☐	alice.martin	2026-06-22 09:14
☐	WIN-LQOQPKSOLDH\$	2026-06-29 06:58
☐	Utilisateurs du modèle COM distribué	2026-05-25 12:53
☐	Utilisateurs du journal de performances	2026-05-25 12:53
☐	Utilisateurs du domaine	2026-05-25 12:54
☐	Utilisateurs du Bureau à distance	2026-05-25 12:53
☐	Utilisateurs de l'Analyseur de performances	2026-05-25 12:53
☐	Utilisateurs de gestion à distance	2026-05-25 12:53

On sélectionne les utilisateurs et on les importe :

GLPI

Accueil / Administration / Utilisateurs / Annuaire LDAP

+ Ajouter Q Rechercher ☆ Listes

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode expert

☐ Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant Courriel

Nom de famille Prénom

Téléphone

Rechercher

Affichage (nombre d'éléments) 1000

De 1 à 74 sur 74

Actions

Action Importer

Envoyer

☐	UTILISATEURS	DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
☐	Éditeurs de certificats	2026-05-25 12:54
☒	thierry.fao	2026-06-22 09:03
☒	marie.richard	2026-06-22 10:21
☒	krbtgt	2026-05-25 13:21
☒	katia.duval	2026-06-22 09:31
☒	julien.bernard	2026-06-22 09:15
☒	gabrielle.blanc	2026-06-22 09:31
☒	fabien.dupont	2026-06-29 08:32
☒	elodie.morel	2026-06-22 09:15
☒	dylan.spinelli	2026-07-01 08:15

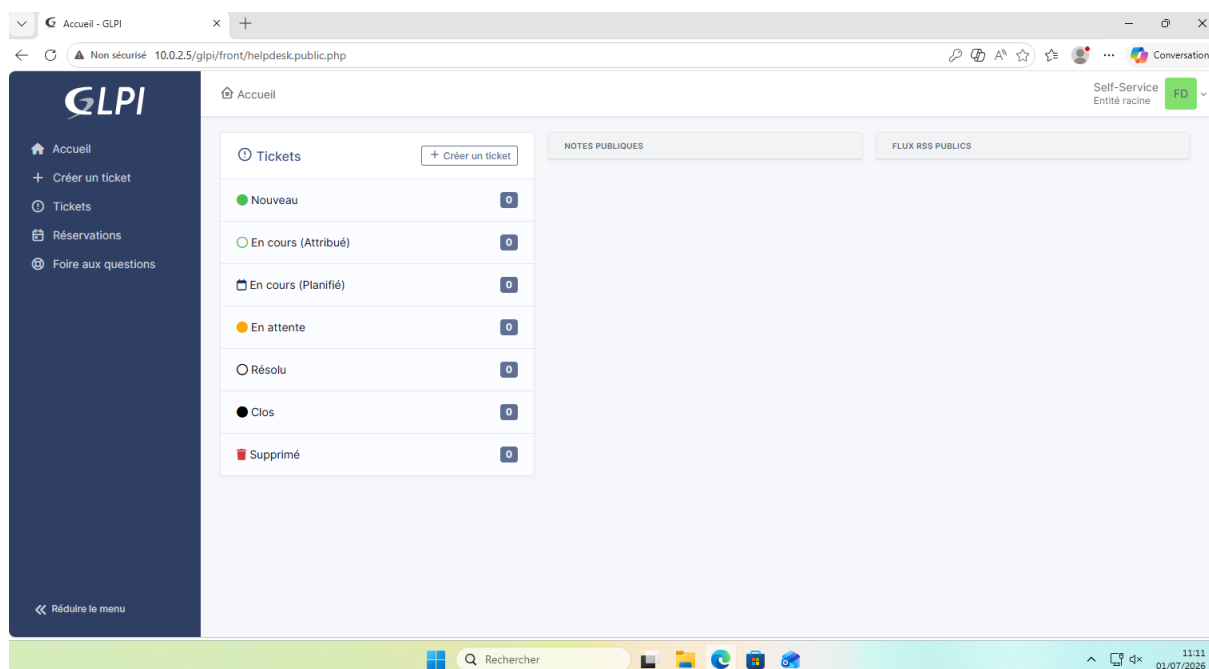
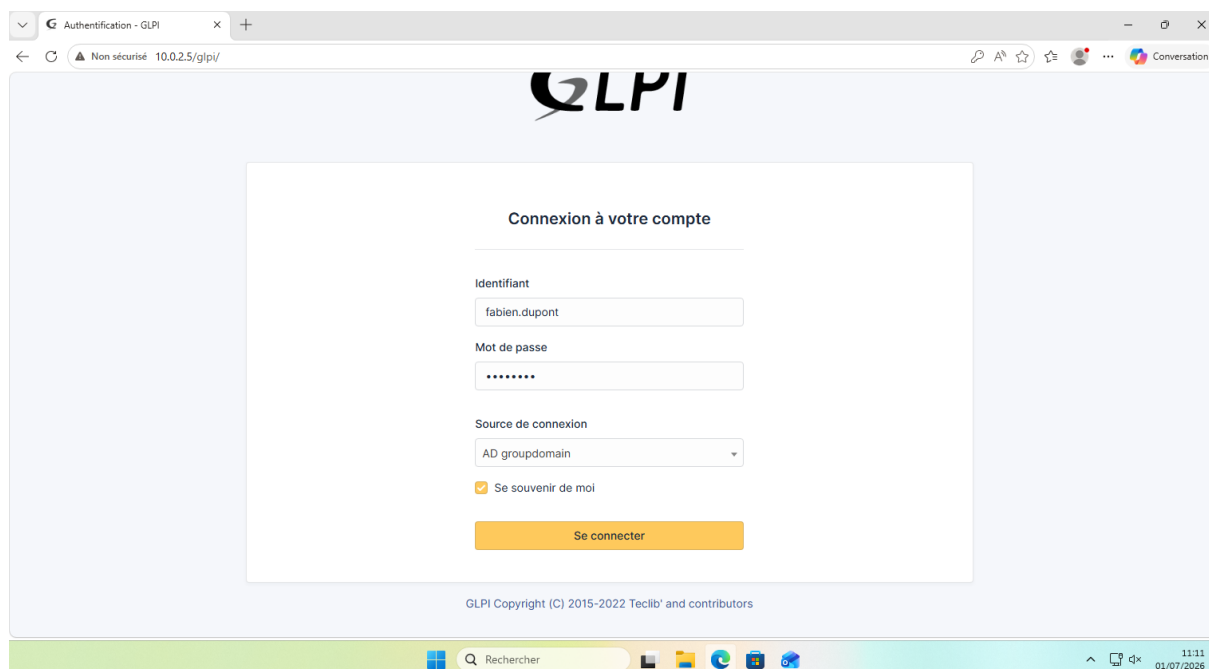
Dans le menu utilisateurs, on voit désormais tous nos utilisateurs :

The screenshot shows the GLPI web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Chercher dans le menu, Parc, Assistance, Gestion, Outils, Administration, Utilisateurs (highlighted), Groupes, Entités, Règles, Dictionnaires, Profils, File d'attente des notifications, Journaux, Inventaire, and Configuration. The main content area shows the 'Utilisateurs' page with a search bar and a list of users. The table has the following columns: IDENTIFIANT, NOM DE FAMILLE, COURRIELS, TÉLÉPHONE, LIEU, and ACTIF. The table contains 10 rows of user data.

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
alice.martin	Martin				Oui
bruno.clerc	Clerc				Oui
dylan.spinelli	Spinelli				Oui
elodie.morel	Morel				Oui
fabien.dupont	Dupont				Oui
gabriele.blanc	Blanc				Oui
glpi					Oui
glpi-system	Support				Oui
julien.bernard	Bernard				Oui
katia.duval	Duval				Oui

10.4 – Test de connexion GLPI

On se connecte sur notre machine cliente Windows 11 sur la session fabien.dupont :



L'utilisateur peut désormais se connecter à GLPI avec un profil self-service en renseignant ses informations de connexion Windows dans GLPI.

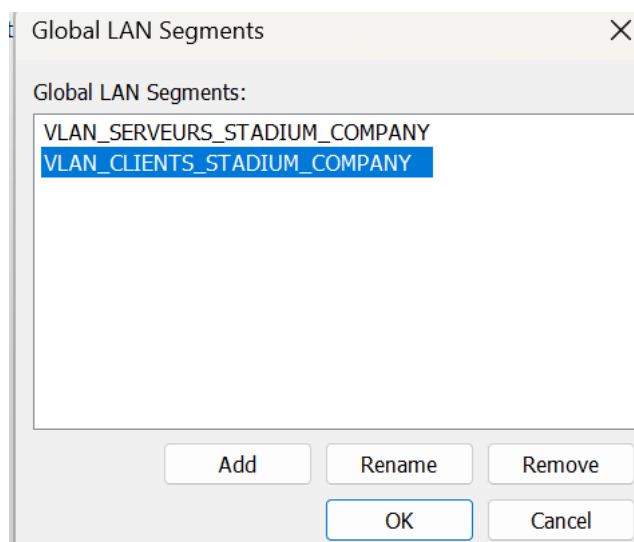
11- Création des VLANs

Nous allons segmenter notre réseau en 2 VLANs : un VLAN destiné aux serveurs ainsi qu'un second VLAN destiné aux machines clientes

VLAN_SERVEURS : 10.0.0.0/8

VLAN_CLIENTS : 192.168.10.0/24

On crée les deux VLANs dans VMware avec l'option LAN Segments :



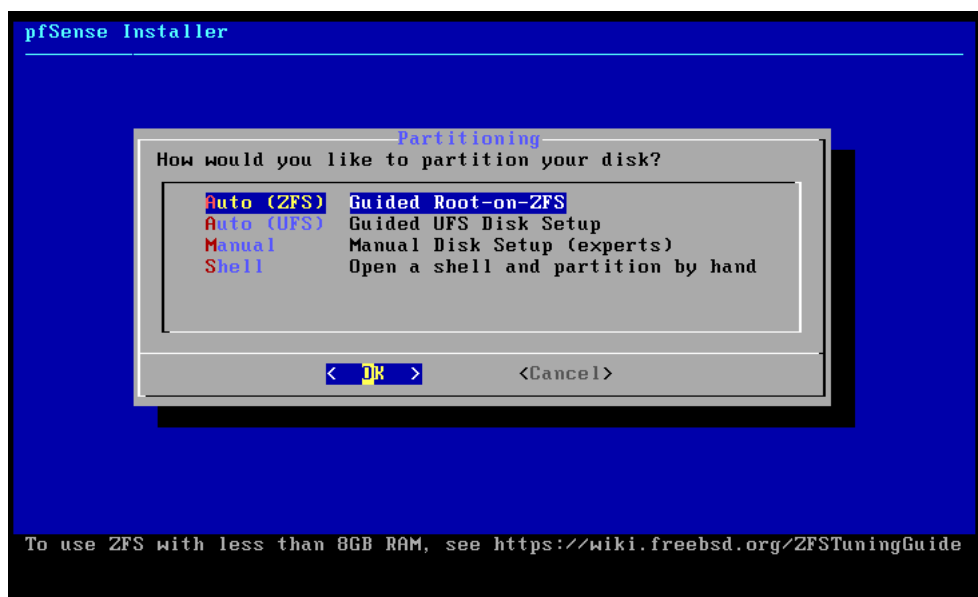
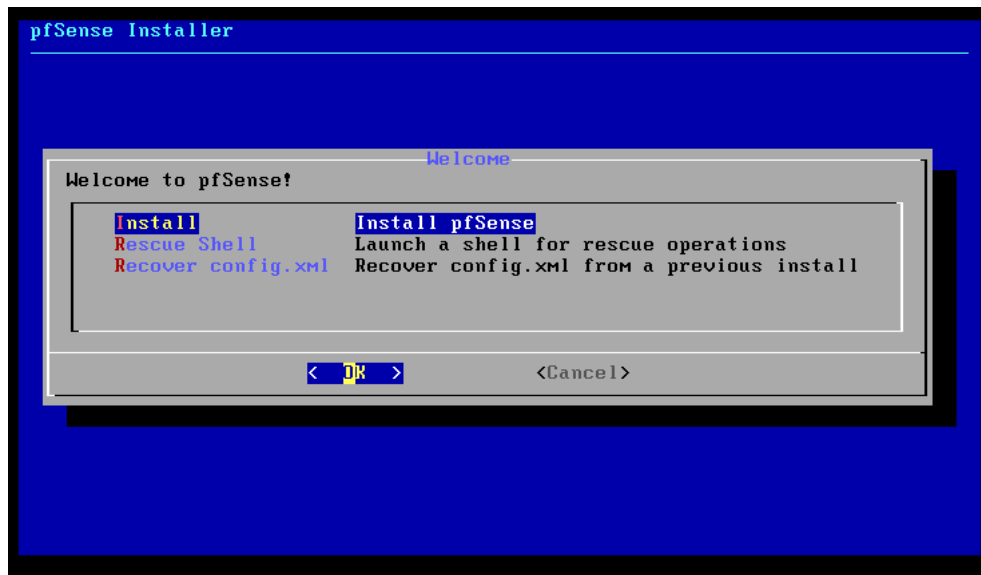
Configuration des cartes réseaux virtuelles :

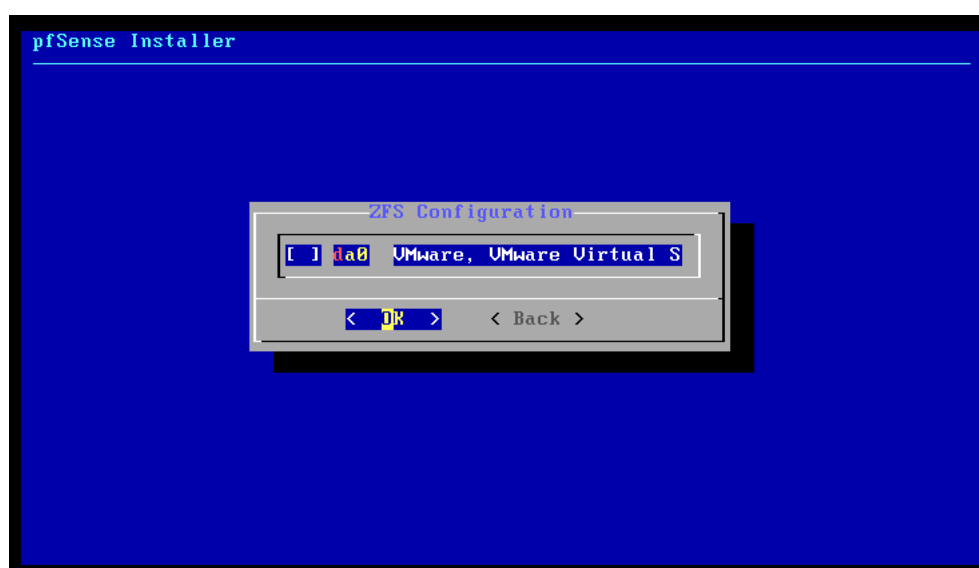
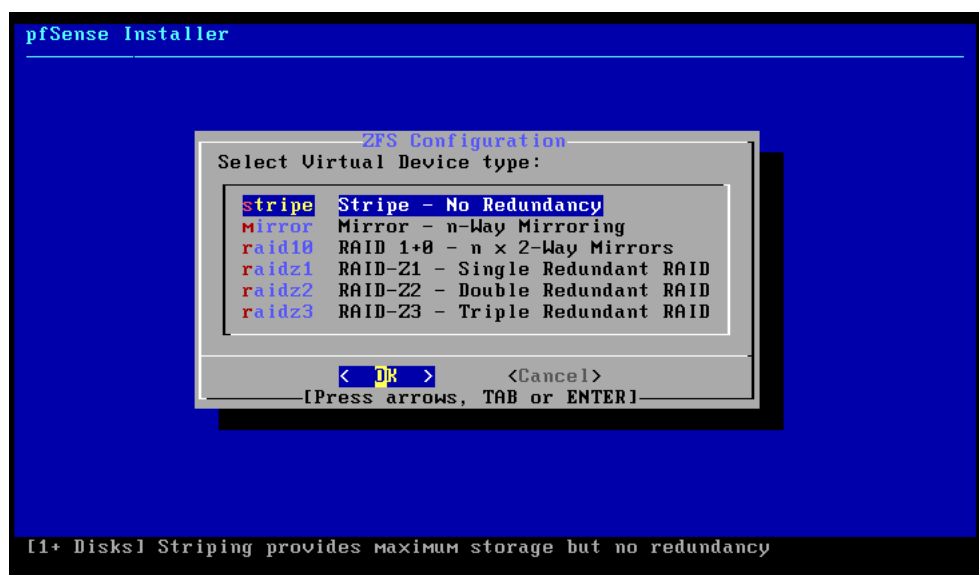
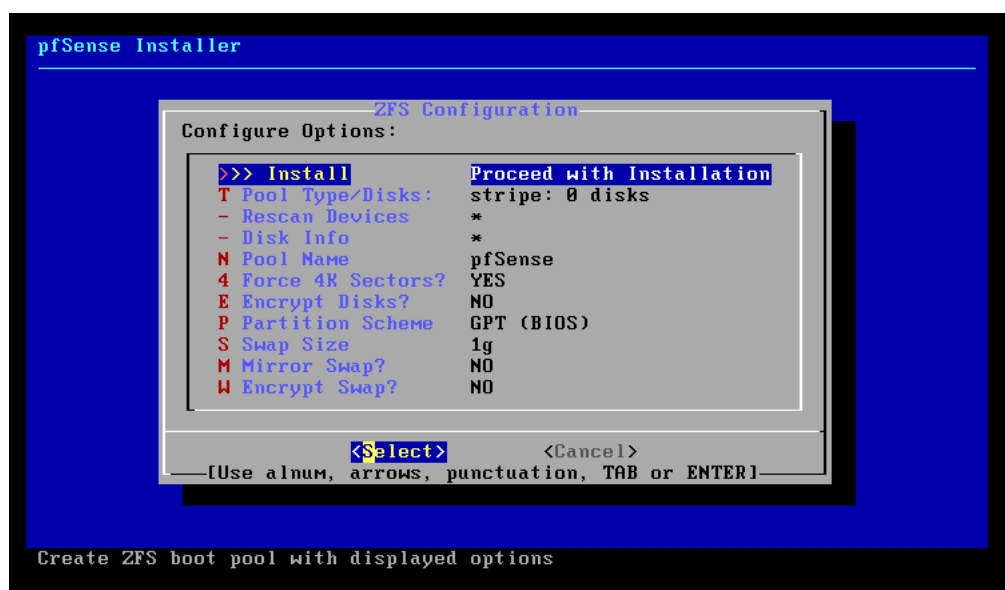
- Serveur AD : Network Adapter sur VLAN_SERVEURS
- Serveur GLPI : Network Adapter sur VLAN_SERVEURS
- Client Windows 11 : Network Adapter sur VLAN_CLIENTS

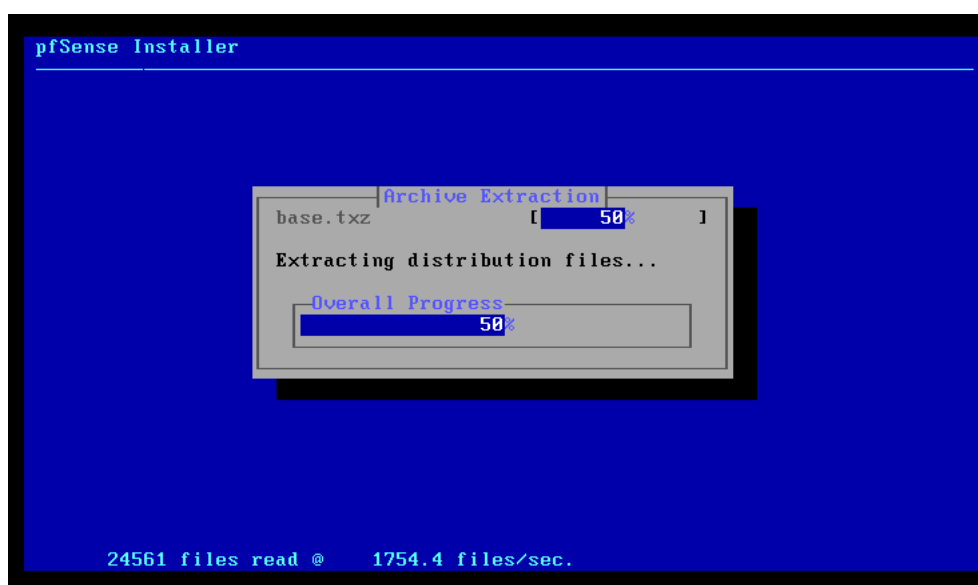
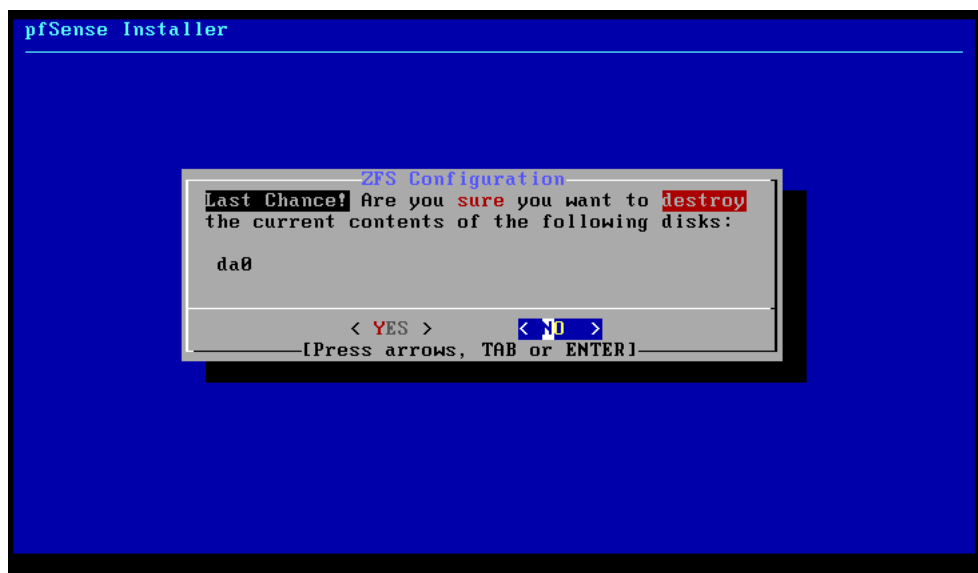
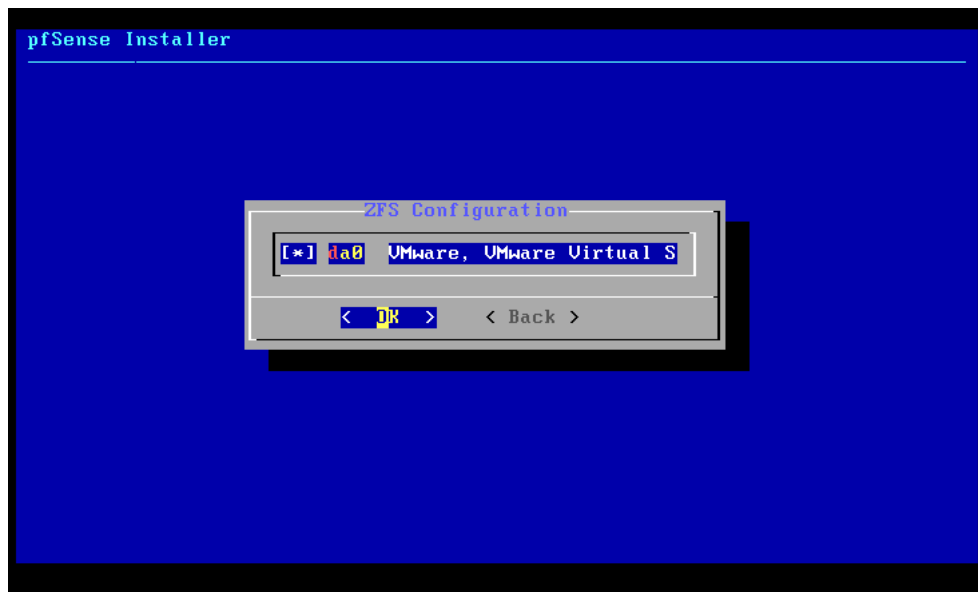
12-Ajout d'un pare-feu pfSense dans le domaine

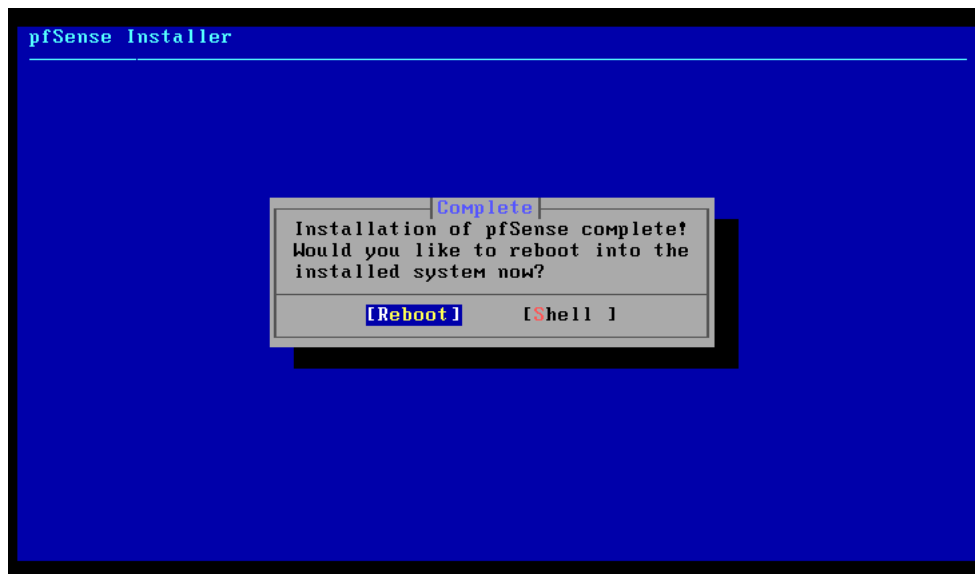
12.1 - Installation d'une VM pfSense

Nous allons désormais installer notre VM pfSense. Voici les différentes étapes de l'installation :









L'installation de pfSense est désormais terminée.

Voici l'affichage de pfSense après redémarrage :

```
done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 8faceda752a3d75ba318

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.49.144/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

On configure l'IP statique du pfSense avec l'adresse de la passerelle de notre réseau 10.0.2.1/8 :

```
6) Halt system          15) Restore recent configuration
7) Ping host           16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.0.2.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0  = 16
     255.0.0.0    = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 8
```

```
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n)

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 10.0.2.1/8
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://10.0.2.1/

Press <ENTER> to continue.
```

On fait un tracer sur notre windows server :

```
Microsoft Windows [version 10.0.26100.1742]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>tracert 8.8.8.8

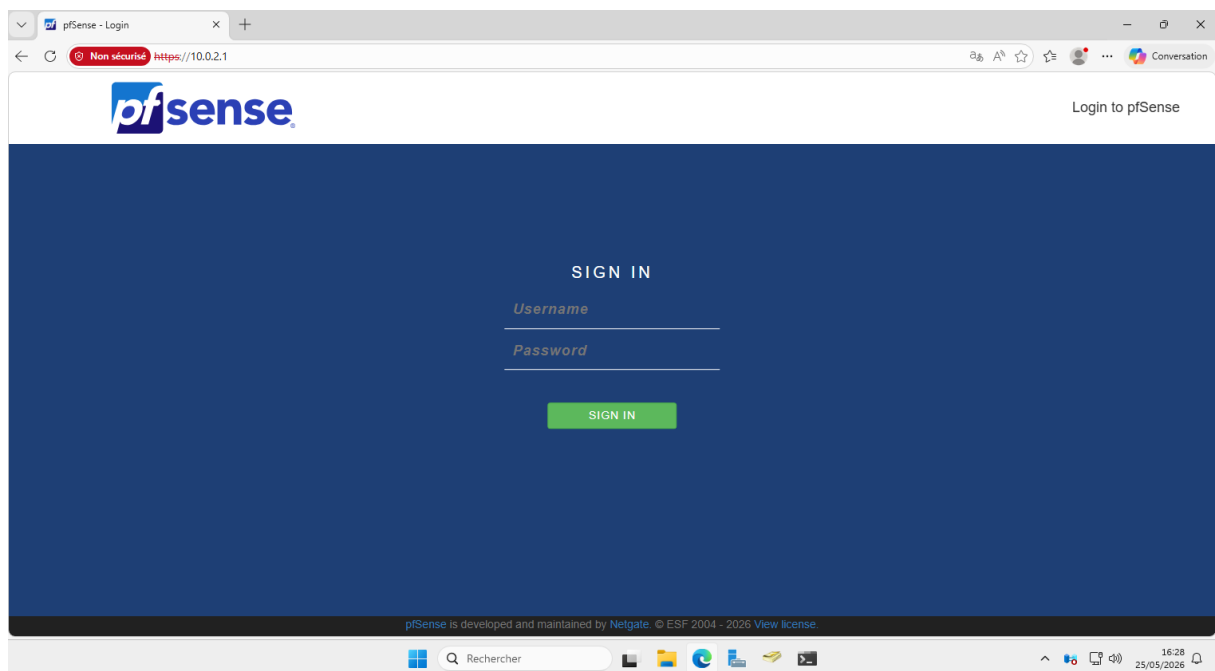
Détermination de l'itinéraire vers 8.8.8.8 avec un maximum de 30 sauts.

 1    2 ms    1 ms    1 ms  10.0.2.1
 2    *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
 3    *      *      ^C

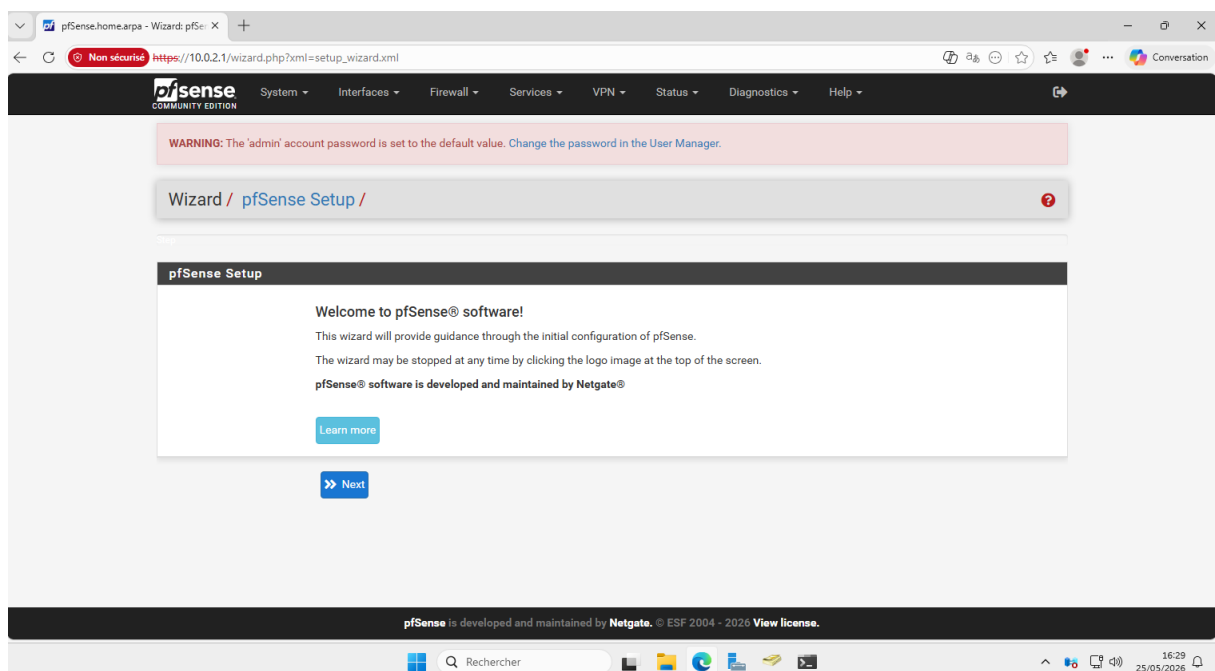
C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>
```

Notre pare-feu pfSense est désormais la passerelle par défaut de notre réseau.

Essayons de nous connecter à pfSense depuis notre Windows server à l'adresse 10.0.2.1 :



Les logins sont : admin/pfsense



Nous pouvons désormais procéder à la configuration du pare-feu pfSense.

Suite à la configuration de nos 2 VLANs, on configure donc une interface supplémentaire OPT1 afin de communiquer avec le VLAN_CLIENTS :

```
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y:n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

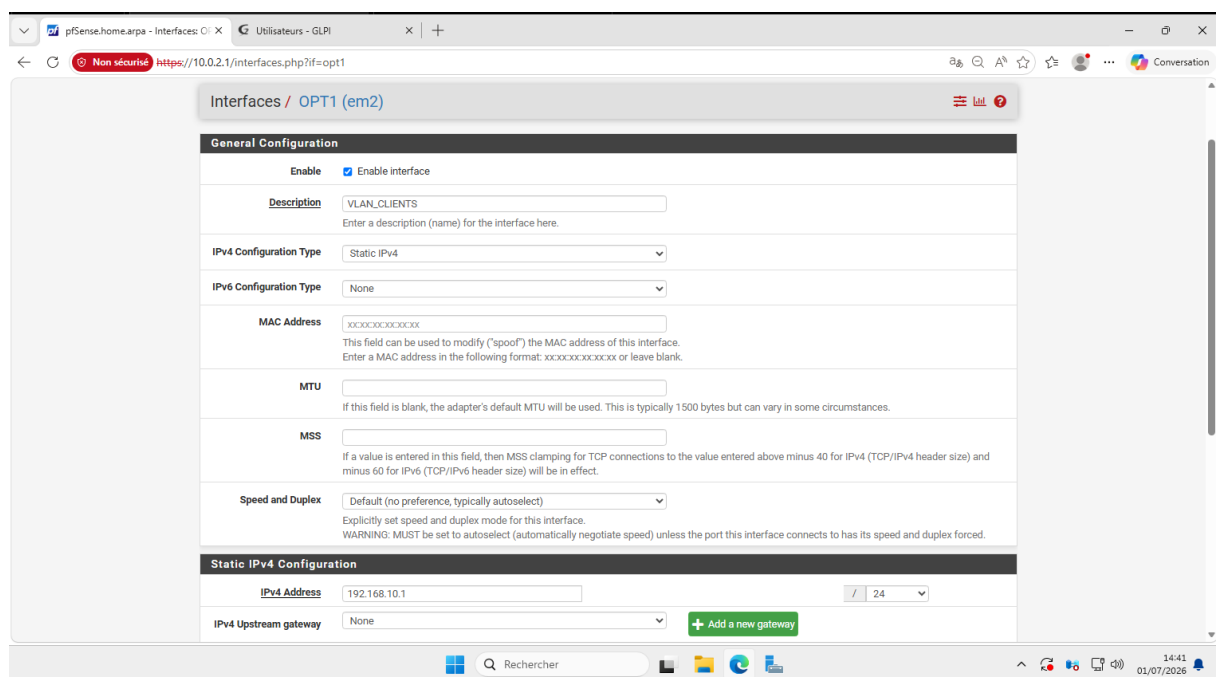
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

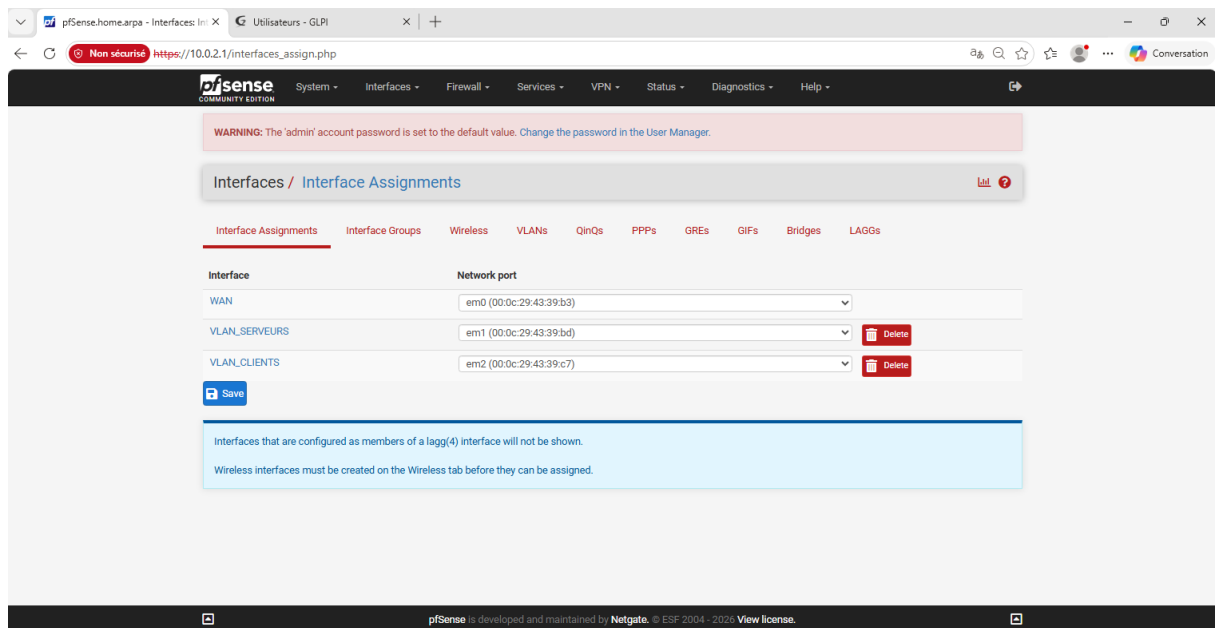
The interfaces will be assigned as follows:

WAN   -> em0
LAN   -> em1
OPT1  -> em2

Do you want to proceed [y:n]? █
```



On renomme nos interfaces :



Enter an option:

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 9e6efd942f5474e56ae6

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

```
WAN (wan)          -> em0          -> v4/DHCP4: 192.168.49.144/24
VLAN_SERVEURS (lan) -> em1          -> v4: 10.0.2.1/8
VLAN_CLIENTS (opt1) -> em2          -> v4: 192.168.10.1/24

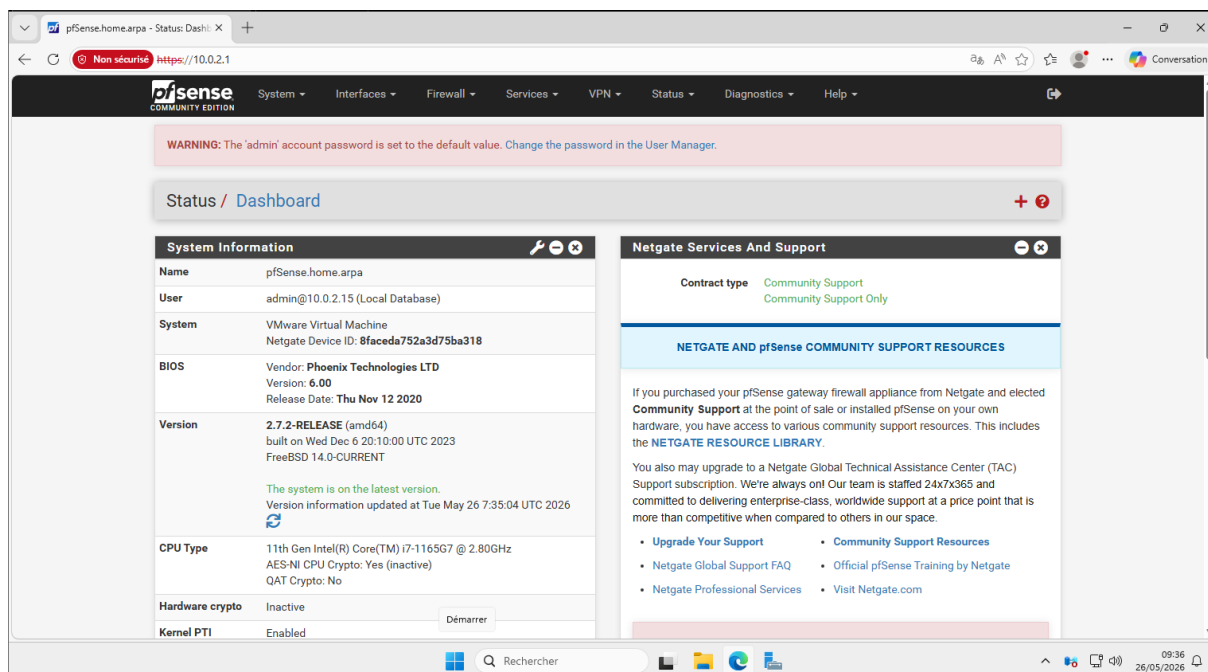
0) Logout (SSH only)      9) pfTop
1) Assign Interfaces      10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system          11) Restart webConfigurator
6) Halt system            12) PHP shell + pfSense tools
7) Ping host              13) Update from console
8) Shell                  14) Enable Secure Shell (sshd)
                          15) Restore recent configuration
                          16) Restart PHP-FPM
```

Enter an option: █

Nos 3 interfaces sont correctement configurées

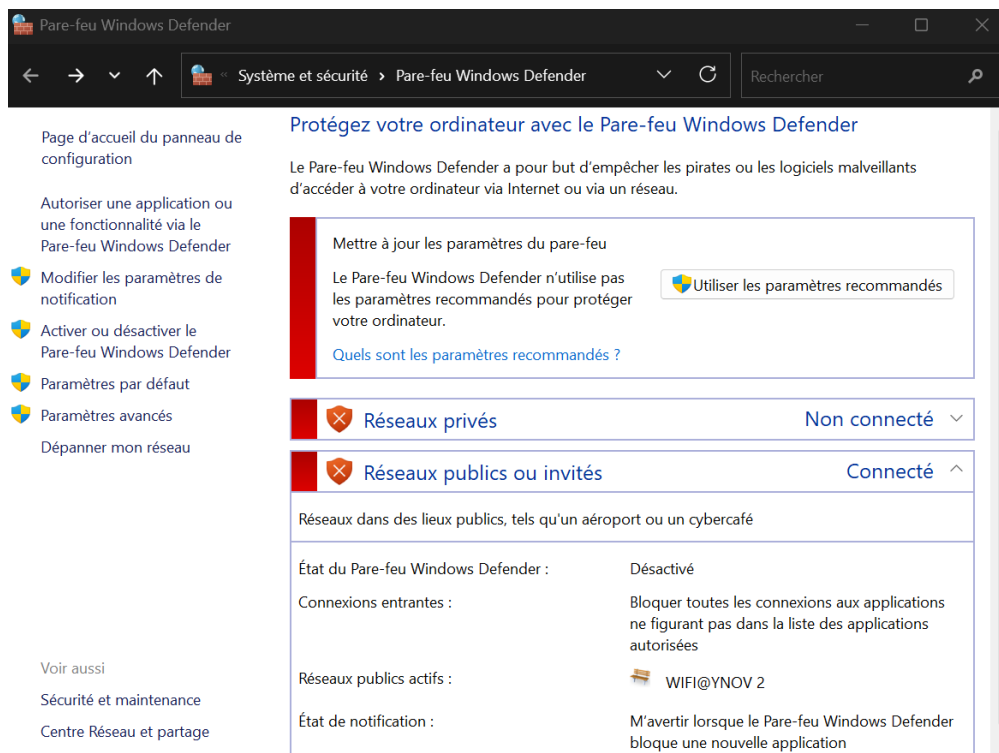
12.2 – Connexion à pfSense depuis la machine physique

Voici le tableau de bord de pfSense :



Nous allons essayer de nous y connecter depuis notre machine physique.

On désactive les pare-feux :



On ping notre PC depuis le pfSense :

```
Enter a host name or IP address: 192.168.49.1

PING 192.168.49.1 (192.168.49.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.49.1: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.485 ms
64 bytes from 192.168.49.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.667 ms
64 bytes from 192.168.49.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.756 ms

--- 192.168.49.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.485/0.636/0.756/0.113 ms

Press ENTER to continue.
█
```

Dans l'autre sens, cela ne fonctionne pas (on ping l'adresse IP WAN du pfSense) :

```
C:\Users\dyllan>ping 192.168.49.144

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.49.144 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.49.144:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 0, perdus = 3 (perte 100%),
Ctrl+C
^C
```

On désactive également les pare-feux du pfSense :

```
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: pfctl -d
pf disabled
```

```
Enter a host name or IP address: 192.168.49.1

PING 192.168.49.1 (192.168.49.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.49.1: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.584 ms
64 bytes from 192.168.49.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.635 ms
64 bytes from 192.168.49.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.405 ms

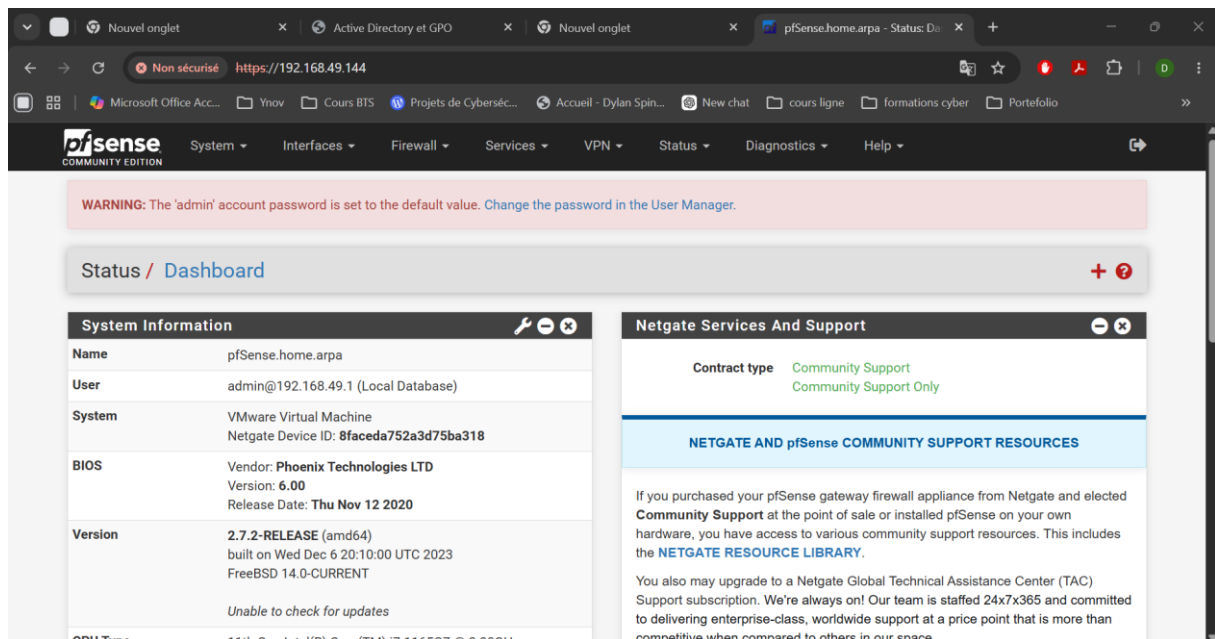
--- 192.168.49.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.405/0.541/0.635/0.099 ms

Press ENTER to continue.
█
```

```
C:\Users\dyllan>ping 192.168.49.144

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.49.144 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.49.144 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.49.144 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.49.144 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.49.144 : octets=32 temps<1ms TTL=64

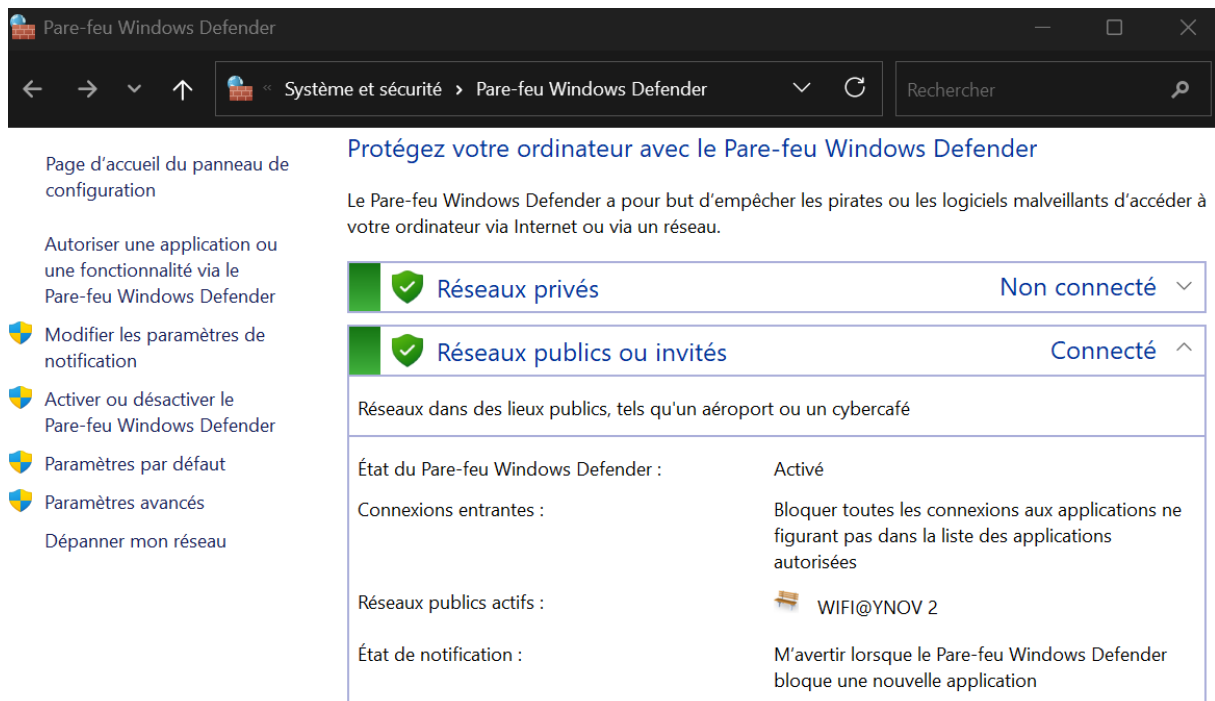
Statistiques Ping pour 192.168.49.144:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms
```



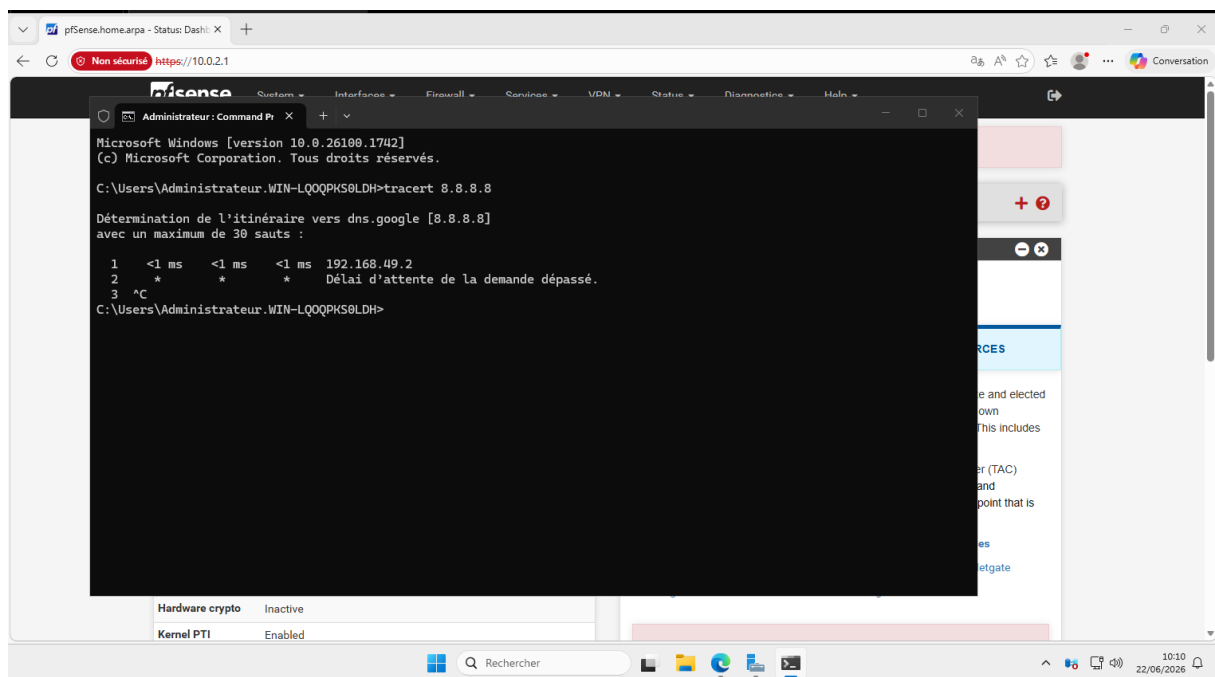
On arrive bien à se connecter au pfSense sur notre machine physique

On réactive ensuite l'ensemble des pare-feux :

```
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: pfctl -e
pf enabled
```

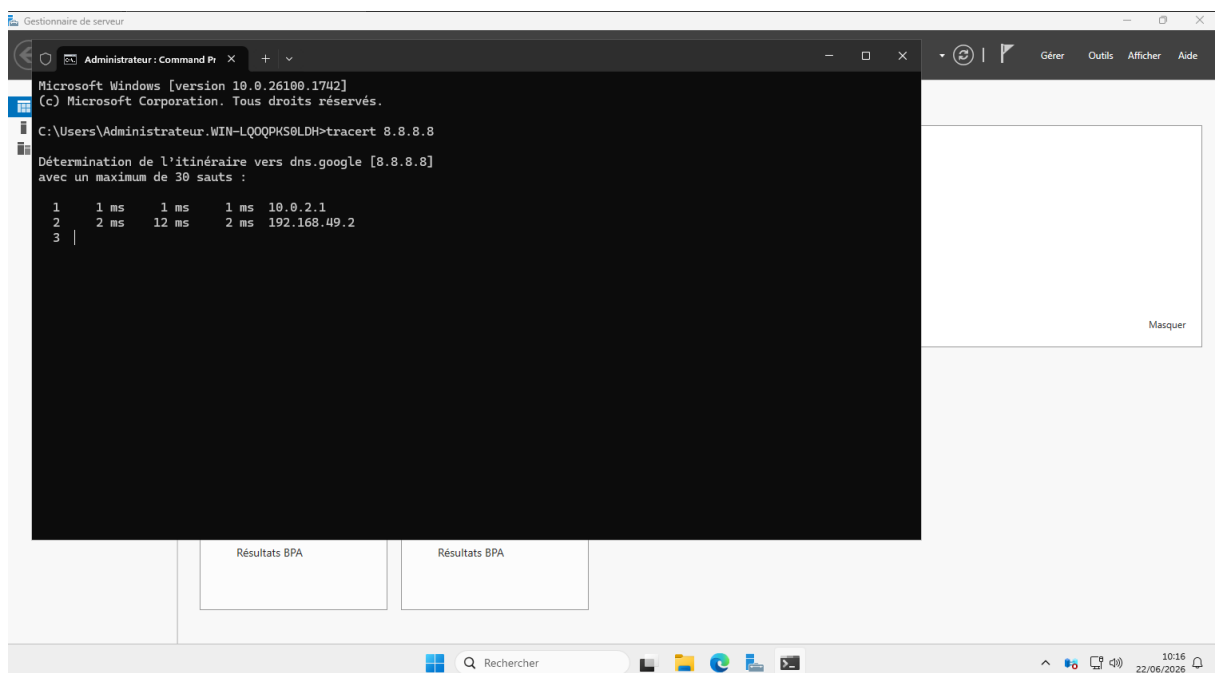


On s'aperçoit également que le trafic depuis le serveur contourne le pare-feu pfSense :



On retire donc la carte réseau NAT précédemment configurée dans notre Windows Server

On vérifie que le trafic passe bien par notre pare-feu :



On voit apparaître l'adresse IP de notre pfSense : 10.0.2.1

Le trafic est donc bien redirigé vers notre pare-feu.

12.3 – Configuration du VLAN_CLIENT dans pfSense

Notre machine cliente est désormais dans un VLAN isolé des serveurs AD/GLPI. Elle ne peut donc plus communiquer avec eux.

Nous allons donc configurer notre pfSense afin de lui permettre de se connecter au réseau et ensuite de pouvoir communiquer avec le VLAN_SERVEURS.

On commence par configurer le DHCP pour le VLAN_CLIENTS :

The screenshot shows the pfSense web interface. At the top, there's a navigation bar with 'System', 'Interfaces', 'Firewall', 'Services', 'VPN', 'Status', 'Diagnostics', and 'Help'. Below the navigation bar, a warning message states: 'WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.' The main content area shows the breadcrumb 'Services / DHCP Server / VLAN_CLIENTS'. A yellow banner below the breadcrumb reads: 'ISC DHCP has reached end-of-life and will be removed in a future version of pfSense. Visit System > Advanced > Networking to switch DHCP backend.' The configuration page is titled 'General DHCP Options' and includes the following settings:

- DHCP Backend:** ISC DHCP
- Enable:** ☒ Enable DHCP server on VLAN_CLIENTS interface
- BOOTP:** ☐ Ignore BOOTP queries
- Deny Unknown Clients:** (Dropdown menu)
- Ignore Denied Clients:** ☐ Ignore denied clients rather than reject. This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.
- Ignore Client Identifiers:** ☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request. This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

On renseigne un pool d'adresses 192.168.10.10 – 192.168.10.100

The screenshot shows the 'Primary Address Pool' and 'Server Options' sections of the DHCP configuration page. The 'Primary Address Pool' section includes the following settings:

- Subnet:** 192.168.10.0/24
- Subnet Range:** 192.168.10.1 - 192.168.10.254
- Address Pool Range:** From 192.168.10.10 To 192.168.10.100
- Additional Pools:** (If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.)

The 'Server Options' section includes the following settings:

- WINS Servers:** WINS Server 1, WINS Server 2
- DNS Servers:** 10.0.2.15, DNS Server 2, DNS Server 3, DNS Server 4

The 'OMAPI' section is also visible at the bottom.

On oublie pas de renseigner l'adresse IP de notre Windows Server dans l'option « DNS Servers »

Notre VM cliente à actuellement l'IP suivante :

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\dylan>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::88f1:3dbf:7198:2bc3%14
    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.254.218
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\dylan>
```

Après configuration de pfSense :

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\dylan>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::88f1:3dbf:7198:2bc3%14
    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.254.218
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\dylan>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::88f1:3dbf:7198:2bc3%14
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.1

C:\Users\dylan>
```

Notre machine a désormais une adresse IP dans le réseau 192.168.10.0/24

Test Ping vers Windows Server :

```
C:\Users\dylan>ping 10.0.2.15

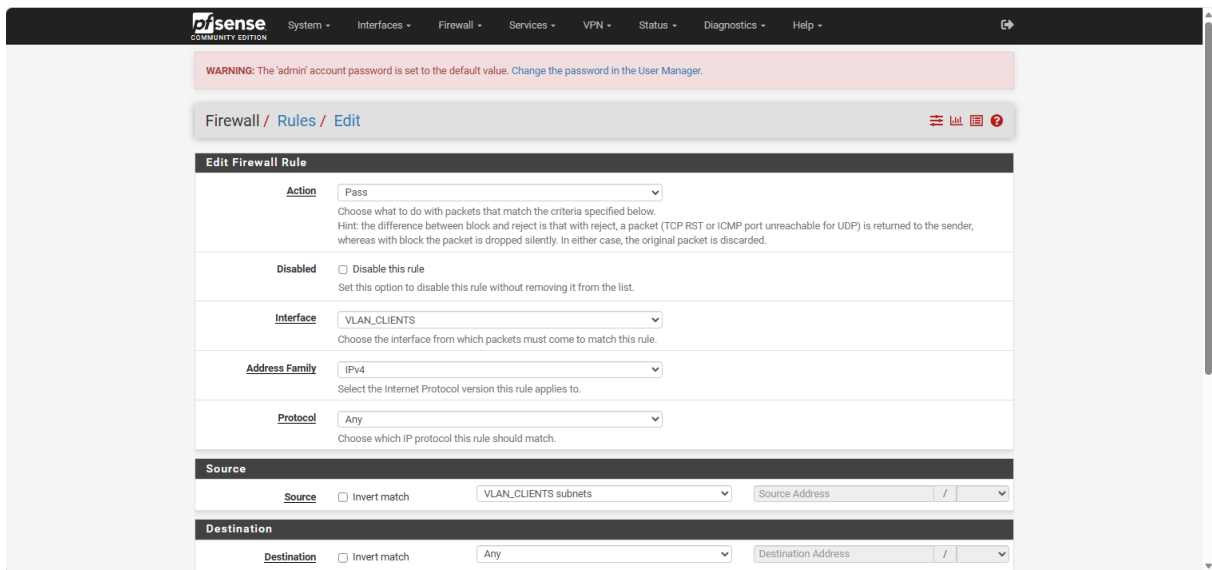
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
C:\Users\dylan>
```

On constate que notre client Windows 11 ne peut pas communiquer avec Windows Server.

Nous allons maintenant configurer les règles de pare-feu dans pfSense afin d'autoriser la connexion entre les clients et les serveurs.

Règle 1 : Autoriser les clients à initier des connexions



WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface VLAN_CLIENTS
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match VLAN_CLIENTS subnets Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Règle 2 : Bloquer les connexions initiées par les serveurs vers les clients

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface VLAN_SERVEURS
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match VLAN_SERVEURS subnets Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match Network 192.168.10.0 / 24

On configure cette règle par sécurité car les serveurs n'ont pas à solliciter les clients. Si jamais un attaquant parvient à prendre le contrôle d'un serveur, il ne pourra pas se connecter aux machines clientes.

Test ping :

```
C:\Users\dylan>ping 10.0.2.15

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

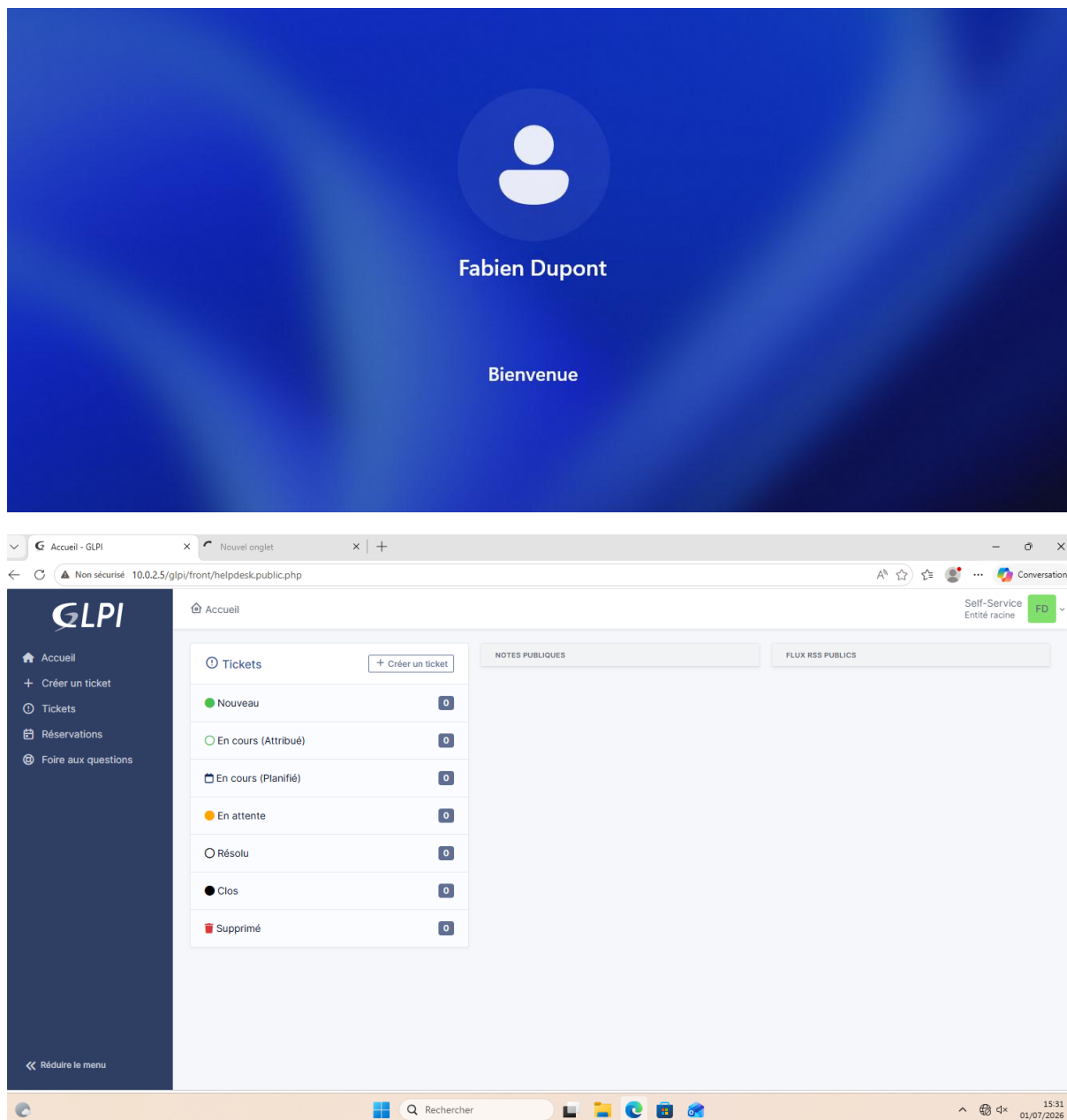
C:\Users\dylan>ping 10.0.2.15

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 10.0.2.15 : octets=32 temps=4 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms
```

Le client peut désormais communiquer avec le serveur AD

Il est possible de se connecter sur un profil utilisateur ainsi que sur GLPI :



13 – Correction du masque de sous-réseau du VLAN_SERVEURS

Le masque de sous-réseau du VLAN_SERVEURS avait initialement été configuré en /8

On le corrige en mettant un sous-réseau en /24 :

- Sur le serveur AD :

Carte Ethernet Ethernet1 :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b72a:5444:290c:f740%4  
Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.15  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.1
```

- Dans pfSense :

The screenshot shows the pfSense web interface for configuring the 'VLAN_SERVEURS (em1)' interface. The 'General Configuration' tab is active, showing fields for 'Enable' (checked), 'Description' (VLAN_SERVEURS), 'IPv4 Configuration Type' (Static IPv4), 'IPv6 Configuration Type' (None), 'MAC Address' (xxxxxxxxxxxx), 'MTU' (blank), 'MSS' (blank), and 'Speed and Duplex' (Default). Below this, the 'Static IPv4 Configuration' tab is active, showing the 'IPv4 Address' set to '10.0.2.1' with a netmask of '/24', and the 'IPv4 Upstream gateway' set to 'None'. A tooltip for 'Explorateur de fichiers' is visible over the gateway field.

- Ainsi que sur notre serveur GLPI :

```
debian@dylan: ~  
link/ether 00:0c:29:dd:c1:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
altname enp2s1  
inet 10.0.2.5/8 brd 10.255.255.255 scope global ens33  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::20c:29ff:fedd:c16f/64 scope link  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
debian@dylan:~$ systemctl restart networking  
debian@dylan:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:dd:c1:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 10.0.2.5/24 brd 10.0.2.255 scope global ens33  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::20c:29ff:fedd:c16f/64 scope link tentative  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
debian@dylan:~$
```

14 - Configuration de la connexion internet sur VLAN_SERVEURS

On constate que notre windows server n'a pas accès à internet :

The screenshot shows a Windows 10 desktop environment. At the top, a Google Chrome browser window is open, displaying an error message: "Désolé, impossible d'accéder à cette page." (Sorry, unable to access this page). The error indicates that the IP address 8.8.8.8 took too long to respond. Below the error message, there are suggestions to check the connection and proxy/firewall settings. A blue "Actualiser" (Refresh) button is visible.

Below the browser window, a Windows Command Prompt is open, showing the results of several network commands. The first command is a ping to 8.8.8.8, which fails with a 100% loss of packets. The second command is another ping to 8.8.8.8, which also fails with a 100% loss of packets. The third command is a traceroute to 8.8.8.8, which shows a path of 7 hops, all of which fail with a 100% loss of packets.

```
Administrateur : Command Pr
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>ping 8.8.8.8

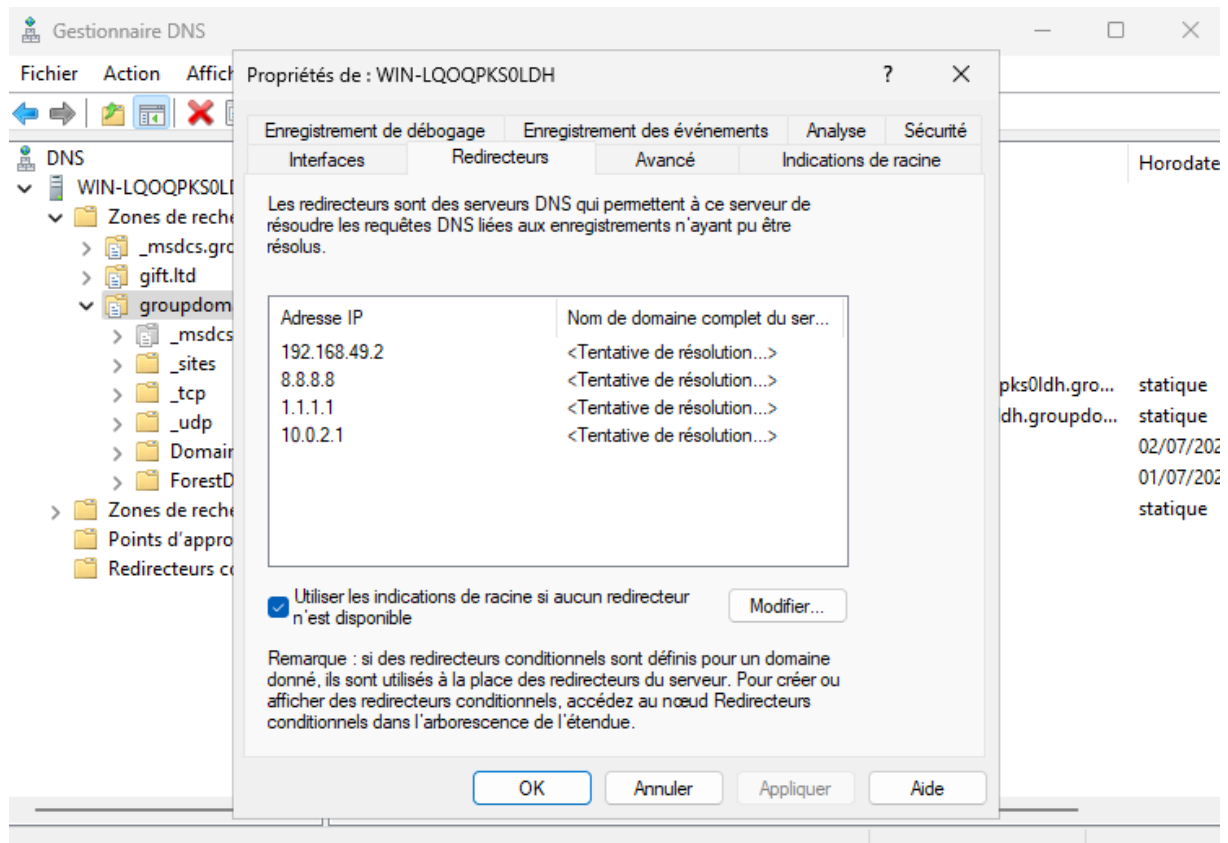
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 0, perdus = 1 (perte 100%),
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>tracert 8.8.8.8

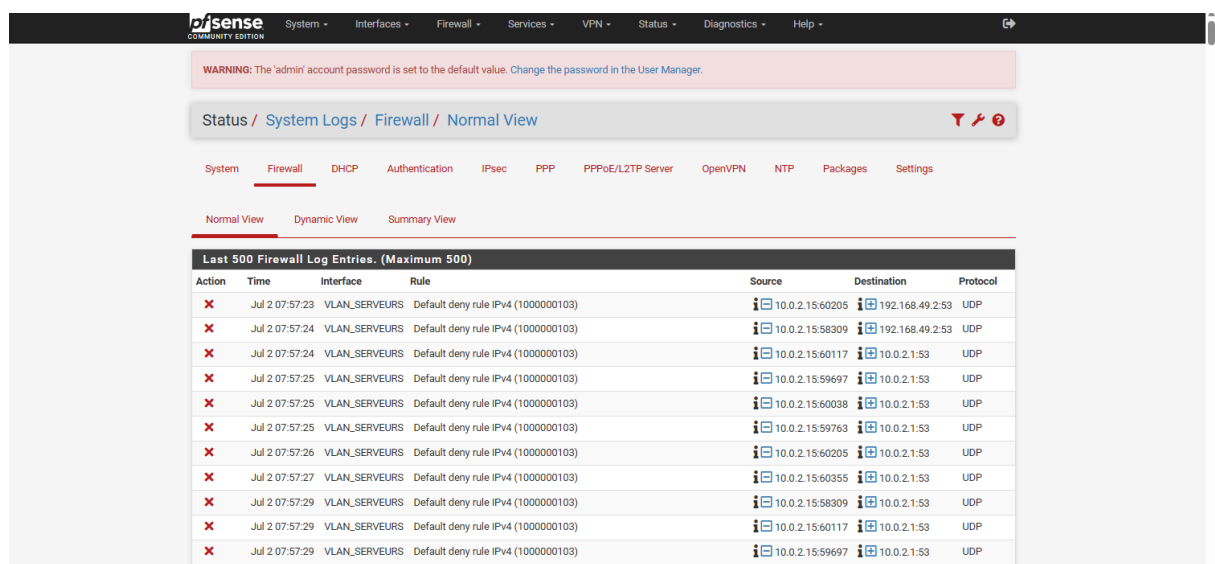
Détermination de l'itinéraire vers 8.8.8.8 avec un maximum de 30 sauts.

  1    *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  2    *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  3    *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  4    *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  5    *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  6    *      *      *      Délai d'attente de la demande dépassé.
  7    ^C
C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>
```

Cela nous pose problème car il sert également de serveur DNS et doit pouvoir faire la résolution des noms de domaine :



On constate des blocages au niveau de pfSense :



L'erreur provient des règles par défaut du VLAN_SERVEURS :

Firewall / Rules / VLAN_SERVEURS

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN **VLAN_SERVEURS** VLAN_CLIENTS

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 0/312 KIB	*	*	*	VLAN_SERVEURS Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	VLAN_SERVEURS subnets	*	192.168.10.0/24	*	*	none			
☐	✓ 39/1.24 MiB	IPv4 *	VLAN_SERVEURS subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	VLAN_SERVEURS subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Les règles permettant les connexions du VLAN_SERVEURS vers internet ont été désactivées.

On les réactive :

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / VLAN_SERVEURS

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN **VLAN_SERVEURS** VLAN_CLIENTS

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 7/370 KIB	*	*	*	VLAN_SERVEURS Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	VLAN_SERVEURS subnets	*	192.168.10.0/24	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	VLAN_SERVEURS subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	VLAN_SERVEURS subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

L'accès internet est revenu sur notre serveur AD et GLPI :

```
Administrateur : Command Pr x + v
Durée approximative des boucles en millisecondes :
  Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 6ms

C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b72a:5444:290c:f740%4
  Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.15
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.1

C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=8 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=8 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
  Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 8ms, Moyenne = 6ms

C:\Users\Administrateur.WIN-LQOQPKS0LDH>
```

pfSense.home.arpa - Firewall: Rule: X | Interface standard - GLPI | Google

https://www.google.com

À propos Google Store

Gmail Images Connexion

Google

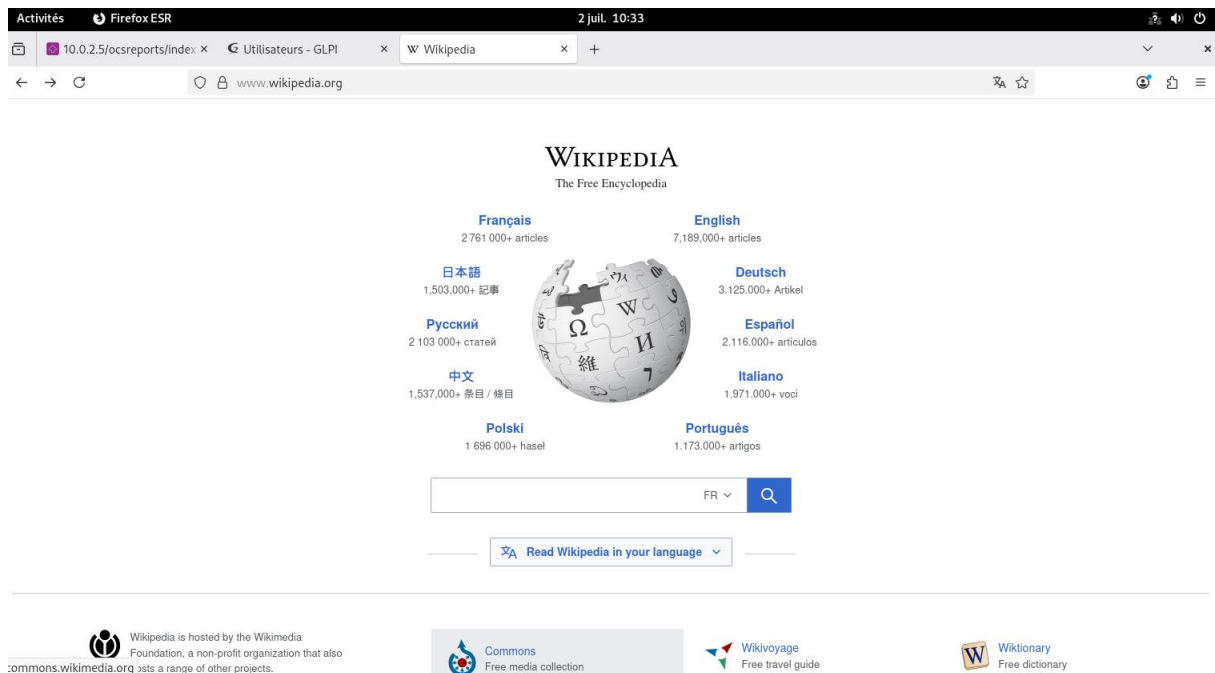
Recherche Google J'ai de la chance

France

Notre troisième décennie d'action pour le climat

Publicité Entreprise Comment fonctionne la recherche Google ? Signaler un contenu inapproprié Info consommateurs Confidentialité Conditions Paramètres

Rechercher 10:32 02/07/2026



Désormais, le VLAN_CLIENTS a également accès à internet :

